

Preguntas GRIMO Para el final

Primer Parcial 1

1. Enuncie el Principio de Estandarización de acuerdo con lo desarrollado por el Material Handling Institute, e indique al menos dos puntos clave de este.
2. La clasificación del uso del suelo en la PBA define áreas y zonas, indique los tipos de zonas que define esta clasificación *subreserva*
3. Para el estudio de la localización de centros de servicios se dividen en dos clases principales. Indicar cuáles son y describir los factores característicos de cada una de ellas.
4. Utilizando el Método Funcional basado en costos para la localización de planta, el cálculo de la función objetivo $F_I = \prod_A^B \left(\frac{S_{AI}}{S_{BI}} \right)^{P_i}$ $F_i > 1$, $F_i = 1$, o $F_i < 1$. Indicar, que valor toma F_i cuando la locación A es la óptima.
5. Enumere las ventajas de los edificios de hormigón armado prefabricado
6. Indicar la definición de unión elástica
7. Indicar el principio de distribución en planta para la integración de conjunto
8. Indique los patrones de flujos intra departamentos, para una distribución de este por procesos
9. Indique al menos tres buenas prácticas de almacenamiento
10. Defina los envases rígidos y los flexibles

1) 10 principios del MHI (Tener una idea de que se trata cada uno)

- Planificación
- estandarización
- Trabajo
- Ergonomía
- Unidad de carga
- Utilización de espacio
- Automatización
- Ambiental
- Principio ciclo de vida

1- Principio de Planeamiento: Todo el manejo de materiales debe ser el resultado de un plan general en el que se definan por completo necesidades, que permitan formular los factores básicos del diseño

Puntos claves:

- El plan debe reflejar los objetivos estratégicos de la organización
- El plan debe ser formulado por un equipo interdisciplinario.

- El plan debe documentar los métodos desarrollados, y los estudios de ingeniería y económicos
- El plan debe estar alineado con la ingeniería de los productos y sus proceso

2-Principio de Estandarización: Métodos, equipos, controles y software para el manejo de materiales deben estandarizarse dentro de los límites que permitan lograr los objetivos planificados

Puntos claves

- La estandarización, flexibilidad y modularidad no siempre es compatible, pero no obstante, se deberá maximizar la racionalización en todos los procesos
- El planificador debe seleccionar métodos que puedan funcionar en operaciones variadas y anticipar los cambios frecuentes.
- La estandarización aplica a medidas, pesos, procedimientos operativos y equipamientos

3-Principio de Trabajo: El trabajo de manejo de materiales debe minimizarse sin que ello atente contra la productividad o el nivel de servicio requerido por la operación.

Puntos claves

- La medición del trabajo es el flujo de materiales (volumen, peso, unidades, por tiempo) por la distancia recorrida en el movimiento
- Eliminar movimientos innecesarios
- Considerar los movimientos de alzada y bajada como movimientos distintos de translación
- Siempre que se pueda utiliza el movimiento por gravedad
- Priorizar los movimientos en línea recta

4- Principio de Ergonomía: Deben reconocerse tanto las capacidades como las limitaciones humanas y respetarlas al diseñar las tareas.

Puntos claves

- El equipamiento elegido debe minimizar el trabajo manual.
- El equipamiento debe ser intrínsecamente seguro para el operador.
- Este principio involucra tanto el esfuerzo físico como mental del trabajador.

5-Principio de Unidad de Carga: Las unidades de carga tendrán tamaño y peso adecuados debiendo ser configuradas de manera que logren un flujo del material correcto.

Puntos claves

- Las cargas deberán evitarse ser movidas en forma individual, debiéndose en la medida de lo posible conformar una unidad de carga.
- Tener en cuenta en el diseño que las cargas pueden cambiar de tamaño y peso durante el proceso
- Las unidades de carga pequeñas deben ser consistentes con las estrategias de manufactura
- Las unidades de carga compuesta por diferentes referencias debe ser ajustada a la estrategia de abastecimientos

6-Principio de Utilización del espacio: Debe hacerse uso efectivo y eficiente de todo el espacio disponible.

Puntos claves

- Debe considerarse el espacio cúbico
- En las áreas de trabajo, los espacios desordenados y no organizados y los pasillos bloqueados deben ser eliminados.
- En áreas de almacenamiento, el objetivo de maximizar la densidad de almacenamiento debe equilibrarse con la accesibilidad y la selectividad
- Cuando se transportan cargas dentro de una instalación, el uso de espacio aéreo debe considerarse como una opción.

7-Principio de Sistema: Las actividades de movimiento, almacenamiento y embalaje de materiales deben estar integradas por completo para formar un sistema con el resto de los procesos productivos.

Puntos claves

- Los sistemas deberán estar integrados con la cadena de suministros y la logística inversa
- Los niveles de inventario deben ser los mínimos compatibles con los requerimientos de producción y servicios al cliente.
- El flujo lógico y físico del material debe estar integrado en un sistema informático

- El sistema debe incluir la identificación del material

8-Principio de Automatización: Las operaciones de manejo de materiales deben mecanizarse y/o automatizarse siempre que ello resulte posible para eliminar la mano de obra repetitiva o potencialmente insegura.

Puntos claves

- Los procesos preexistentes deben ser re-ingenierizados antes de la instalación de sistemas automatizados
- Los sistemas informáticos para el manejo de materiales deben ser integrados con los sistemas ERP de la empresa
- Minimizar las interfases de sistemas ya que estos son los puntos críticos de estos.

9-Principio Ambiental: El impacto ambiental y el consumo de energía son criterios fundamentales que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar o seleccionar equipos

Puntos claves

- El sistema deberá ser cumplir con las normativas locales
- Pallets, Contenedores, y otros productos de unitarización de cargas, deben ser reutilizables o cuando sea posible biodegradables
- El sistema debe considerar sus propios residuos y desperdicios
- La manipulación de los materiales deben contemplar los riesgos de contaminación

10-Principio del Ciclo de Vida: Un análisis técnico-económico exhaustivo debe tomar en cuenta el ciclo de vida útil del equipamiento utilizado para el manejo de materiales como así también de los sistemas que de él resulten.

puntos claves

- considerar el Precio de venta
- Considerar el costo de Intalacion
- Considerar el costo de Entrenamiento
- Considerar el costo de Puesta en marcha
- Considerar el costo de Operación
- Considerar el costo de Desinstalacion

Todos estos costos determinan el costo de Ciclo de Vida

2) Clasificación Uso del suelo en PBA. Áreas y zonas

Normativa para la construcción PBA Clasificación del uso del suelo

- La existencia áreas, sub-áreas o zonas determinadas, como su ubicación, dependerá partido o de cada uno de sus núcleos urbanos
- Delimitación del territorio en Áreas y Zonas
 - Áreas rurales
 - Áreas urbanas
 - Áreas complementarias
- En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo a la modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial, urbana y extraurbana, comercial y administrativa, de producción agropecuaria, ictícola, industrial y extractiva, de esparcimiento ocioso y activo, de reserva, ensanche, transporte, comunicaciones, energía, defensa, seguridad, recuperación y demás usos específicos.

Normativa para la construcción PBA

- La PBA tiene 135 municipios de diferentes características, con facultades para dictar los códigos de ordenamiento urbano y de construcción
- Código de Ordenamiento Urbano (requiere aprobación de la PBA)
 - Es una herramienta que dispone cada Municipio para regular los usos del suelo, las densidades, la morfología y los índices de ocupación del espacio, entre otros indicadores
- Código de Edificación
 - Regula los estándares constructivos para la ejecución de las obras: calidad de los materiales, modalidad de construcción, medidas de seguridad en obras, procedimientos administrativos, etc.
 - Además, y terminando de configurar su naturaleza de manual de construcción, establece los estándares mínimos de habitabilidad: superficie que necesita cada vivienda, medida mínima de un dormitorio, tamaño de ventanas y/o ancho de escaleras.
- Zona industrial
 - Es la destinada a la localización de industrias agrupadas. Las zonas industriales se establecerán en cualquiera de las áreas. Al decidir su localización se tendrá particularmente en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente, sus conexiones con la red vial principal, provisión de energía eléctrica, desagües industriales y agua potable.
 - Las industrias molestas, nocivas o peligrosas deberán establecerse obligatoriamente en zona industrial, ubicada en área complementaria o rural, y circundada por cortinas forestales
- Parque Industrial
 - Es el sector de la zona industrial dotado de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos necesarios para el asentamiento de industrias agrupadas, debiendo estar circundado por cortinas forestales
 - El concepto de "Parque Industrial" deriva de los intentos de aplicar los principios ecológicos en las actividades industriales y en el diseño de comunidades.
 - El objetivo de los Parques Industriales es mejorar la situación económica de las compañías participantes y minimizar su impacto ambiental

14 - Para el estudio de la localización de centros de servicios se dividen en dos clases principales, indicar cuales son y describir los factores característicos de cada uno de ellas

Localización de servicios:

- **Servicios industriales/comerciales**
 - **Industriales:** se ubican cerca de los solicitantes del servicio

- **Comerciales y minoristas:** utilizan tecnologías para ubicarse en función de factores económicos. busca la asociación horizontal sus factores críticos son
 - Calidad y cantidad de locales en la cercanía,
 - distancia a núcleos urbanos,
 - disponibilidad de estacionamiento,
 - cercanía de gastronomía y
 - cercanía a locales de esparcimiento.
- **Servicios de salud:** su factor determinante es el demográfico
 - **Integrales:** Utilizan factores demográficos para su ubicación.
 - **Especializados:** Se emplazan cerca de los integrales.



4- Utilizando el Método Funcional basado en costos para la localización de planta, el

cálculo de función objetivo $F_l = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i}$ $F_i > 1, F_i = 1, 0 F_i < 1$. Indicar, qué valor toma F_i cuando la locación B es la óptima

$$\text{Factor de Localización} = \prod_{i=1}^n \left(\frac{SA_i}{SB_i} \right)^{P_i}$$

Factor	Carácter	Locación A	Locación B	Ponderación	
S1	Costo	25000	15000	1	1,6667
S2	Puntaje	4	7	2	0,3265
S3	Costo	350000	500000	4	0,2401
S4	Costo	285000	156000	2	3,3376
S5	Puntaje	6	4	3	3,3750
S6	Puntaje	5	7	1	0,7143
				π	1,0514

Si el valor π resultante del análisis funcional cuya dimensión objetiva son los costos es mayor a 1, la localización B es más óptima que la A, como en el caso de la tabla anterior

función objetivo.

$$F_l = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i}$$

Ec. 3 Función objetivo de análisis funcional

Donde:

- ✓ F_l = valor de la función objetivo que compara dos locaciones
- ✓ S_i = valor de costo o calificación del factor crítico para la locación
- ✓ P_i = ponderación relativa del factor crítico

25

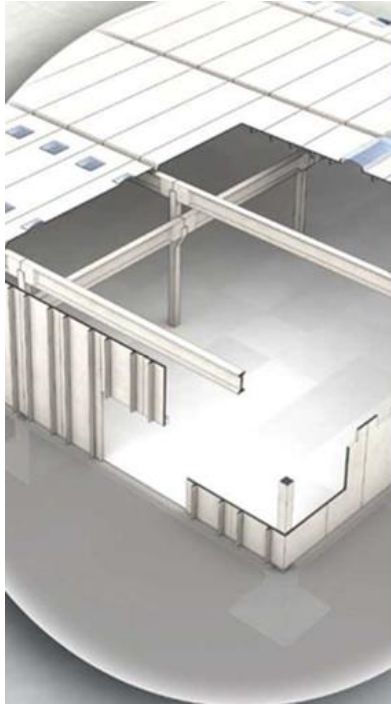
La evaluación del proyecto se hará mediante la comparación del valor de la función F_l :

$F_l < 1$ implica que los costos de la locación A son menores que los de la locación B, por lo tanto, la locación A es óptima

$F_l > 1$ implica que los costos de la locación B son menores que los de la locación A, por lo tanto la locación B es óptima

$F_l = 1$ implica que ambas locaciones son óptimas

16 - Enumere las ventajas de los edificios de hormigón armado prefabricado



Edificios industriales

Edificios de hormigón armado prefabricado

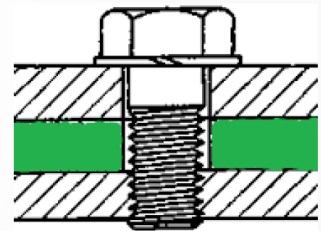
- Son de diseños estándares y de rápido montaje, por lo cual son utilizados en múltiples aplicaciones como galpón de almacenaje, y galpones industriales, permitiendo éstos realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas, equiparándose en su prestación a las naves de estructura de acero
- El hormigón prefabricado permite potenciar las propiedades del hormigón en cuanto a durabilidad, menores exigencias de mantenimiento y resistencia tanto mecánica como frente a agentes ambientales
- Al ser sus paneles y columnas / vigas estandarizadas, presentan la desventaja de que toda modificación en obra es de alto costo
- Ventajas
 - Rapidez de montaje de la estructura y de la cubierta, siendo esta impermeable y transitable, no necesitando membrana
 - Estructura de hormigón de alta rigidez a las acciones sísmicas y de viento.
 - Cubierta muy.
 - Bajísimo costo de mantenimiento.

17 - Explicar la definicion de union elastica

Tipo de Uniones Roscadas

■ Uniones Elásticas

- Son aquellas formadas por dos superficies blandas o dos superficies dures que poseen juntas o arandelas de por medio y se puede definir como "una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de aproximadamente 2 o mas giros después que se produce la resistencia inicial de la unión"



Son aquellas formadas por dos superficies blandas o dos superficies dures que poseen juntas o arandelas de por medio y se puede definir como “una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de aproximadamente 2 o mas giros después que se produce la resistencia inicial de la unión”



18 - Explicar el principio de distribución en planta para la integración de conjunto (muther)

Integración de conjunto: La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro factor

Mínima distancia recorrida: la mejor distribución es siempre que permite que la distancia a recorrer por el material sea la menor posible.

Flujo de materiales: La mejor distribución es aquella que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los materiales.

Espacio Cúbico: La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical

Satisfacción y seguridad: A igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores y el medio ambiente.

Flexibilidad:A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes.

Distribución en planta

Principios para la distribución

1. Satisfacción y de la seguridad.
 - A igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores y el medio ambiente.
2. Principio de la integración de conjunto.
 - La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro factor,
3. Mínima distancia recorrida.
 - la mejor distribución es siempre que permite que la distancia a recorrer por el material sea la menor posible.
4. Circulación o flujo de materiales.
 - La mejor distribución es aquella que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los materiales.

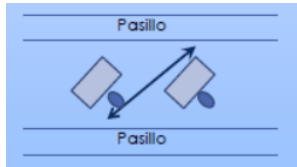
Distribución en planta

Principios para la distribución

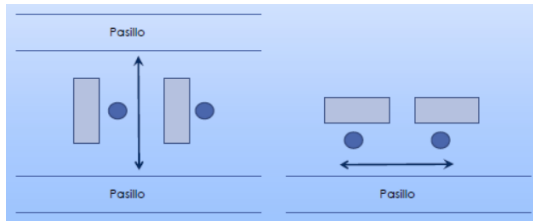
5. Principio del espacio cúbico.
 - La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical.
6. Principio de la flexibilidad.
 - A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes.

19 - Explique los patrones de flujos intra departamentos (entre puestos de trabajo) , para una distribución de este por procesos

a) Patrón de flujo diagonal: se utiliza con pasillos en un solo sentido. Esto implica menor ancho de pasillo, en general la disposición requiere menos espacio que las paralelas y perpendiculares pero también es menos flexible

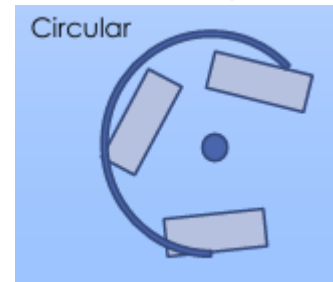
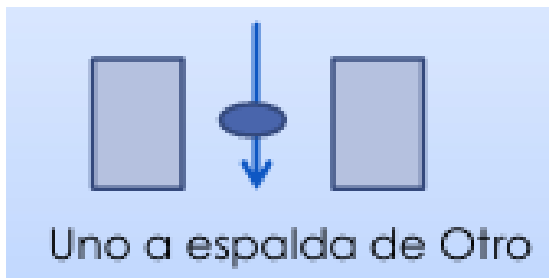


b) Patrón de flujo perpendicular y paralelo: se utiliza con pasillos de doble sentido. La disposición requiere más espacio y es más flexible a las variaciones en el proceso.



Para distribución por producto:

un operario que atiende 2 puestos de trabajo | un operario con 3 o más puestos



20 - Indique al menos tres buenas practicas de almacenamiento

Optimizar espacios

Implica definir en primera instancia si los materiales se pueden almacenar con cobertura o sin cobertura. Por otro lado, no se recomienda sub ocupar los espacios cúbicos, es decir, colocar unidades de carga en lugares de mayor volumen al necesario.

Minimizar el manejo

La distribución dentro del local de almacenamiento deberá hacerse por el ABC de rotación de los productos y materiales. Otra práctica recomendada es agrupar los materiales por similitud de uso o de venta de manera de facilitar también la preparación de pedidos

Preservar la Integridad

Los materiales perecederos deben tener especial locación dentro del almacén, lo solo por si requieren acondicionamiento controlado sino por la identificación y facilidad de acceso.

Maximizar la seguridad

Los materiales pesados y voluminosos deberán tener fácil acceso de los equipos de manejo y la mano de obra, permitiendo que las maniobras se realicen con la máxima seguridad

21 - Defina los envases rígidos y los flexibles

Envase Rígido: de forma definida no modificable y cuya rigidez permite colocar el producto estibado sobre el mismo, sin sufrir daños

Envase Flexible: Fabricados de películas plásticas, papel, hojas de aluminio, este tipo de envase no resiste un producto estiba

Tipos de envases

En función a las características físicas de los envases y embalajes los podemos clasificar en:

- **Envase Rígido:** Envase en forma definida no modificable y cuya rigidez permite colocar el producto estibado sobre el mismo, sin sufrir daños. Son de fácil manejo muy prácticos para la preparación de pedidos, apilables, buena relación resistencia peso. Ejemplo: envases de vidrio o latas metálicas
- **Envase Semi – Rígido:** Envases cuya resistencia a la compresión es menor a la de los envases rígidos, pero permiten el apilado. Son de costos más bajos que los rígidos, más liviano dando una alta relación de resistencia peso. Su bajo peso mejora el manejo de los envases vacíos. Por ejemplo: envases de plástico
- **Envase Flexible:** Envases fabricados de películas plásticas, papel, hojas de aluminio. Este tipo de envase no resiste un producto estiba, sin embargo, resulta práctico para productos de fácil manejo.

1. De acuerdo con el código de construcción de CABA ¿Cuántos responsables de obra debe haber y cuáles son sus áreas de incumbencias para un permiso de obra mayor?
2. ¿Qué proporciona y para qué sirve un estudio de impacto ambiental?
3. Indique y describa cada uno de los métodos no cuantificables para la distribución de planta
4. Enumere al menos cuatro factores críticos para la localización de centros comerciales y locales minoristas
5. Indicar la definición de unión rígida
6. Para un piso industrial ¿Cómo está conformada la base y la sub base?
7. Indicar el principio de distribución en planta para la integración de conjunto
8. Enumerar dos ventajas y dos desventajas de la distribución por producto
9. Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de despacho de almacenes,
10. Defina envase secundario según la clasificación europea

1) Permisos de Obra en CABA (Diferente en incumbencias y responsables básicamente)

- Permiso de Micro obra
- Permiso de Obra Menor
- Permiso de Obra media
- Permiso de Obra Mayor

Código edificación CABA

Permiso de obra

■ Permiso de Micro Obra

- Permite ejecutar demoliciones no estructurales, modificaciones e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obra nueva y ampliaciones de hasta 30 m², siempre y cuando la complejidad o envergadura de las mismas no ameriten la necesidad de otro tipo de tramitación de mayor alcance, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación
- Responsables de la Obra: Profesional responsable mínimo

■ Permiso de Obra Menor

- Permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta 500 m² y/o subsuelos de hasta 4 m de altura . El plano límite de la obra nueva o la ampliación no podrá superar los 10,50 m
- Responsables de la Obra: Profesional responsable mínimo

Código edificación CABA

Permiso de obra

■ Permiso de Obra Media

- Permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta 2500 m² y/o subsuelos de hasta 6 m de profundidad total. El plano límite de la obra nueva o la ampliación no podrá superar los 23,5m
- Responsables de la Obra: responsable del Proyecto y Dirección de Obra, y un responsable de la Construcción. Asimismo, se requiere de una empresa como responsable por la Construcción

■ Permiso de Obra Mayor

- Permite ejecutar demoliciones parciales o totales, obras nuevas, ampliaciones y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie, altura o profundidad
- Responsables de la Obra: un responsable del Proyecto y Dirección de Obra, Un responsable de la Construcción, un responsable de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el ítem "Exigencia de Intervención de más de un Profesional". Asimismo, se requerirá una empresa responsable por la Construcción

De acuerdo con el código de construcción de CABA ¿Cuántos responsables de obra debe haber y cuáles son sus áreas de incumbencias para un permiso de obra mayor?

Responsable de la obra:

Un responsable del proyecto y dirección de obra

Un responsable de la construcción

una empresa responsable de la construcción

Un responsable de la higiene y seguridad en el trabajo

23 ¿Qué proporciona y para qué sirve un estudio de impacto ambiental?

Destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir, los efectos de corto, mediano y largo plazo que una actividad, proyecto, programa o emprendimiento (públicos o privados) pueda causar al ambiente

La **Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)** es un

“Procedimiento Técnico Administrativo”

estinado a identificar e interpretar, así como a prevenir, los efectos de
orto, mediano y largo plazo que una actividad, proyecto, programa o
emprendimiento (públicos o privados) pueda causar al ambiente.

3) Métodos no cuantificables distribución de planta



Son técnicas subjetivas que utilizan unos pocos factores cualitativos no cuantificables, siendo la mayor de las veces solo uno factor que juegan un papel determinante para el proyecto

Antecedentes Industriales: se supone que, si una planta está instalada en una zona en particular, y nuestra planta es similar

Factor Preferencial: no es un criterio sino que se trata de la preferencia de quien tienen nivel de decisión en el proyecto, normalmente un inversor por diversos motivos determina la locación

Factor Dominante: Es un concepto y no un método de selección, dado que no otorga alternativas de locación. Los casos más comunes son la minería y el petróleo

4- Enumere al menos cuatro factores críticos para la localización de centros comerciales y locales minoristas

Localización de servicios:

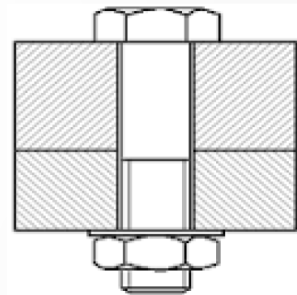
- **Servicios industriales/comerciales**
 - **Industriales:** se ubican cerca de los solicitantes del servicio
 - **Comerciales y minoristas:** utilizan tecnologías para ubicarse en función de factores económicos. busca la asociación horizontal sus factores críticos son
 - Calidad y cantidad de locales en la cercanía,
 - distancia a núcleos urbanos,
 - disponibilidad de estacionamiento,
 - cercanía de gastronomía y
 - cercanía a locales de esparcimiento.
- **Servicios de salud:** su factor determinante es el demográfico
 - **Integrales:** Utilizan factores demográficos para su ubicación.
 - **Especializados:** Se emplazan cerca de los integrales.

5 – Definición de Unión Rígida

Tipo de Uniones Roscadas

► Uniones Rígidas

- Son aquellas formadas por dos superficies duras en contacto directo. Se puede definir como “una unión roscada en la cual el torque final se obtiene luego de aproximadamente $\frac{1}{4}$ de giro después que se produce la resistencia inicial en la unión”



6-Pisos Industriales Base y Subbase



Edificios industriales

Pisos industriales

- **Subrasante**
 - La subrasante es el mismo terreno natural, graduado y compactado que servirá de soporte para la colocación del piso
- **Base y Sub Base**
 - Esta conformado por arenas, gravas - arenas, rocas trituradas o combinaciones de estos materiales
- **Barrera de Vapor**
 - Es requerida cuando el subrasante es muy húmedo, y se utiliza láminas de polietileno de espesor menor a 0,25mm
- **Losa de Concreto**
 - De Hormigón simple de baja resistencia
 - De Hormigón armado con mallas electro soldadas de acero alta resistencia
 - De Hormigones especiales de rápido secado y baja dilatación

Edificios industriales

Pisos industriales

- Losa de Concreto
 - Losa de Concreto Tipo Soluxa®
 - Pueden materializarse losas de mayor tamaño, lo cual disminuye la cantidad de juntas.
 - Se minimizan de los efectos negativos de los cambios de volumen del hormigón entre los cuales podemos mencionar alabeo y fisuración
 - Amplia variantes de mezclas que dejan de ser especificados únicamente por su resistencia a la compresión
- Acabado Especial
 - Son para pisos de alta calidad de terminación y requieren de un allanado intenso, una sobre losa de mayor resistencia
- Juntas
 - Se utilizan para evitar grietas causadas por cambios volumétricos en una masa de concreto, creando esfuerzos de tensión por contracción debida a el secado o dilatación por temperatura

7- Principios de Distribución en planta (6 principios)

Existen 6 **principios básicos** para la distribución, asimilables con los objetivos:

- 1- Satisfacción y seguridad en el trabajo para los trabajadores y el medio ambiente.
- 2- Integración del conjunto, hombres materiales, maquinaria, actividades auxiliares.
- 3- Minimizar el movimiento de materiales
- 4- Orden de las áreas de trabajo de modo que cada operación este en mismo orden o secuencia en que se traten los materiales
- 5- Utilizar el espacio cubico
- 6- Tener flexibilidad para futuras modificaciones a costos bajos y sin inconvenientes.

Integración de conjunto: La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro factor

Mínima distancia recorrida: la mejor distribución es siempre que permite que la distancia a recorrer por el material sea la menor posible.

Flujo de materiales: La mejor distribución es aquella que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los materiales.

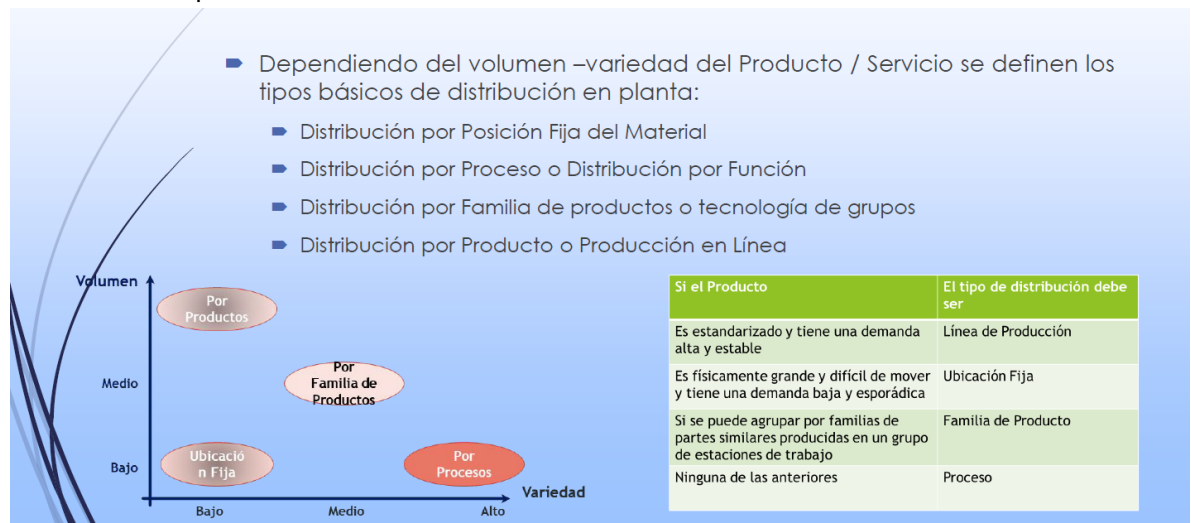
Espacio Cúbico: La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical

Satisfacción y seguridad: A igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores y el medio ambiente.

Flexibilidad: A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes.

8-Tipos de distribuciones

- Po Producto
- Por Proceso
- Por Ubicación fija
- Por Familia de producto



Distribución por producto

Ventajas	Desventajas
Poco stock de material en proceso	Baja flexibilidad a los cambios de productos
Corto tiempo de producción por unidad	Una estación de trabajo fuera de servicio detiene la línea de producción
Bajo requerimiento de manejo de materiales	La estación más lenta determina la velocidad de la línea
Mano de obra menos calificada	Se requiera una supervisión general
Control de la producción en forma simple	Mayor inversión inicial en equipos de manejo de materiales

Ejemplo: industria automotriz.

Distribución por proceso

- Máquinas y equipos de porte no trasladables
- Fabricación de gran variedad de Productos
- Demanda baja o variable con picos y valles
- Operaciones con tiempos diferentes



Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Mayor manejo de materiales
Se puede utilizar maquinaria genérica y no específica	Control más sofisticado de la producción
Flexible en la asignación de la mano de obra	Mayor material en proceso
El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su rendimiento personal	Requiere mano de obra y supervisión calificada
Dado las múltiples máquinas que realizan tareas similares, una avería no para la producción	Procesos de producción más extensos

Ejemplo: Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras.

Distribución por posición fija

- Operaciones, equipos y herramientas sencillas
- Bajo volumen de producción
- Montaje del producto in situ
- Costo de movimiento del producto elevado
- Control de Calidad centralizado



Ventajas	Desventajas
Se reduce el movimiento de los materiales	Aumenta el movimiento de equipamiento y mano de obra
Existe una única responsabilidad en equipos y operaciones	Requiere en general mayor espacio en la locación
Mejora aspectos de calidad dado que un equipo realiza todo el trabajo	Requiere de una supervisión general
Muy flexible a los cambios de diseño, mezcla de productos y Volumen	Genera más trabajo en proceso
La calificación de la mano de obra es variada ya que confluyen una gran diversidad de actividades	Requiere mayor coordinación y control con el programa de fabricación
Ejemplo: Montajes de calderas, edificios, barcos, torres de tendido eléctrico y, en general, montajes a pie de obra.	

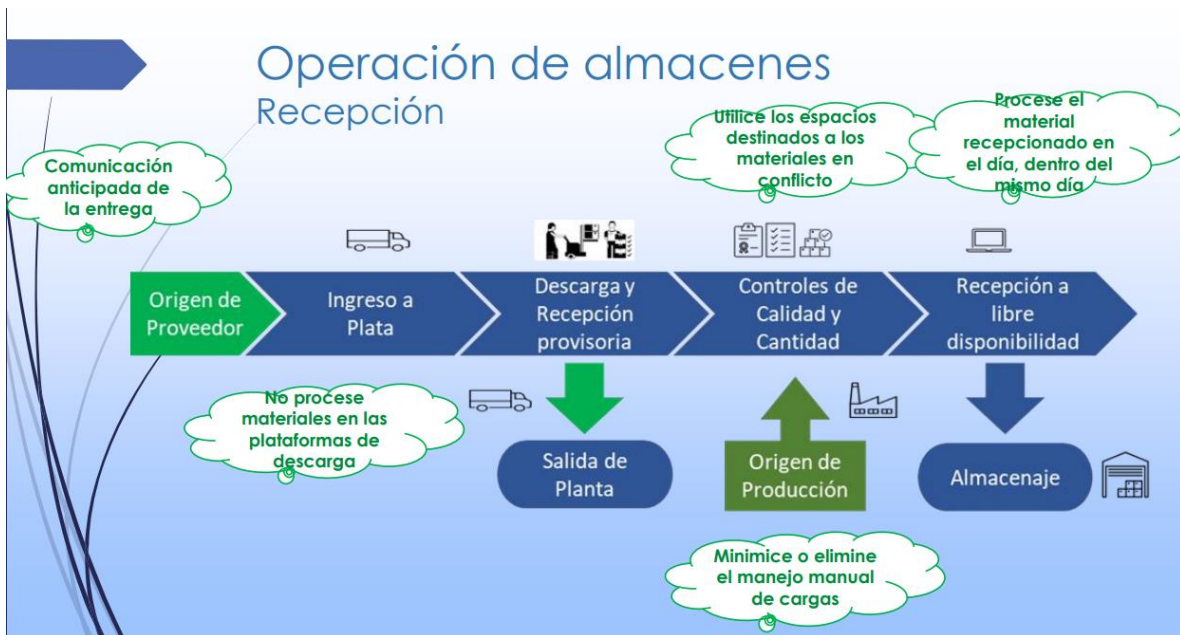
Distribución por familias de producto

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Requiere supervisión general
Flujos más uniformes y recorridos más cortos (comparado con distribución por proceso)	El equipo de trabajo debe dominar todas las operaciones. Mas especialización
Forma una buen clima de trabajo por equipo	Control de producción deberá equilibrar el flujo de las celdas
Combina las ventajas de las distribuciones por proceso y producto	Algunas desventajas de las distribuciones por proceso y producto
Comúnmente se utiliza equipamiento de uso general	Si el flujo intra celda no es controlado provoca acumulación de materiales
Ejemplo: fabricación de computadoras, electrodomésticos.	

9- Tareas en los almacenes En esquemas

recepción – Almacenamiento – Preparación de pedidos – Despacho

Recepción



Almacenamiento



Preparation de pedidos:

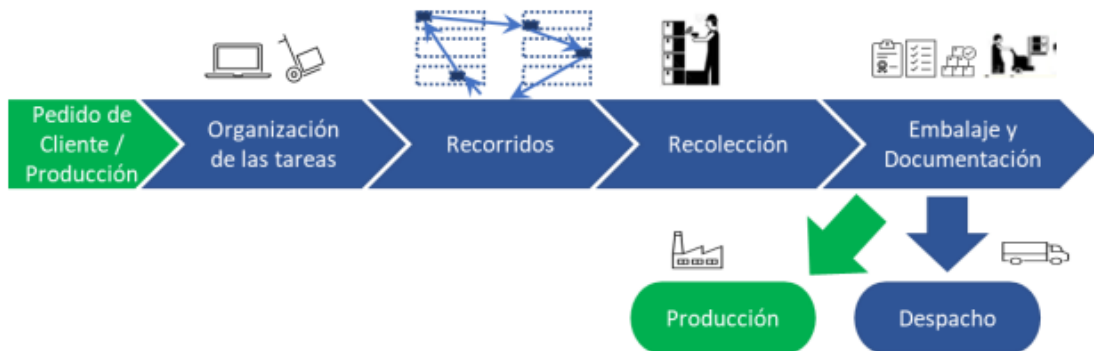
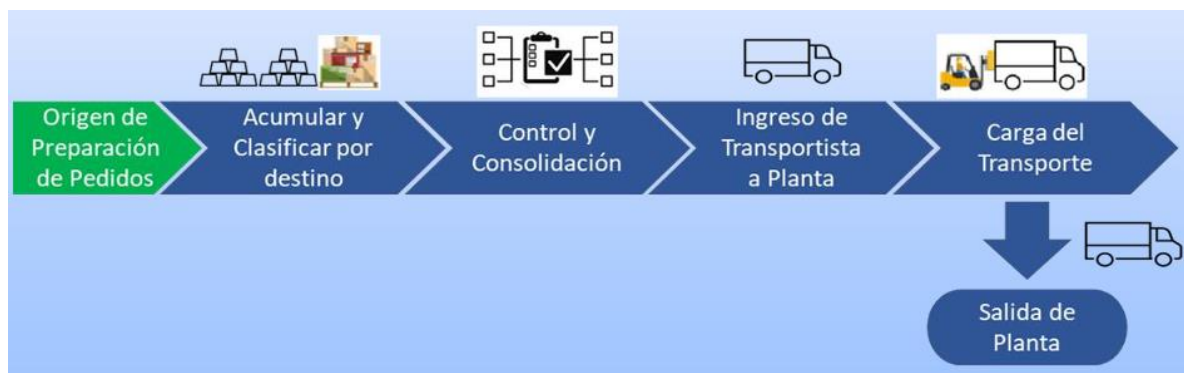


Fig. 2.14 Tareas de preparación de pedidos

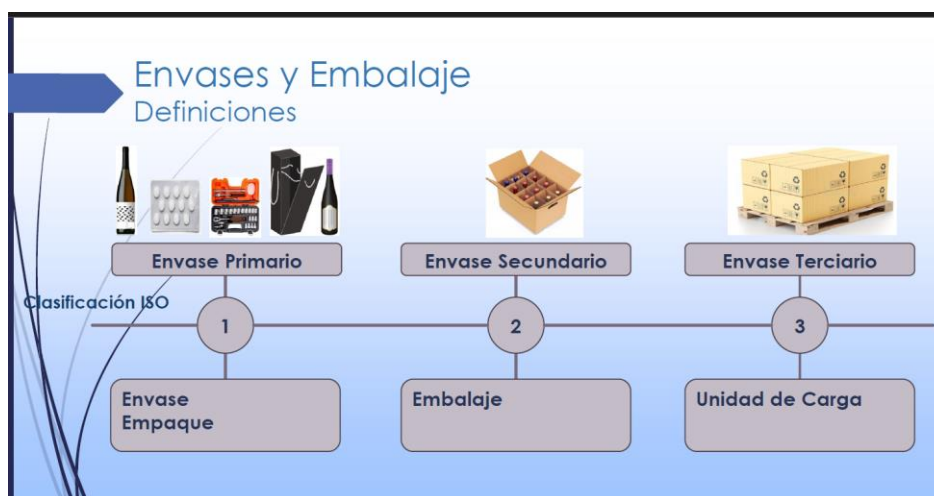


Despacho:





10 – Envase secundario según clasificación europea



Clasificación Europea, directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo

- **Envase:** Todo producto fabricado con cualquier material y de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, y desde el fabricante hasta el usuario o el consumidor. Se considerarán también envases todos los artículos «desechables» utilizados con este mismo fin.

Los envases incluyen únicamente:

Envase de venta o envase primario: todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada al consumidor o usuario final

Envase colectivo o envase secundario: todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o consumidor final, como si se utiliza únicamente como medio para reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta; puede separarse del producto sin afectar a las características de este

Envase de transporte o envase terciario: todo envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos con objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes al transporte. El envase de transporte no abarca los contenedores navales,

marítimos, ferroviarios ni aéreos.



Fig. 3.9 Clasificación Europea de envases

Parcial Parcial 3 Grimo

1. ¿Qué define el área de mixtura según el Código Urbanístico de CABA? Indique ejemplos
2. ¿Para qué se utiliza el Nivel de Complejidad Ambiental? E indique además los rangos que este define.
3. En los años 2000 con la globalización, se introdujeron factores para la localización de plantas para el análisis en un contexto internacional. Indique al menos tres de estos factores
4. En el cálculo del valor relativo de los factores subjetivos en el método de Brown Gibson ¿Qué representa el parámetro W?
5. Para un piso industrial ¿Cómo está conformado el subrasante?
6. Enumere las ventajas de los edificios de construcción híbrida
7. Indicar como es esta relación volumen de producción y la variedad de productos para cada uno de los tipos básicos de distribución en planta
8. Enumerar dos ventajas y dos desventajas de la distribución por proceso
9. Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de recepción de almacenes
10. Defina envase terciario según la clasificación europea

1) área de Mixtura CABA

Usos del suelo CABA

Áreas de mixtura de usos

1. Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo 1
Corresponde a áreas predominantemente residenciales con comercios minoristas y servicios personales de baja afluencia.
 2. Área de Media Mixtura de Usos del Suelo A2
Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, servicios y comercios de mediana afluencia.
 3. Área de Media Mixtura de Usos del Suelo B3
Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de mediana afluencia.
 4. Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4
Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de afluencia metropolitana.
- Otras clasificaciones de áreas son: P PORTUARIO; UP; ARE; APH ; U ; UF ; RU; otros

- Cada manzana de la ciudad fue categorizada con las mixturas de uso de suelos. A estos planos se los llama planchetas
- Esto permite realizar un cuadro donde por actividad y tipo de mixtura se establezca el permiso o no de construcción y sus limitaciones

REFERENCIAS ADOPTADAS	DETALLE
EST	Estacionamiento
BICI	Bicicleta
CYD	Carga y Descarga
ACC	Actividad condicionada por cercanías
SI	Permitido en el Área de Mixtura de Usos
NO	No permitido en el Área de Mixtura de Usos
SO	Solo Oficinas
/	Indica una referencia a la otra
1800	Superficie máxima 1.800m²
1200	Superficie máxima 1.200m² y mínima 200m²
1500	Superficie máxima 1.500m²

CATEGORIA DESCRIPCIÓN RUBRO	1 (Baja Mixtura de Usos)	2 (Media Mixtura de Usos A)	3 (Media Mixtura de Usos B)	4 (Alta Mixtura de Usos)	EST	BICI	CyD	Observaciones
1. COMERCIAL								
1.1. Comercio mayorista sin depósito	NO	NO	1500	2000	—	—	IIIa	
1.2. Comercio mayorista con depósito	NO	NO	Solo clases permitidas en Cuadro 3.12.1. (SCPC)		—	—	IIIb	

Las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo se clasifican en:

1- Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo 1

Corresponde a áreas predominantemente residenciales con comercios minoristas y servicios personales de baja afluencia.

2- Área de Media Mixtura de Usos del Suelo A 2

Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, servicios y comercios de mediana afluencia.

3- Área de Media Mixtura de Usos del Suelo B 3

Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de mediana afluencia.

4- Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4

Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de afluencia metropolitana.

2) ¿ A que se denomina Nivel de Complejidad Ambiental ?

¿ Para que se utiliza el Nivel de Complejidad Ambiental ?

"Aplica a PBA: Valor numérico que se expresa por medio de la siguiente ecuación polinómica de cinco términos:

$$\mathbf{N.C.A = Ru + ER + Ri + Di + Lo}$$

- (Ru) La clasificación de la actividad por rubro, que incluye la índole de las materias primas, de los materiales que manipulen, elaboren o almacenen, y el proceso que desarrollen
- (ER) La calidad de los efluentes y residuos que genere
- (Ri) Los riesgos potenciales de la actividad, a saber: incendio, explosión, químico, acústico y por aparatos a presión que puedan afectar a la población o al medio ambiente circundante
- (Di) La dimensión del emprendimiento, considerando la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie
- (Lo) La localización de la empresa, teniendo en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee

Decreto N° 353/11 PBA <<Este Decreto modifica al Decreto N° 1741/96 (reglamentario de la Ley N° 11.459 de Radicación Industrial) en lo referente al puntaje que deberá otorgarse a los establecimientos industriales de acuerdo a su Nivel de Complejidad Ambiental >>

De acuerdo a los valores del N.C.A. las industrias se clasifican como de:

PRIMERA CATEGORÍA: hasta 15

SEGUNDA CATEGORÍA: más de 15 y hasta 25

TERCERA CATEGORÍA: mayor de 25 ptos.

Serán de TERCERA CATEGORIA todos aquellos establecimientos que se consideren peligrosos porque elaboran y/o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, carcinógenas y/o radioactivas, y/o generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la Ley 11.720, que pudieran constituir un riesgo para la población circundante u ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente, serán consideradas de TERCER CATEGORIA, independientemente de su Nivel de Complejidad Ambiental.

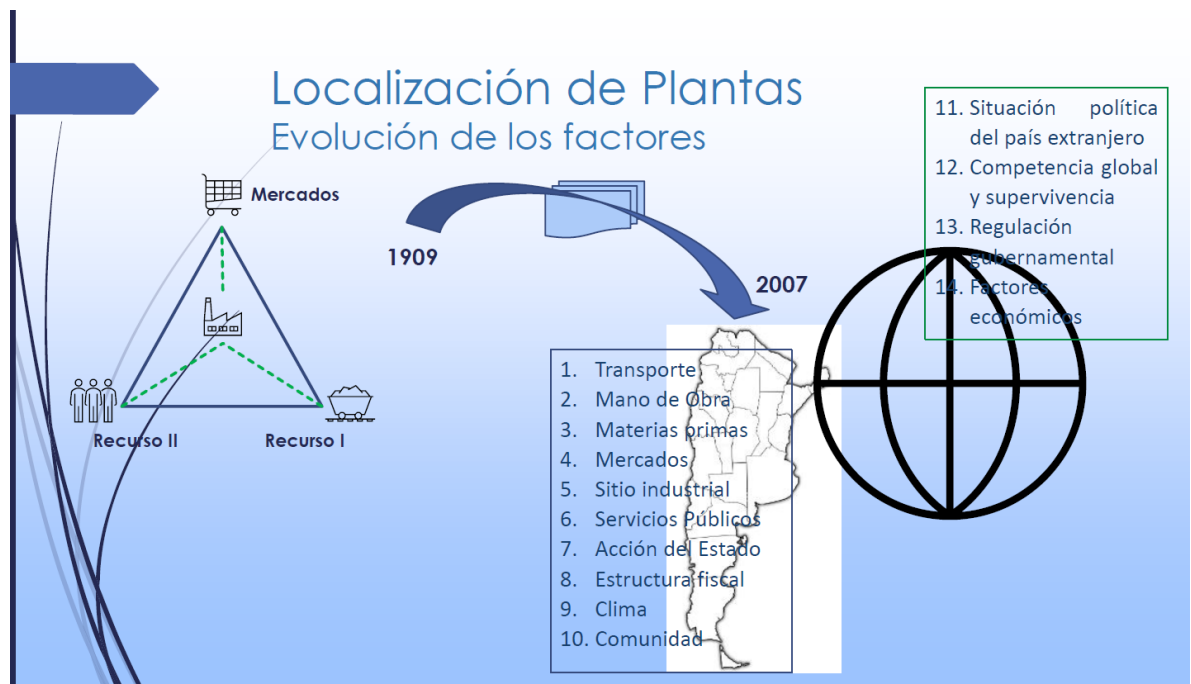
"

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL



- 1- INICIO DEL TRAMITE
- 2- CATEGORIZACION DE LA ACTIVIDAD
- 3- MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL
- 4- ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL
- 5- DICTAMEN TECNICO
- 6- AUDIENCIA PUBLICA
- 7- DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
- 8- CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

3) Factores de la localización de plantas. Locales e Int. Weber globalizacuen año 2000



Factores físicos

Disponibilidad de Materias primas, subcomponentes y envases.

Principales fuentes de abastecimiento

Distancias

Canales de distribución

Costos de diversos medios de transporte

Uso de materiales sustitutos

Suministro de Energía y combustible:

Últimamente se ve regulada o restringida la energía en las industrias, para poder abastecer a las zonas urbanas.

Principales fuentes de abastecimiento, reservas futuras

Costos de los diversos transporte

Ubicación geográfica: por ejemplo, clima, temperaturas, humedad, precipitaciones.

Topografía del terreno, resistencia de los estratos subyacentes.

Factores económicos y políticos

Infraestructura existente: la infraestructura son los servicios que necesitamos acoplar a un emprendimiento. El estado es el encargado de invertir en ella en general. Ej existencia de viviendas, transporte, agua potable, servicios, etc.

Transporte: se puede incluir dentro de infraestructura. Costo de los mismos.

Acción del estado

Beneficios

Legislación vigente

Factores demográficos

Disponibilidad de Mano de obra: por ejemplo, existen incentivos de las grandes empresas para mudarse al sur del país a la gente capacitada.

Zona de consumo y/o Mercado

4) Método Brown Gibson – Algoritmo

Los factores críticos posibles de valorar en forma cuantitativa serán los considerados como los factores objetivos del método, mientras que los que no se valoren cualitativamente serán considerados los factores subjetivos.

La dimensión de los factores objetivos en el método de Brown Gibson es el costo en un período.

El método calcula la media de preferencia por localización combinando los factores críticos objetivos y los factores críticos subjetivos en forma ponderada por localización de planta, cuya fórmula de cálculo es:

$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

Ec. 4 Media de preferencia de localización

- ✓ **MPL** = Media de Preferencia de localización
- ✓ **FO_i** = Valor relativo de la dimensión costo de los factores objetivos en una localización.
- ✓ **FS_i** = Valor relativo de los factores críticos subjetivos entre sí y entre cada localización
- ✓ **K** = Índice de ponderación de los factores críticos objetivos respecto de los factores críticos subjetivos. Su valor varía entre 0 y 1

Calculada la Media de Preferencia de Localización por cada una de las localizaciones propuestas, el mayor de los valores de la **MPL**, será la localización óptima.

$$FO_i = \frac{\frac{1}{C_i}}{\sum_i^n \frac{1}{C_i}}$$

Ec. 5 Valor relativo de los FO

Siendo:

- ✓ **FO_i** = Valor relativo de los factores objetivos de una locación *i*
- ✓ **C_i** = Sumatoria de costo de los factores objetivos de una locación *i*

$$FS_i = \sum_{ij}^n R_{ij} W_j$$

Ec. 6 Valor relativo de los FS

Donde:

- ✓ **FS_i** = Valor relativo de los factores subjetivos de una locación
- ✓ **R_{ij}** = Índice que determina un orden jerárquico para cada uno de los factores subjetivos *j* en cada localización *i*
- ✓ **W_j** = Índice para cada Factor Subjetivo *j*, que determina una preponderancia relativa entre factores.

El índice K, que tomará valores entre 0 y 1, definirá la importancia relativa de los factores objetivos sobre los factores subjetivo para el cálculo del MPL. Este índice se estimará en función de la calidad de los datos obtenidos para los factores objetivos.

En el caso de estudio se define que los factores objetivos FO son tres veces más importante que factores subjetivos FS.

- ✓ K = 0,70
- ✓ (1-K) = 0,30



En este método se combinan **factores objetivos** (posibles de cuantificar), con **factores subjetivos** (se le asignan valores ponderados de peso relativo).

Etapas:

- 1) Calcular el valor relativo de cada factor objetivo (FOi) para cada localización viable. Se pueden cuantificar en terminos de costos lo que permite calcular el costo total anual para una localización Ci. La suma de todos los FOi es 1. El valor que asuma cada uno de los FOi, es siempre un termino relativo entre las distintas alternativas de localización.
- 2) Calcular el valor relativo de cada factor subjetivo (FSi) para cada localización viable.
- 3) Combinar los valores objetivos y los subjetivos asignandoles una ponderación relativa para poder obtener una **dimensión de preferencia de localización (DPL)**.
 $DPL = k(FOi) + (1-k)(FSi)$, el factor k (factor de importancia relativa de los factores objetivos sobre subjetivos y varia entre 0 y 1).
- 4) Seleccionar la ubicación que alcance la maxima dimensión de preferencia de localización.

5) Para un piso industrial ¿cómo está conformado el subrasante?

Acabado: Son para pisos de alta calidad de terminación y requieren de un allanado intenso, una sobre losa de mayor resistencia

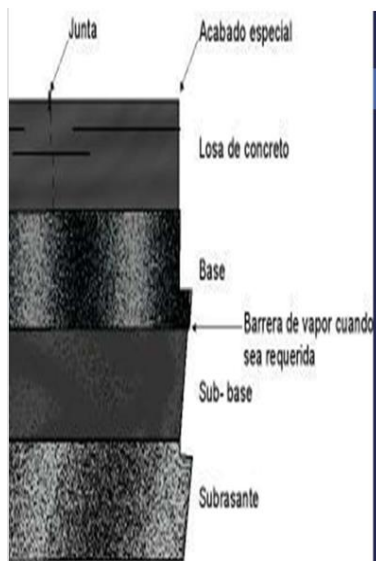
Juntas: Se utilizan para evitar grietas causadas por cambios volumétricos en una masa de concreto, creando esfuerzos de tensión por contracción debida a el secado o dilatación por temperatura.

Losa de concreto: puede ser de hormigon, hormigón armado con malla, hormigon de rapido secado y baja dilatación o tipo Soluxa el cual tiene mayor tamaño (menos juntas) menos alabeo y fisuras por variacion de volumen

Base y subbase: Esta conformado por arenas, gravas - arenas, rocastrituradas o combinaciones de estos materiales

Barrera de vapor: Es requerida cuando el subrasante es muy húmedo, y se utiliza láminas de polietileno de espesor menor a 0,25mm. Dicha humedad deteriora el suelo.

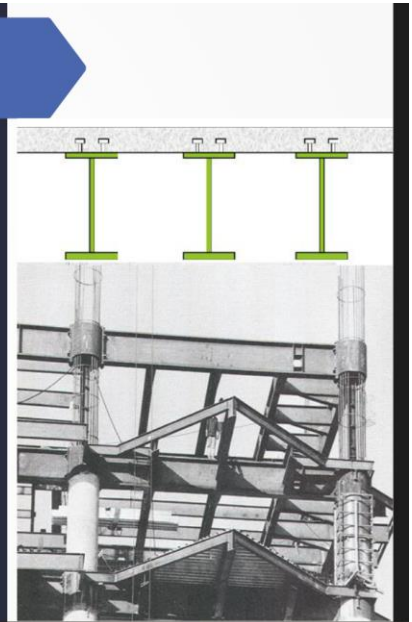
Subrasante: La subrasante es el mismo terreno natural, graduado y compactado que servirá de soporte para la colocación del piso



6) Edificios de Construcción Híbrida:

Edificios industriales De construcción híbrida

- Se define construcción híbrida cuando los elementos estructurales de acero y hormigón trabajan juntos para resistir las solicitaciones aplicadas a la estructura.
- Un tipo de construcción híbrida es fue la combinación de vigas de acero con losas de hormigón. La losa aporta rigidez permite reducir el la altura de las vigas pero para que actúen en conjunto se incorporan conectores de corte entre ambos componentes
- Otro tipo de edificio híbrido es la combinación de columnas de hormigón armado con vigas de acero
- Ventajas
 - Estructuras que son más livianas al complementar las ventajas del acero y el hormigón
 - La combinación del acero – hormigón permite mayores luces libres
 - Menor costo de construcción y Mayor rapidez de construcción.



- 7) Indicar como es esta relación volumen de producción y la variedad de productos para cada uno de los tipos básicos de distribución de planta



- 8) 2 Ventajas y 2 Desventajas de la distribución Por Proceso

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Mayor manejo de materiales
Se puede utilizar maquinaria genérica y no específica	Control más sofisticado de la producción
Flexible en la asignación de la mano de obra	Mayor material en proceso
El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su rendimiento personal	Requiere mano de obra y supervisión calificada
Dado las múltiples máquinas que realizan tareas similares, una avería no para la producción	Procesos de producción más extensos
Ejemplo: Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras.	

- 9) Y 10)

9. Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de recepción de almacenes
10. Defina envase terciario según la clasificación europea



Envase de transporte o envase terciario: todo envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de varios envases colectivos con objeto de evitar su manipulación física y los daños inherentes al transporte. El envase de transporte no abarca los contenedores navales, viarios, ferroviarios ni aéreos.



Envase Primario



Envase Secundario



Envase Terciario

1. ¿Qué define el área de mixtura según el Código Urbanístico de CABA? Indique ejemplos
2. ¿Para qué se utiliza el Nivel de Complejidad Ambiental? E indique además los rangos que este define.
- ✓ 3. En los años 2000 con la globalización, se introdujeron factores para la localización de plantas para el análisis en un contexto internacional. Indique al menos tres de estos factores
4. En el cálculo del valor relativo de los factores subjetivos en el método de Brown Gibson ¿Qué representa el parámetro W?
5. Para un piso industrial ¿Cómo está conformado el subrasante?
6. Enumere las ventajas de los edificios de construcción híbrida
7. En el análisis de los flujos de proceso para la distribución de planta ¿Cómo se los clasifica? Dar además un ejemplo para cada uno de los tipos de la clasificación.
8. Para el análisis de relación de actividades en la distribución de plantas, indique al menos tres tipos de relaciones que se estudian
9. Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de recepción de almacenes
10. Defina stock de seguridad

1) Área de Mixtura en CABA (Código urbanístico) Dar los ejemplos

Las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo se clasifican en:

1- Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo 1

Corresponde a áreas predominantemente residenciales con comercios minoristas y servicios personales de baja afluencia.

2- Área de Media Mixtura de Usos del Suelo A 2

Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, servicios y comercios de mediana afluencia.

3- Área de Media Mixtura de Usos del Suelo B 3

Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de mediana afluencia.

4- Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4

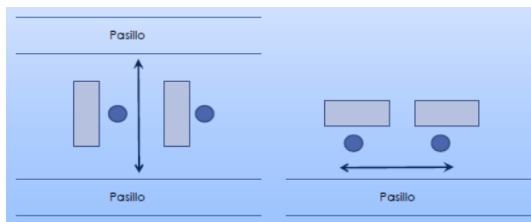
Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de afluencia metropolitana.

7)- Explique los patrones de flujos intra departamentos (entre puestos de trabajo) , para una distribución de este por procesos

a) Patrón de flujo diagonal: se utiliza con pasillos en un solo sentido. Esto implica menor ancho de pasillo, en general la disposición requiere menos espacio que las paralelas y perpendiculares pero también es menos flexible

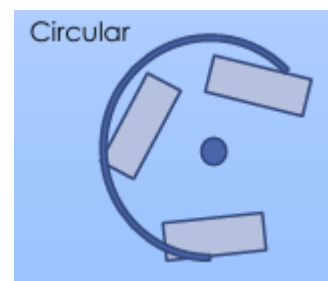
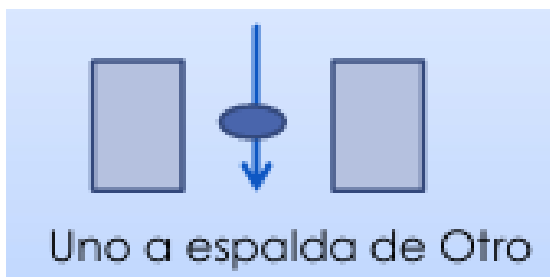


b) Patrón de flujo perpendicular y paralelo: se utiliza con pasillos de doble sentido. La disposición requiere más espacio y es más flexible a las variaciones en el proceso.



Para distribución por producto:

un operario que atiende 2 puestos de trabajo | un operario con 3 o más puestos



10) STOCKS DE SEGURIDAD : Los planes de ventas pueden variar por condiciones externas a el control de los procesos de la empresa, si las ventas se incrementan harán que los stocks se consuman más rápidamente que lo provisto provocando un quiebre al sistema productivo y de ventas. Por otro lado, la demora de entrega de materiales e insumos de parte de proveedores más allá del plazo establecido provocará la falta de estos productos en el proceso productivo.

La mitigación de los riesgos provocados por los imprevistos mencionados se realiza con el stock de seguridad, que es una reserva de materiales y productos que garantizan la continuidad del sistema productivo y de ventas durante un período de tiempo acotado. Como hemos descripto el stock de seguridad implica la inmovilización de una determinada cantidad de materiales como contingencia a los factores descriptos, esto trae aparejado el mantenimiento del capital inmovilizado asociado al costo de almacenamiento de los productos. La definición de los volúmenes del stock de seguridad de cada material o producto, o sea el tiempo de cobertura para mitigar demora de abastecimiento de producto o incremento de la demanda.

Para esto corresponde considerar varios factores como:

- ✓ Impacto de nivel de servicio del quiebre de stock
- ✓ Impacto económico del quiebre de stock
- ✓ Variaciones de los leads time de los proveedores
- ✓ Variaciones de los planes de ventas
- ✓ Costo unitario del producto

Finalmente, el nivel del stock de seguridad resultará de un análisis de una matriz de riesgo donde se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los factores expuestos.

8)Relación de Actividades. Relaciones que se estudian

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Relación de actividades

- El análisis de las relaciones de actividades de los procesos permiten otro factor para el enfoque de la distribución de plantas, estas relaciones son:
 - Las relaciones organizacionales, debidas al rango de control y emisión de reportes
 - Las relaciones de flujo, materiales, personas, equipos, información y dinero
 - Las relaciones de control, incluyendo control de materiales, inventarios, control de niveles de automatización e integración
 - Las relaciones ambientales, seguridad, temperatura, ruido, emisiones, humedad, polvo, otros.
 - Las relaciones de otros procesos específicos al proyecto involucrado

Primer Parcial 4 GRIMO

1. De acuerdo con el código de construcción de CABA ¿Cuántos responsables de obra debe haber y cuáles son sus áreas de incumbencias para un permiso de obra mayor? ✓
2. ¿Qué proporciona y para qué sirve un estudio de impacto ambiental? ✓
3. Indique y describa cada uno de los métodos no cuantificables para la distribución de planta ✓
4. Enumere al menos cuatro factores críticos para la localización de centros comerciales y locales minoristas ✓
5. El consumo de energía de los edificios representa el aspecto ambiental más relevante. Indicar en que se distribuye este consumo. ✓
6. Para un piso industrial ¿Cómo está conformada la base y la sub base? ✓
7. Qué características deben tener los pasillos de circulación y como se clasifican ✓
8. En la medición de flujos se hace en términos de unidades equivalentes de traslado. Indicar cual es el significado de dicha unidad ✓
9. Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de despacho de almacenes, ✓
10. ¿En qué tipos se dividen los riesgos en la administración de la cadena de suministros? Indicar al menos un ejemplo de cada tipo. ✓

1)Clasificación de los Permisos de Obra en CABA

Permiso de Micro Obra

El Permiso de Micro Obra permite ejecutar demoliciones no estructurales, modificaciones e instalaciones sin límite de superficie, y demoliciones estructurales, obra nueva y ampliaciones de hasta 30 m², siempre y cuando la complejidad o envergadura de las mismas no ameriten la necesidad de otro tipo de tramitación de mayor alcance, conforme lo

establezca la Autoridad de Aplicación. Requiere mínimo un profesional responsable.

Permiso de Obra Menor

El Permiso de Obra menor permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta 500 m² y/o subsuelos de hasta 4 m de altura . El plano límite de la obra nueva o la ampliación no podrá superar los 10,50 m. Requiere mínimo un profesional responsable

Permiso de Obra Media

El Permiso de Obra Media permite ejecutar demoliciones no estructurales y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie y demoliciones estructurales, obras nuevas y ampliaciones de hasta 2500 m² y/o subsuelos de hasta 6 m de profundidad total. El plano límite de la obra nueva o la ampliación no podrá superar los 23,50 m. Requiere, como mínimo, de dos profesionales responsables:

Un responsable del Proyecto y Dirección de Obra, y un responsable de la Construcción.

Asimismo, se requiere de una empresa como responsable por la Construcción.

Permiso de Obra Mayor

El Permiso de Obra Mayor permite ejecutar demoliciones parciales o totales, obras nuevas, ampliaciones y modificaciones de obras e instalaciones sin límite de superficie, altura o profundidad.

Requiere como mínimo de tres profesionales responsables:

- * Un responsable del Proyecto y Dirección de Obra,
- * Un responsable de la Construcción,
- * Un responsable de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el ítem “Exigencia de Intervención de más de un Profesional”
- * Asimismo, se requerirá una empresa responsable por la Construcción.ñ

2) Impacto Ambiental ya vista antes

3) Métodos no Cuantificables de Distribución de Plantas

- Antecedentes Industriales
- Factor Preferencial
- Factor Dominante

4)Factores Criticos localización de centros comerciales y locales minoristas (Ya Visto)

Localización de servicios:

- Servicios industriales/comerciales
 - Industriales: se ubican cerca de los solicitantes del servicio
 - Comerciales y minoristas:utilizan tecnologías para ubicarse en función de factores económicos. busca la asociación horizontal sus factores críticos son
 - Calidad y cantidad de locales en la cercanía,

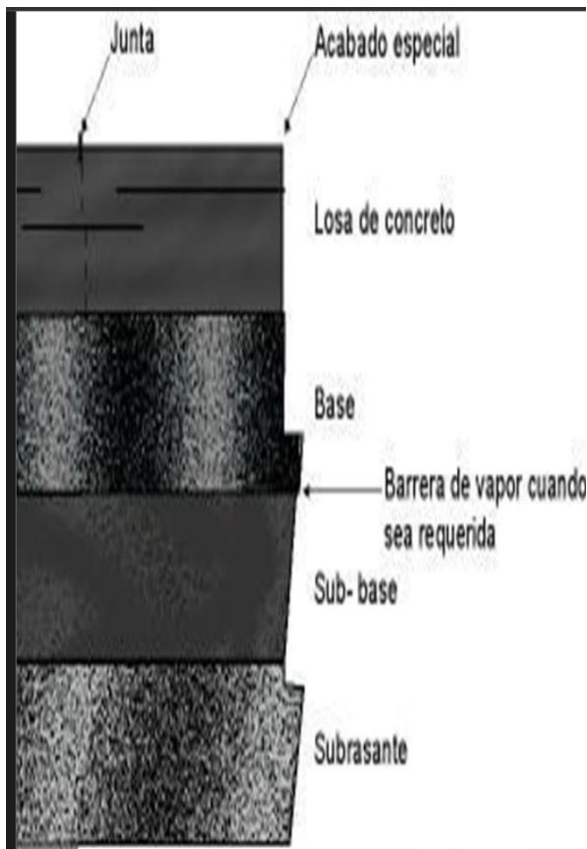
- distancia a núcleos urbanos,
- disponibilidad de estacionamiento,
- cercanía de gastronomía y
- cercanía a locales de esparcimiento.
- Servicios de salud: su factor determinante es el demográfico
 - Integrales: Utilizan factores demográficos para su ubicación.
 - Especializados: Se emplazan cerca de los integrales.

5)

5. El consumo de energía de los edificios representa el aspecto ambiental más relevante. Indicar en que se distribuye este consumo.

- El consumo de energía de los edificios representa el aspecto ambiental más relevante, este consumo se distribuye en promedio en:
 - Acondicionamiento térmico
 - Calentamiento de agua
 - Electrodomésticos
 - Iluminación
 - Factor de potencia
- Aplicando nuevos criterios constructivos, tecnologías y formatos focalizados a la eficiencia energética, permitiría reducir las emisiones de los edificios hasta un 40%

6)Pisos industriales



■ Subrasante

- La subrasante es el mismo terreno natural, graduado y compactado que servirá de soporte para la colocación del piso

■ Base y Sub Base

- Esta conformado por arenas, gravas - arenas, rocas trituradas o combinaciones de estos materiales

■ Barrera de Vapor

- Es requerida cuando el subrasante es muy húmedo, y se utiliza láminas de polietileno de espesor menor a 0,25mm

■ Losa de Concreto

- De Hormigón simple de baja resistencia
- De Hormigón armado con mallas electro soldadas de acero alta resistencia
- De Hormigones especiales de rápido secado y baja dilatación

Pisos industriales

- Losa de Concreto
 - Losa de Concreto Tipo Soluxa®
 - Pueden materializarse losas de mayor tamaño, lo cual disminuye la cantidad de juntas.
 - Se minimizan de los efectos negativos de los cambios de volumen del hormigón entre los cuales podemos mencionar alabeo y fisuración
 - Ampla variantes de mezclas que dejan de ser especificados únicamente por su resistencia a la compresión
- Acabado Especial
 - Son para pisos de alta calidad de terminación y requieren de un allanado intenso, una sobre losa de mayor resistencia
- Juntas
 - Se utilizan para evitar grietas causadas por cambios volumétricos en una masa de concreto, creando esfuerzos de tensión por contracción debida a el secado o dilatación por temperatura

7. Qué características deben tener los pasillos de circulación y como se clasifican ✓

Espacio de Pasillos

- En líneas generales el espacio de los pasillos se define en base al tipo de equipos utilizados para el manejo de los materiales, las dimensiones de la unidad de carga, el flujo de trabajo, el nivel de automatización, el tipo de almacenamiento y la seguridad y regulaciones.
- El ancho de los pasillos dependerá de las máquinas a utilizar para el movimiento de los materiales. Datos aprox. si los hacemos mediante:
 - Autoelevadores: hasta 3,5 m, dependiendo del radio de giro de la máquina y el volumen de la carga.
 - Triloders / Transelevadores: 1,4 a 1,9 mts. aprox.

Definición de Pasillos

- Los pasillo debe proveer a la planta un flujo seguro y eficiente y se clasifican en:
Departamentales: para la circulación intradepartamental. Se calculan en primera instancia cuando se asigna el área departamental, y se convalida cuando se asignaron la disposición de los departamentos
Principales: son la comunicación entre departamentos
- La definición de pasillos estrechos trae aparejados problemas de seguridad y de flujo por congestión
- La definición de pasillos demasiados amplios trae inconvenientes de desperdicio de espacio y mantenimiento

8. En la medición de flujos se hace en términos de unidades equivalentes de traslado. Indicar cual es el significado de dicha unidad ✓

Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

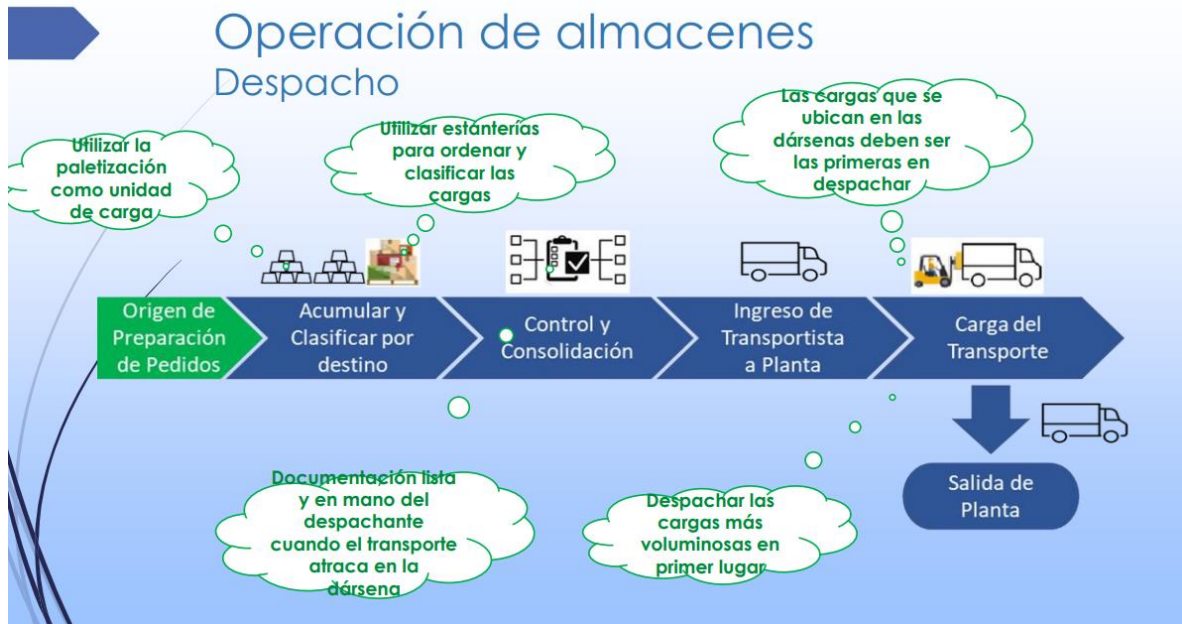
Medición Cuantitativa de Flujo:

- La manera más práctica de realizar la medición es en términos de unidades equivalentes trasladadas, es decir que cuando se tienen unidades de tamaños, formas y pesos diferentes es conveniente llevarla a una unidad única de igual comparación.
- Es decir si en una planta debo trasladar tres productos y el producto C es casi el doble de grande de los A y B, lo que mover C equivale a mover 2 A o B, cuando consideramos los movimientos de C los duplicamos para transformando el flujo de C en una unidad equivalente a los flujos de A y B.
- Tabla Hacia – Desde

Hacia \ Desde	1. Recepción	2. Guardia	3. Diag por Imágenes	4. Internación	5. Terapia Intensiva	6. Cirugía
1. Recepción		300	150	50	0	0
2. Guardia	75		60	30	5	2
3. Diag por Imágenes	15	60		35	0	0
4. Internación	200	5	35		15	70
5. Terapia Intensiva	0	0	0	30		10
6. Cirugía	0	0	0	60	10	

9. Describa en un esquema las tareas que se realizan en la actividad de despacho de almacenes, ✓
10. ¿En qué tipos se dividen los riesgos en la administración de la cadena de suministros? Indicar al menos un ejemplo de cada tipo. ✓

9)



10) Riesgo en la Cadena de suministros, tipos de riesgos y ejemplificarlos

Una de las situaciones más comunes que se presentan en el gerenciamiento de la Cadena de Suministros es **la incertidumbre que presenta el comportamiento de los mercados, la oferta y la logística internacional**. A esto se le suma en diferentes países las incertidumbres del tipo institucional, problemas de macroeconomía, factores climáticos, o sanitarios, como la pandemia de Covid-19 de los años 2020/21. La mayoría de estos factores impacta directamente en la gestión, diseño y dimensionamiento de los almacenes, implicando la necesidad de los análisis de riesgos tanto a en las etapas de elaboración y operación.

Podemos dividir al riesgo en Sistémico y No Sistémico, el primero es aquel determinado por factores externos a la organización y sobre el cual no podemos ejercer influencia directa, como los factores atmosféricos, inflación, ciclos macroeconómicos entre otros. Mientras que los No Sistémicos son aquellos que derivan de la propia actividad y se pueden gestionar acciones para su mitigación

Detallamos a continuación los factores que considero de mayor relevancia en el análisis de riesgos No Sistemáticos para la administración de la Cadena de Suministros

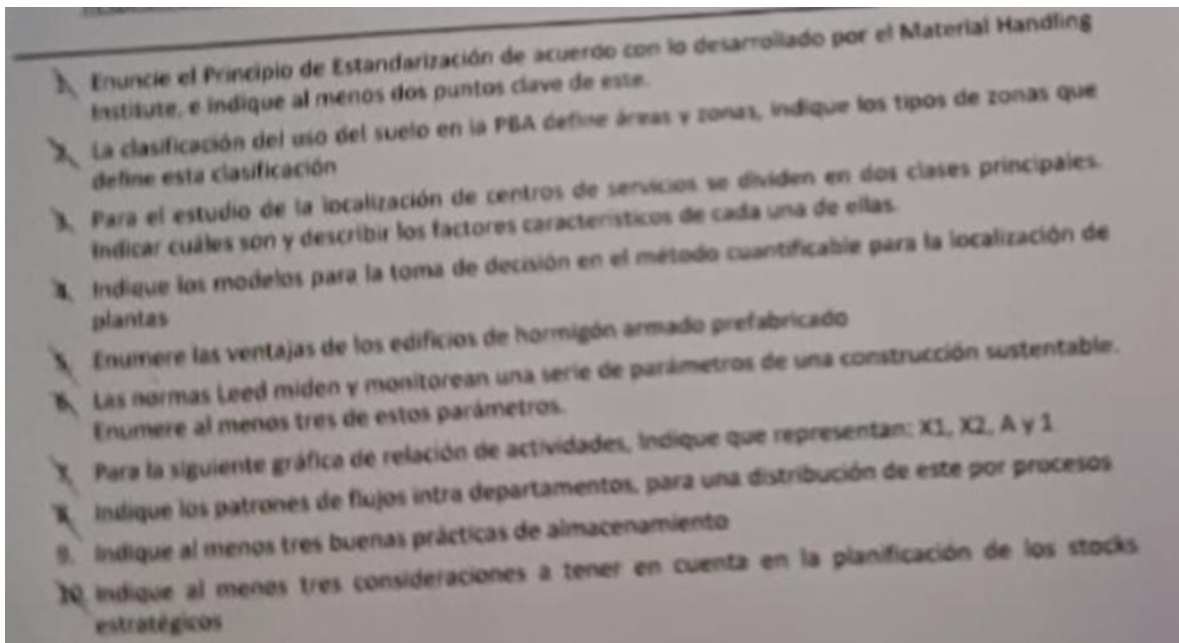
- **Sincronización del Suministro y la Demanda** - Cada organización deberá establecer estándares confiables para el pronóstico de demanda y asociar a esta las políticas de suministros. Los sistemas de modelización son de gran ayuda para establecer los parámetros de abastecimientos de tal manera de mitigar el riesgo financiero que estos pronósticos implican.

• **Niveles y Rotación de Inventarios** - Las variaciones e incertidumbres de los pronósticos muchas veces tienden a absorberse mediante los incrementos de los niveles de inventario de las materias primas, componentes y productos terminados, esta media implica costos de inmovilización, con el consecuente impacto financiero. Un estricto control del índice de rotación de inventarios nos permitirá la mitigación de estos riesgos.

• **Plazos de Entregas** - Los picos de demanda, los tiempos de transportes, los plazos de entrega son también fuentes de riesgos en la Cadena de Suministros.

• **Tercerizaciones** - Las tercerizaciones, tanto locales como en otros países, si bien se focalizan en la reducción de costos, dependen una evaluación y desarrollo de los proveedores como socios estratégicos ya que estos pasan a ser parte integrante directa en la Cadena de Suministros de la Organización.

Primer Parcial 5 GRIMO



1)El MHI es la asociación de manejo de materiales, logística y cadena de suministros más grande de EEUU.

El MHI revela que entre el 30% y el 85% del costo de colocar un producto en el mercado está asociado directamente con el manejo de materiales.

Se deben reducir al máximo el manejo ineficiente de materiales, para que los costos sean aceptables y las empresas puedan obtener beneficios.

Pare eso el MHI desarrolló diez principios fundamentales:

- **Principio de Planeamiento**
- **Principio de Estandarización**
- **Principio de Trabajo**
- **Principio de Ergonomía**
- **Principio de Carga Unitaria**
- **Principio de Utilización Del Estadio**
- **Principio de Sistema**
- **Principio de Automatización**
- **Principio Ambiental**
- **Principio del Costo del Ciclo de Vida**

1- Principio de Planeamiento: Todo el manejo de materiales debe ser el resultado de un plan general en el que se definan por completo necesidades, que permitan formular los factores básicos del diseño

Puntos claves:

- El plan debe reflejar los objetivos estratégicos de la organización
- El plan debe ser formulado por un equipo interdisciplinario.
- El plan debe documentar los métodos desarrollados, y los estudios de ingeniería y económicos
- El plan debe estar alineado con la ingeniería de los productos y sus proceso

2-Principio de Estandarización: Métodos, equipos, controles y software para el manejo de materiales deben estandarizarse dentro de los límites que permitan lograr los objetivos planificados

Puntos clave:

- La estandarización, flexibilidad y modularidad no siempre es compatible, pero no obstante, se deberá maximizar la racionalización en todos los procesos
- El planificador debe seleccionar métodos que puedan funcionar en operaciones variadas y anticipar los cambios frecuentes.
- La estandarización aplica a medidas, pesos, procedimientos operativos y equipamientos

3-Principio de Trabajo: El trabajo de manejo de materiales debe minimizarse sin que ello atente contra la productividad o el nivel de servicio requerido por la operación.

Puntos clave:

- La medición del trabajo es el flujo de materiales (volumen, peso, unidades, por tiempo) por la distancia recorrida en el movimiento
- Eliminar movimientos innecesarios
- Considerar los movimientos de alza y baja como movimientos distintos de translación
- Siempre que se pueda utiliza el movimiento por gravedad
- Priorizar los movimientos en línea recta

4- Principio de Ergonomía: Deben reconocerse tanto las capacidades como las limitaciones humanas y respetarlas al diseñar las tareas.

Puntos clave:

- El equipamiento elegido debe minimizar el trabajo manual.
- El equipamiento debe ser intrínsecamente seguro para el operador.
- Este principio involucra tanto el esfuerzo físico como mental del trabajador.

5-Principio de Unidad de Carga: Las unidades de carga tendrán tamaño y peso adecuados debiendo ser configuradas de manera que logren un flujo del material correcto.

Puntos clave:

- Las cargas deberán evitarse ser movidas en forma individual, debiéndose en la medida de lo posible conformar una unidad de carga.
- Tener en cuenta en el diseño que las cargas pueden cambiar de tamaño y peso durante el proceso
- Las unidades de carga pequeñas deben ser consistentes con las estrategias de manufactura
- Las unidades de carga compuesta por diferentes referencias debe ser ajustada a la estrategia de abastecimientos

6-Principio de Utilización del espacio: Debe hacerse uso efectivo y eficiente de todo el espacio disponible.

Puntos clave:

- Debe considerarse el espacio cúbico
- En las áreas de trabajo, los espacios desordenados y no organizados y los pasillos bloqueados deben ser eliminados.
- En áreas de almacenamiento, el objetivo de maximizar la densidad de almacenamiento debe equilibrarse con la accesibilidad y la selectividad
- Cuando se transportan cargas dentro de una instalación, el uso de espacio aéreo debe considerarse como una opción.

7-Principio de Sistema: Las actividades de movimiento, almacenamiento y embalaje de materiales deben estar integradas por completo para formar un sistema con el resto de los procesos productivos.

Puntos clave:

- Los sistemas deberán estar integrados con la cadena de suministros y la logística inversa
- Los niveles de inventario deben ser los mínimos compatibles con los requerimientos de producción y servicios al cliente.
- El flujo lógico y físico del material debe estar integrado en un sistema informático
- El sistema debe incluir la identificación del material

8-Principio de Automatización: Las operaciones de manejo de materiales deben mecanizarse y/o automatizarse siempre que ello resulte posible para eliminar la mano de obra repetitiva o potencialmente insegura:

Puntos clave:

- Los procesos preexistentes deben ser re-ingenierizados antes de la instalación de sistemas automatizados
- Los sistemas informáticos para el manejo de materiales deben ser integrados con los sistemas ERP de la empresa
- Minimizar las interfases de sistemas ya que estos son los puntos críticos de estos.

9-Principio Ambiental: El impacto ambiental y el consumo de energía son criterios fundamentales que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar o seleccionar equipos

Puntos clave:

- El sistema deberá ser cumplir con las normativas locales
- Pallets, Contenedores, y otros productos de unitarización de cargas, deben ser reutilizables o cuando sea posible biodegradables
- El sistema debe considerar sus propios residuos y desperdicios
- La manipulación de los materiales deben contemplar los riesgos de contaminación

10-Principio del Ciclo de Vida: Un análisis técnico-económico exhaustivo debe tomar en cuenta el ciclo de vida útil del equipamiento utilizado para el manejo de materiales como así también de los sistemas que de él resulten.

puntos clave:

- considerar el Precio de venta
- Considerar el costo de Intalacion
- Considerar el costo de Entrenamiento
- Considerar el costo de Puesta en marcha
- Considerar el costo de Operación
- Considerar el costo de Desinstalacion

Todos estos costos determinan el costo de Ciclo de Vida

2) Tema de áreas y zonas en PBA :

- a) Áreas rurales
- b) Áreas urbanas
- c) Áreas complementarias

Zonas - Clasificación

Zona residencial; Zona comercial y administrativa; Zona de esparcimiento; Zona industrial; Otras.

Zona industrial: Es la destinada a la localización de industrias agrupadas. Las zonas industriales se establecerán en cualquiera de las áreas. Al decidir su localización se tendrá particularmente en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente, sus conexiones con la red vial principal, provisión de energía eléctrica, desagües industriales y agua potable.

Las industrias molestas, nocivas o peligrosas deberán establecerse obligatoriamente en zona industrial, ubicada en área complementaria o rural, y circundada por cortinas forestales.

Parque Industrial es el sector de la zona industrial dotado de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos necesarios para el asentamiento de industrias agrupadas, debiendo estar circundado por cortinas forestales.

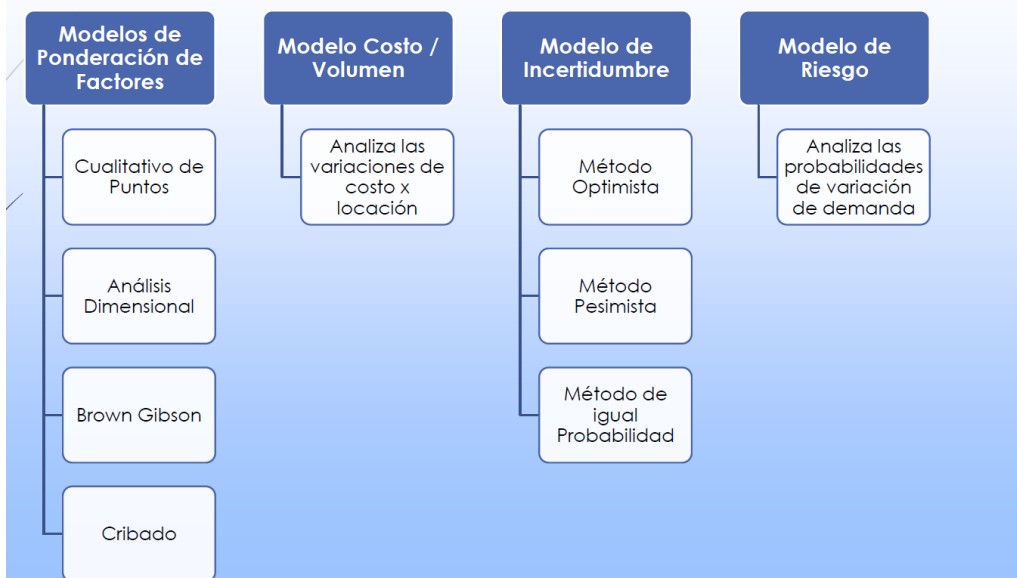
3) localización en centros de servicio – 2 Clases y sus factores básicamente

- Centros de servicios industriales / Centro Comercial y Negocios minoristas (Ya visto)
- Centros de salud (Ya visto)

4) Modelos de toma decisiones en los métodos cuantificables para la localización d plantas industriales



Modelos cuantitativos para la toma de decisión



metodos de localización:

- **objetivos**
 - modelo de ponderación de factores: Estos modelos utilizan una matriz para ponderar y cuantificar los factores críticos para cada una de las distintas localizaciones

$$L_j = \sum_i^n P_i * V_{fi}$$

- Método cualitativo de puntos:

L=función a minimizar o maximizar segun costo beneficio

P=ponderación del factor (sumatoria=1)

V=valor del factor para la locacion i

Primero debe reconvertirse los costos como una expresion de variacion porcentual. en este caso se toma base villa mercedes (todo 1)

# de Factor	Tipo de Factor	Factores	Dimensión	Unidad	Villa Mercedes	Ushuaia	Pilar	Villa Mercedes	Ushuaia	Pilar
1	Objetivo	Transporte de MP a Planta	Costo	\$/tn	4,2	5,8	4,5	1,00	1,38	1,07
2		Distribución de Producto	Costo	\$/tn	3,2	3,6	3,0	1,00	1,13	0,94
3		Mano de Obra	Costo	\$/tn	10,2	9,8	9,1	1,00	0,96	0,89
4		Materia Prima	Costo	\$/tn	15,9	16,4	15,1	1,00	1,03	0,95
5		Agua / Eenergía	Costo	\$/tn	4,5	4,8	4,2	1,00	1,07	0,93
6		Política impositiva (1)(2)	Beneficio	\$/tn	0,3	0,5	-	1,00	0,60	2,00

Variación del Índice	Método de mínimos	
	En Menos	En Más
<3%	5	5
3 y <5%	4	6
5 y <10%	3	7
10 y <20%	2	8
>20%	1	9

Obtenidas las variaciones se asigna la calificacion segun tabla y si se esta minimizando (costo) o maximizando (beneficio) .

Por ultimo se calcula la calificación ponderada como $P_i * \text{Calificación}(\text{variación}\%)$ se hace la suma y se selecciona el menor

# de Factor	Tipo de Factor	Factores	Peso	VILLA MERCEDES		USHUAIA		PILAR	
				Calif.	Calif. Ponderada	Calif.	Calif. Ponderada	Calif.	Calif. Ponderada
1	Objetivo	Transporte de MP a Planta	0,12	5	0,60	9	1,08	7	0,84
2		Distribución de Producto	0,08	5	0,40	8	0,64	3	0,24
3		Mano de Obra	0,15	5	0,75	4	0,60	3	0,45
4		Materia Prima	0,18	5	0,90	6	1,08	3	0,54
5		Agua / Eenergía	0,12	5	0,60	7	0,84	3	0,36
6		Política impositiva	0,07	5	0,35	1	0,07	9	0,63
7	Subjetivo	Aspactos Medioambientales	0,10	5	0,50	5	0,50	7	0,70
8		Clima	0,05	3	0,15	6	0,30	3	0,15
9		Red vial Prov/Mercado	0,05	5	0,25	6	0,30	3	0,15
10		Calificación de la Mano de Obra	0,08	6	0,48	5	0,40	3	0,24
			1,00		4,98		5,81		4,30

- Método de analisis Funcional: se utiliza para compara 2

$$F_l = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i}$$

localizaciones

Pi= ponderación del factor (numeros naturales)

Sai=Valor del factor i en la localización A. a los factores OBJETIVOS se les asigna valor según sean bajo(1-3), medio(4-6) o alto (7-9) impacto

Ya que se busca el menor costo si $F > 1 \rightarrow B$.

- Brown gibson: $MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$

Media de Preferencia de Localización.

$$FO_i = \frac{\frac{1}{C_i}}{\sum_i^n \frac{1}{C_i}}$$

F(Objetivos, Subjetivos), K=ponder O/S

$$FS_i = \sum_{ij}^n R_{ij} W_j$$

Ci=Sumatoria de costo de cada factor para la localización i

Para los subjetivos se pone mas complejo: 1ro factor Rf se pone 1 si la localización A es dominante (o igual) que la B en ese factor. ej pilar es mejor ambientalmente que SN y SJ.

Suma Rf=1

	Aspectos Medioambientales (AM)					Disponibilidad de Servicios (DS)					Infraestructura Vial (IV)				
	P	SN	SJ	Pref.	R _{AM}	P	SN	SJ	Pref.	R _{DS}	P	SN	SJ	Pref.	R _{IV}
Pilar (P)		1	1	2	0,50		1	0	1	0,25		0	0	0	0,00
San Nicolas (SN)	0		1	1	0,25	1		0	1	0,25	1		1	2	0,50
San Justo (SJ)	0	1		1	0,25	1	1		2	0,50	1	1		2	0,50
				4	1,00				4	1,00				4	1,00

Luego se determina el factor W que asigna peso relativo entre factores ej si todos tienen = peso es 0,33 para C/u en este caso se le da = peso a DS e IV y prioridad sobre ambos al AM por lo que (0,25-0,25 y 0,5).

	Aspectos Medioambientales (AM)		Disponibilidad de Servicios (DS)		Infraestructura Vial (IV)		FS(i)
	R _{AM}	W _{AM}	R _{DS}	W _{DS}	R _{IV}	W _{IV}	
Pilar (P)	0,50	0,50	0,25	0,25	0,00	0,25	0,3125
San Nicolas (SN)	0,25	0,50	0,25	0,25	0,33	0,25	0,2708
San Justo (SJ)	0,25	0,50	0,50	0,25	0,67	0,25	0,4167

Por ultimo se hacen las multiplicaciones y se elije el mayor.

- Método del cribado:
 - Modelo de Costo/volumen: Aplicable para casos donde los costos y volúmenes de producción sean un factor crítico y se puedan determinar en forma confiable los costos fijos y variables. Define costos fijos y variables por locación y se selecciona en función de las unidades a producir la que tenga costo más optimo.
 - Modelo en ambiente de incertidumbre: se calculan los beneficios en 3 escenarios de demanda (alta, media y baja) y se selecciona segun 3 criterios: maximo beneficio en alta demanda, maximo B en baja demanda o maximo B promedio entre escenarios.
 - Modelo de ambiente de riesgo: igual al anterior pero asignando probabilidad de ocurrencia a cada escenario. Se hace la sumatoria y se elije el mayor.
- **subjetivos**
 - Factor dominante: es un concepto y no un criterio. Por fuerza mayor debe hacerse en ese lugar (minería petróleo)
 - Factor preferencial: no es un criterio sino alguien con poder de desicion elige a voluntad
 - Antecedentes industriales: se localiza en función de una planta similar

5)Ventajas Hormigón Armado Prefabricado

Edificios industriales

▶ Edificios de hormigón armado prefabricado

- Son de diseños estándares y de rápido montaje, por lo cual son utilizados en múltiples aplicaciones como galpón de almacenaje, y galpones industriales, permitiendo éstos realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas, equiparándose en su prestación a las naves de estructura de acero
- El hormigón prefabricado permite potenciar las propiedades del hormigón en cuanto a durabilidad, menores exigencias de mantenimiento y resistencia tanto mecánica como frente a agentes ambientales
- Al ser sus paneles y columnas / vigas estandarizadas, presentan la desventaja de que toda modificación en obra es de alto costo
- Ventajas
 - Rapidez de montaje de la estructura y de la cubierta, siendo esta impermeable y transitable, no necesitando membrana
 - Estructura de hormigón de alta rigidez a las acciones sísmicas y de viento.
 - Cubierta muy.
 - Bajísimo costo de mantenimiento.

6) Normas LEED parámetros que miden y monitoreas (Mencionar algunos) en construcción sustentable

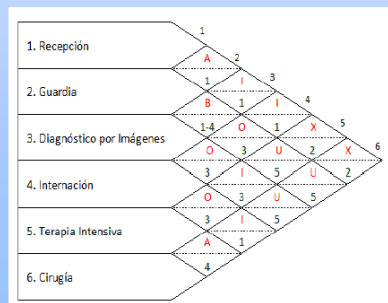
Construcción sustentable – Normas LEED

- Es el sistema de clasificación de edificios ecológicos más utilizado en el mundo. Disponible para prácticamente todos los tipos de edificios
- Proporciona un marco para edificios verdes saludables, altamente eficientes y económicos.
- La certificación LEED es un símbolo mundialmente reconocido de logros y liderazgo en sostenibilidad.
- Mide:
 - Localización sostenible.
 - Ahorros de Agua.
 - Eficiencia Energética.
 - Selección de materiales y recursos.
 - Calidad Ambiental Interior.
 - Innovación y diseño.

7) Diagrama de relación de actividades que representa X1,X2 , A Y 1



- La metodología para calificar y valorar las relaciones de actividades y tareas es en forma gráfica mediante una semi matriz de nominada Gráfica de Relación donde se registran las relaciones que guardan entre aquellas y el grado de necesidad de cercanía.
 - Cada Intersección ascendente se divide en la parte superior donde se indica en grado de cercanía y en la parte inferior se indica el motivo
 - El grado usualmente se califica con letras y el motivo con números



Código	Razón
1	Flujo de Pacientes Alto
2	Incompatibilidad de Proceso
3	Disponibilidad de Equipos
4	Flujo de Información Alto
5	Flujo de Pacientes Bajo

Valor	Cercanía
A	Absolutamente Necesaria
B	Muy Importante
I	Importante
O	Normal
U	No es Importante
X	No es Conveniente

8) Patrones de Flujo Intra Departamentos, para distribución por procesos

B. Flujo dentro de departamentos

B.2. Flujo en un departamento organizado por procesos

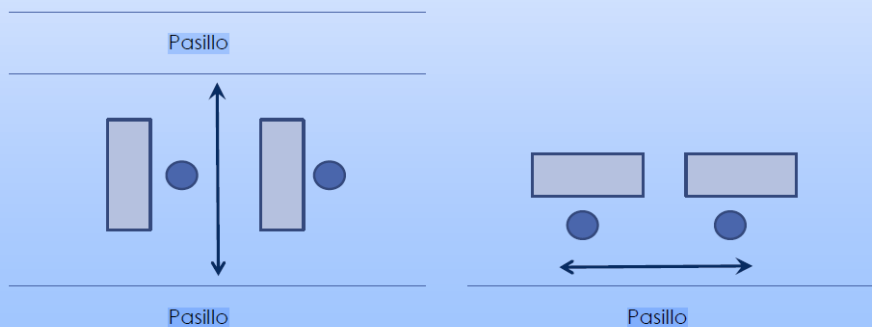
- Debe ocurrir poco flujo entre estaciones de trabajo
- El flujo optimo debe ser entre las estaciones de trabajo y los pasillos
- La mejor disposición entre las estaciones de trabajo y pasillos depende de las áreas de la estación de trabajo, el espacio disponible, y el tamaño de los materiales
- Patrón de flujo diagonal: se utiliza con pasillos en un solo sentido. Esto implica **menor** ancho de **pasillo**, en general la disposición requiere menos espacio que las paralelas y perpendiculares pero también es menos flexible



B. Flujo dentro de departamentos

B.2. Flujo en un departamento organizado por procesos

- Patrón de flujo perpendicular y paralelo: se utiliza con pasillos de doble sentido. La disposición requiere más espacio y es más flexible a las variaciones en el proceso.



9) 3 buenas prácticas de almacenamiento

Optimizar los espacios: Optimizar espacios Implica definir en primera instancia si los materiales se pueden almacenar con cobertura o sin cobertura. Por otro lado, no se recomienda sub ocupar los espacios cúbicos, es decir, colocar unidades de carga en lugares de mayor volumen al necesario.

- **Minimizar el manejo** La distribución dentro del local de almacenamiento deberá hacerse por el ABC de rotación de los productos y materiales. Otra tipo de distribución es agrupar los materiales por similitud de uso o de venta de manera de facilitar también la preparación de pedidos

- **Preservar la Integridad** Los materiales perecederos deben tener especial locación dentro del almacén, no solo por si requieren acondicionamiento controlado sino por la identificación y facilidad de acceso. El sistema de almacenamiento debe garantizar la seguridad patrimonial de los productos, lo que implica que debe minimizar los riesgos de pérdida y deterior de estos.

- **Maximizar la seguridad** Los materiales pesados y voluminosos deberán tener fácil acceso de los equipos de manejo y la mano de obra, permitiendo que las maniobras se realicen con la máxima seguridad

10) Consideraciones en la planificación de stocks estratégicos

Cuando nos enfrentamos a materiales cuya demanda tiene un alto grado de incertidumbre y el lead time correspondiente es alto en términos de tiempos, tanto sea de compra como de entrega, la estrategia de aprovisionamiento no puede reducirse a los modelos de planificación masiva, por lo que el enfoque es más complejo. La primera acción sobre estos materiales es definir la criticidad en el proceso productivo, a lo que debemos sumar las siguientes consideraciones:

- ✓ El costo del material, por sus implicancias en el capital circulante inmovilizado.
- ✓ La disponibilidad del material en el mercado
- ✓ Gestión con los proveedores de manera de lograr confiabilidad para los acuerdos estratégicos de abastecimiento
- ✓ Lead time de los proveedores

Primer Parcial 6 Grimo

Parte Teórica:

Responder las preguntas en el orden estipulado

1. Explicar que se entiende por Proceso Sostenible.
2. Indicar que cuestiones conceptuales y puntuales hacen que el estudio de la Intralogística reemplace en la actualidad al tradicional tratado de Manejo de Materiales y Distribución en Planta.
3. Indicar los pasos (en secuencia ordenada) a cumplir para la localización de una planta mediante el uso del Método de Cribado.
4. Indicar cuales son los objetivos básicos que se pretenden alcanzar mediante la creación y uso de Parques Industriales.
5. Explicar en qué consiste la llamada Distribución por Posición Fija y en qué casos/actividades se aconseja/recomienda su utilización.
6. Explique las bases de cálculo, básicas, para definir el funcionamiento del Método Craft.
7. Explique que es, matemáticamente hablando, el llamado Método de Adyacencias para el diseño de un lay-out indicando con un ejemplo, además, como se construye para el mismo una Tabla de Relaciones.
8. Explique, para una unión de piezas con diseño abulonado, que diferencias existe entre torque y tensión indicando, además, como se lleva a cabo, sin el uso de un torquímetro, el ajuste de una unión abulonada del tipo rígida.
9. Explicar las ventajas y desventajas de un sistema de vigas de repartición ancladas mediante sistemas soldados en vez de abulonados indicando, además, cuándo y por qué motivo en particular se utiliza este tipo de solución.
10. Indique el valor de resistencia (en N/mm^2) a la rotura del material de un tornillo en cuya cabeza se encuentra la siguiente inscripción: **10.9**

1)Proceso Sostenible / Diseño Sostenible

Diseño sustentable

- Se establece como principio básico de la Planificación Urbanística de la Ciudad, características constructivas y de diseño que promueven la sustentabilidad y aportan a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la adaptación de la ciudad frente a ellos
- El alcance del código impacta a:
 - a) Toda obra nueva o ampliación mayor a 1.000 m² debe cumplir las soluciones de diseño que se establecen en los siguientes artículos frente a la prevención de riesgos hídricos, prevención de la isla de calor y restauración de biodiversidad
 - b) Frente a cada tipo de riesgo se definirán estrategias específicas de acción
 - c) Deben incorporarse en los proyectos de obra características de diseño arquitectónico y definición constructiva que tengan en cuenta las condiciones climáticas locales para optimizar la habitabilidad en edificios, reduciendo la demanda de energía y el impacto ambiental

Diseño sustentable - Características

- | | |
|---|--|
| a) Ganancia solar | l) Jardines verticales, muros y cortinas verdes |
| b) Protección solar | m) Uso eficiente del agua |
| c) Ventilación natural | n) Medición del consumo |
| d) Aislamiento térmico | o) Uso de agua de lluvia |
| e) Transmitancia térmica | p) Ralentización del agua d lluvia |
| f) Factor solar | q) Uso de agua para piscinas |
| g) Techos fríos | r) Uso eficiente de la energía |
| h) Confort visual | s) Sistemas de acondicionamiento térmico eficiente |
| i) Confort acústico | t) Incorporación de energías renovables |
| j) Calidad de aire interior | u) Energía solar fotovoltaica |
| k) Gestión ambiental del proceso constructivo | v) Energía solar térmica |
| l) Techos verdes | |
| m) Techos verdes sustentables | |

2)Intralogística – Manejo de Materiales y distribución de plantas

En la era de la manipulación manual, antes del 1900, el manejo de materiales era de forma completamente manual.

Luego, en la era de la manutención a máquina, el hombre comenzó a incluir herramientas que redujeran el esfuerzo físico que debía realizar, por medios mecánicos e innovadores, de Forma fácil, rápida y segura

Los primeros conceptos tradicionales que surgieron del manejo de materiales hablaban del movimiento de MP, SE y PT dentro de nuestra planta.

El concepto evolucionó y pasó a hablar de una transformación de insumos en productos utilizando MP, energía, MO y otros.

Luego nació el concepto de Intralogística que habla de una transformación de insumos, energía, MO y otros, utilizando las instalaciones y obteniendo bienes/servicios, residuos y desperdicios (que también necesitan un manejo determinado).

3)Pasos método Cribado

Este método aplica una técnica gráfica a la que le suma una matriz cualitativa de puntos. En la parte gráfica se emplearán mapas esquemáticos transparentes del país donde se hará la localización

i. Confección de los mapas de cribado

- a. Definir y validar los factores críticos para la localización.
- b. Determinar las zonas geográficas no deseables o de alto impacto para cada factor crítico de localización, las que se sombrearan en uno de los mapas indicados, confeccionando un mapa por cada factor crítico.
- c. Superponer los mapas de cada factor crítico, lo que posibilitara ver las zonas no sombreadas para el conjunto de los factores críticos de la localización

ii. Confección de la matriz cualitativa de puntos

Se procederá de acuerdo con lo descripto para la utilización de dicha matriz en el punto 1.1.

En este punto se tienen dos alternativas, calificar todos los factores en forma cualitativa o proceder al relevamiento y validación de datos de manera de tener valores objetivos de los factores

i. Definición de los factores críticos

Dado el tipo de producto a fabricar se consideran los siguientes factores críticos

- ✎ Mano de obra, disponibilidad y capacitación
- ✎ Materia prima, disponibilidad
- ✎ Red vial del mercado proveedor y al mercado consumidor
- ✎ Transporte, disponibilidad para la distribución

ii. Determinación de las zonas no deseables para cada factor crítico

En la fig.4 se marcan en negro las zonas no deseadas de cada factor, dejando en gris las que los factores críticos no tendrían impactos negativos.

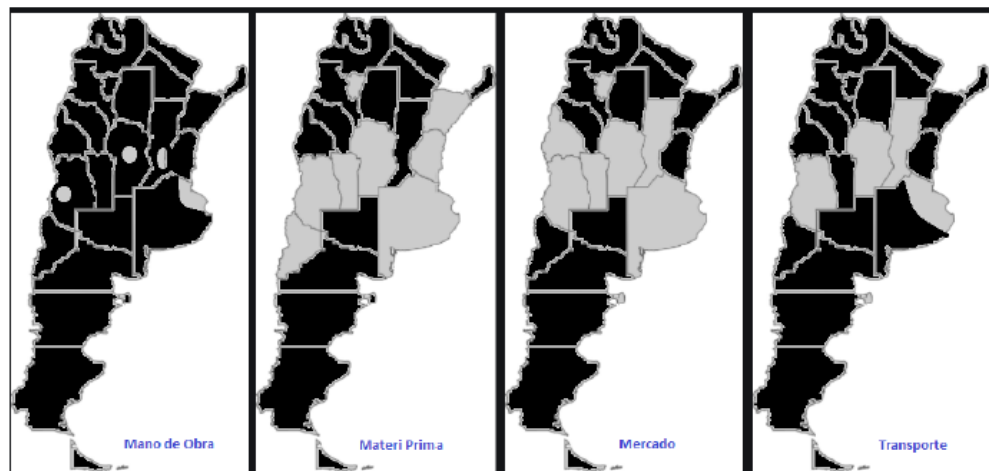


Fig.4 Mapas de zonas deseables para los factores críticos

iii. Obtención de las zonas deseables para los factores críticos

Por superposición de los cuatro mapas de la fig.4 se obtienen las zonas deseables para los factores críticos. En este caso se definen como zonas evaluables a Ciudad de Mendoza, Ciudad de Córdoba y AMBA.

4. Indicar cuáles son los objetivos básicos que se pretenden alcanzar mediante la creación y uso de Parques Industriales.
5. Explicar en qué consiste la llamada Distribución por Posición Fija y en qué casos/actividades se aconseja/recomienda su utilización.

4) Tema de Parques Industriales:

Parque Industrial: Es el sector de la zona industrial dotado de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos necesarios para el asentamiento de industrias agrupadas, debiendo estar circundado por cortinas forestales

El concepto de “Parque Industrial” deriva de los intentos de aplicar los principios ecológicos en las actividades industriales y en el diseño de comunidades.
El objetivo de los Parques Industriales es mejorar la situación económica de las compañías participantes y minimizar su impacto ambiental

5) Distribución por posición Fija

Distribución en planta

Distribución por posición fija

- Operaciones, equipos y herramientas sencillas
- Bajo volumen de producción
- Montaje del producto in situ
- Costo de movimiento del producto elevado
- Control de Calidad centralizado

Ventajas	Desventajas
Se reduce el movimiento de los materiales	Aumenta el movimiento de equipamiento y mano de obra
Existe una única responsabilidad en equipos y operaciones	Requiere en general mayor espacio en la locación
Mejora aspectos de calidad dado que un equipo realiza todo el trabajo	Requiere de una supervisión general
Muy flexible a los cambios de diseño, mezcla de productos y Volumen	Genera más trabajo en proceso
La calificación de la mano de obra es variada ya que confluyen una gran diversidad de actividades	Requiere mayor coordinación y control con el programa de fabricación

Ejemplo: Montajes de calderas, edificios, barcos. torres de tendido eléctrico y, en general, montajes a pie de obra.



6. Explique las bases de cálculo, básicas, para definir el funcionamiento del Método Craft.
7. Explique que es, matemáticamente hablando, el llamado Método de Adyacencias para el diseño de un lay-out indicando con un ejemplo, además, como se construye para el mismo una Tabla de Relaciones.

6) Sistema Craft – métodos de distribución de Plantas Industriales

► Algoritmo de teorías gráficas

► Sistema CRAFT

- Es un sistema informático que parte de una distribución dada y la optimiza, por lo que la disposición inicial mediante otro sistema
- Es un algoritmo cuya función objetiva es la distancia, con lo que se mide el costo de la distribución, optimizándolo a la distribución menor
- Emplea como input la tabla Desde-Hacia como datos originales para el flujo
- Los departamentos no están limitados a formas rectangulares y la disposición se representa en forma discreta
- Determina los centroides de los departamentos de la disposición inicial, y luego calcula las distancias entre dos departamentos y los guarda en una matriz de distancias

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	G	G	G	G	G	G	G	G
2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	G							G
3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	G	G	G					G
4	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	E	E	E	G	G	G	G	G
5	B					B	C				C	E	E	E	E	E	E	E
6	B					B	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E
7	B	B	B	B	B	D	D	D	D	D	F	F	F	F	F	F	F	E
8	D	D	D	D	D	D				D	F					F	F	F
9	D									D	F	F	F	F			F	F
10	D	D	D	D	D	D	D	D	D	H	H	H	H	F	F	F	F	F

► Algoritmo de teorías gráficas

► Sistema CRAFT

- El costo de la disposición resulta:

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} c_{ij} d_{ij}$$

Tabla Desde-Hacia Matriz de Distancias Matriz de Costos Unitarios

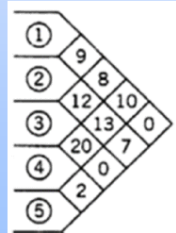
- Luego del cálculo del costo de la disposición inicial, CRAFT considera los intercambios de departamentos en dos sentidos (pareados) o en tres sentidos, e identifica el mejor intercambio, es decir el de valor mínimo de la función objetivo
- Una vez identificado el mejor intercambio, CRAFT actualiza la disposición y calcula los nuevos centroides, al igual que el nuevo costo de la disposición (la anterior es aproximada porque utiliza los centroides originales y no los reales surgidos del intercambio)

7) Método de Adyacencias / Algoritmo de Adyacencias para la distribución optima de plantas

■ Algoritmo de teorías gráficas

■ Procedimiento

- Mediante un método heurístico basado en iteraciones de la gráfica de adyacencia y a través de un algoritmo de inserción de nodos que conserve en todo momento la planaridad
- Definir la tabla de relaciones ponderando las adyacencias



■ Basado en las Adyacencias

Se busca maximizar la calificación de Adyacencias. Utiliza los datos cualitativos derivados de la tabla de relaciones.

$$\max Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} * x_{ij}$$

Sea:

m = número de departamentos

f_{ij} = flujo del departamento i al departamento j expresado en cantidad de cargas unitarias desplazadas por el tiempo unitario.

$x_{ij} = 1$ cuando el departamento i es adyacente al departamento j

$x_{ij} = 0$ cuando el departamento i NO es adyacente al departamento j

■ Basado en las Adyacencias

- Al no tomar en cuenta la distancia entre los departamentos no adyacentes no suele ser una medida completa de la eficiencia de la disposición, Por lo tanto es posible crear dos disposiciones que tienen calificaciones de adyacencia iguales o similares, pero las distancias en términos de viajes de flujos de piezas diferentes
- Cálculo de adyacencia normalizada
 - El cálculo de adyacencia normalizada busca evaluar y/o comparar la eficiencia de una o más disposiciones determinadas, realizadas tanto por el método basado en distancias como por el método de adyacencias.

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} * x_{ij}}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij}}$$

8. Explique, para una unión de piezas con diseño abulonado, que diferencias existe entre torque y tensión indicando, además, como se lleva a cabo, sin el uso de un torquimetro, el ajuste de una unión abulonada del tipo rígida.
9. Explicar las ventajas y desventajas de un sistema de vigas de repartición ancladas mediante sistemas soldados en vez de abulonados indicando, además, cuándo y por qué motivo en particular se utiliza este tipo de solución.
10. Indique el valor de resistencia (en N/mm^2) a la rotura del material de un tornillo en cuya cabeza se encuentra la siguiente inscripción: 10.9

7)

Unión Roscada: Es una forma/sistema que posibilita mantener unidos entre sí **dos o mas componentes por medio de tornillos o bulones**.

Torque o Par de Apriete: Desde un punto, o del centro de la unión roscada, se denomina así **al producto de la fuerza aplicada y la distancia perpendicular definida desde el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza**

Torque y Tensión: son conceptos diferentes

La tensión en la unión roscada es el resultado del torque aplicado.

TORQUE es/por el giro y TENSION" es/por el estiramiento

8)

Los edificios forman parte del activo fijo de la empresa, por ello resulta importante la preservación de los mismos en su uso. Tanto su correcto uso como el mantenimiento del mismo.

Sobre las estructuras metálicas de los edificios “esta prohibida toda realización de soldaduras” que tengan por objeto el amarre o sujeción de: cartelería, herramientas, componentes de instalaciones, etc.

Solo se deben realizar modificaciones permanentes a las mismas cuando

agreguen valor, como refuerzos que eleven la capacidad portante de las estructuras [refuerzo de cabreadas] .o elementos que resulten necesarios para lograr el anclaje a los mismos [vigas de repartición de cargas].

VRC:

Perfiles o vigas metálicas **ancladas** a los **nodos de las cabreadas**, que permiten a partir de ellos, realizar la sujeción y soporte de diferentes cargas sobre el edificio, en posiciones o puntos no coincidentes con los nodos del mismo.

El peso propio de las vigas de repartición deben ser consideradas como parte de las cargas a soportar por los nodos de la estructura del edificio.

Los **anclajes** de estos perfiles se realizan con **uniones del tipo desmontables** (Grampas de sujeción abulonada), ya sea para:

- * **unión de vigas de repartición a cabreadas**

- * **unión entre vigas de reparticion en niveles inferiores a cabreadas**

Para minimizar las alturas que ocupan los diversos niveles de vigas de repartición pueden realizarse intervenciones de recorte de perfilieria encastrando las mismas sobre los niveles inferiores, en cuyo caso la sujecion de estos perfiles asi encastrados debiera ser mediante **uniones del tipo soldadas**

10)

GRADOS DE RESISTENCIA SEGUN LAS NORMAS ISO

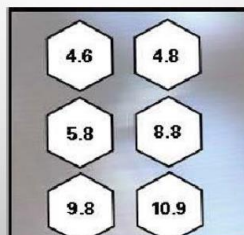
El estándar ISO usa dos números sobre la cabeza del tornillo.

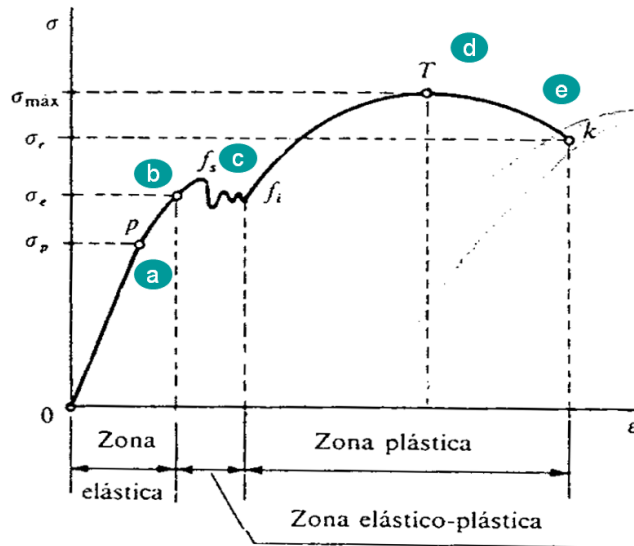
El primer número indica la resistencia del acero a la rotura por tracción simple; el segundo número explica la resistencia al punto cedente.

Si un tornillo esta marcado **9.8**, define lo siguiente:

Número **9**: Una resistencia a la rotura de 900 N/mm²,

Número **8**: Valor que indica el porcentaje de la carga de rotura con la que se llega al límite elástico del acero en cuestión. En este caso 80% de 900= 720 N/mm²





Primer Parcial 7 Grimo

1. Defina Planeación de Instalaciones e indique al menos cuatro de tareas que realiza
2. En CABA, que define el área de Mixtura y donde se aplica.
3. ¿Qué entiende por Impacto Ambiental?
4. Indique cuales son las normas ISO que utilizadas en su conjunto componen una Gestión Sustentable
5. Describa el funcionamiento de cada uno de los componentes del hormigón pretensado
6. Normalmente en el análisis localización de planta se manejan cinco restricciones fundamentales para dicho análisis. Indique al menos tres de estas y describa su influencia o impacto.
7. Describa brevemente cómo funcionan (conceptual) cada uno de los modelos cuantitativos para la toma de decisión en la localización de planta
8. El factor de cambio es uno de los aspectos más importantes en la distribución de plantas, se pide indicar las consideraciones a tener como regla para diseñar una distribución versatil, flexible y en expansión.
9. En la planificación de materiales, indique como se clasifican los sistemas de reposición en función de la incertidumbre de demanda y el lead time.
10. En el cálculo del modelo de abastecimiento por lote aparece el término C_1 costo unitario de almacenamiento ¿Qué parámetros componen este costo?

1) Planificación de instalaciones



2)área Mixtura CABA Ok

Las Áreas de Mixtura de Usos del Suelo se clasifican en:

1- Área de Baja Mixtura del Usos de Suelo 1

Corresponde a áreas predominantemente residenciales con comercios minoristas y servicios personales de baja afluencia.

2- Área de Media Mixtura de Usos del Suelo A 2

Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, servicios y comercios de mediana afluencia.

3- Área de Media Mixtura de Usos del Suelo B 3

Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de mediana afluencia.

4- Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4

Corresponde a las áreas y corredores destinados a residencia, depósitos siempre que incluyan local de venta y servicios y comercios de afluencia metropolitana.

3) Impacto Ambiental

Definiremos como **Impacto Ambiental** a cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia,

directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida,

la capacidad productiva de los recursos naturales

y los procesos ecológicos esenciales.

4) Normas ISO Gestión Sustentable ISO 14020

5. Describa el funcionamiento de cada uno de los componentes del hormigón pretensado
6. Normalmente en el análisis localización de planta se manejan cinco restricciones fundamentales para dicho análisis. Indique al menos tres de estas y describa su influencia o impacto.
7. Describa brevemente cómo funcionan (conceptual) cada uno de los modelos cuantitativos para la toma de decisión en la localización de planta

► Hormigón Pretensado

- Tipo de armado en el que los elementos de acero están tensados y comprimen el hormigón, armaduras activas
- El hormigón reduce su trabajo en tracción (poca resistencia) y el tamaño de las fisuras (menor permeabilidad) y aprovecha su resistencia a compresión

► Hormigones avanzados

- Incorporan otros componentes para mejorar sus prestaciones, resistencia, fluidez, etc.

TIPO	CLASE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN KG/Cm ²	PARA USO EN
H-I	H-4	40	HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO
	H-8	80	
	H-13	130	
	H-17	170	
H-II	H-21	210	HORMIGÓN ARMADO
	H-30	300	HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
	H-38	380	
	H-47	470	

El **Hormigón pretensado**, por el contrario, es aquel en el que las armaduras se tensan antes de que ocurra el proceso de frague de la mezcla.

El sistema de **pretensado** posee una mayor resistencia a la oxidación ya que al verterse el hormigón directamente sobre las barras o cables de acero ya tensados impiden el contacto de las armaduras con el oxígeno. Este tipo de estructuras (pretensadas) suelen prefabricarse en talleres apropiados y luego de finalizado el proceso de fraguado se las traslada a la obra, no como ocurre con el postensado ya que en dicho sistema el tensado de las armaduras se realiza en obra.

Primer Parcial 8 Grimo

6) Restricciones en el análisis de localización de plantas

- Geográficos
- Economicos
- Politicos
- Mercado
- Producto



7) Descripción de los modelos cuantitativos para la localización

Modelo ponderación de factores

Método cuantitativo de puntos

$$L_j = \sum_{i=1}^n P_i * V_{fi}$$

#	Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4,20	5,80	4,50
2	Distribución del Producto	\$/tn	3,20	3,80	3,00
3	Mano de Obra	\$/tn	10,20	9,80	9,12
4	Energía Moltz	\$/tn	4,55	4,82	4,28
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,97	0,95	1,00
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,80	3,00	3,50
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	2,50	3,00	1,00
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	2,00	2,00	1,00

#	Factor	Unidad	Ponderación
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	0,12
2	Distribución del Producto	\$/tn	0,15
3	Mano de Obra	\$/tn	0,19
4	Energía Moltz	\$/tn	0,18
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,10
6	Gestión Ambiental	Calificación	0,12
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	0,07
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	0,07
			1,00

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Locación A V _{1a}	Locación B V _{1b}	Locación C V _{1c}			
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	0,12	4,20	0,50	5,80	0,70	4,50	0,54
2	Distribución del Producto	\$/tn	0,15	3,20	0,48	3,80	0,54	3,00	0,45
3	Mano de Obra	\$/tn	0,19	10,20	1,94	9,80	1,86	9,12	1,73
4	Energía Moltz	\$/tn	0,18	4,55	0,82	4,82	0,87	4,28	0,83
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,10	0,97	0,10	0,95	0,10	1,00	0,10
6	Gestión Ambiental	Calificación	0,12	2,80	0,34	3,00	0,36	3,50	0,42
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	0,07	2,50	0,18	3,00	0,21	1,00	0,07
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	0,07	2,00	0,14	2,00	0,14	1,00	0,07
				L _a =	4,49	L _b =	4,77	L _c =	3,42

Método de análisis funcional

$$F_l = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i}$$

Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
Transporte de MP a Planta	\$/tn	224,00	162,00	198,14
Distribución del Producto	\$/tn	54,00	51,05	61,30
Mano de Obra	\$/tn	109,45	113,18	91,17
Energía Motriz	\$/tn	23,13	21,01	20,29
Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,82	1,00	1,00
Gestión Ambiental	Calificación	3,00	3,00	2,80
Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,00	3,00	3,50
Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,00	2,00	1,00

#	Factor	Unidad	Ponderación P
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4
2	Distribución del Producto	\$/tn	4
3	Mano de Obra	\$/tn	3
4	Energía Motriz	\$/tn	3
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	3
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,0
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,2
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,2

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Locación A Sa	Locación B Sb	$\left(\frac{S_a}{S_b} \right)^P$
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4	224,00	162,00	3,6554
2	Distribución del Producto	\$/tn	4	54,00	51,05	1,2520
3	Mano de Obra	\$/tn	3	109,45	113,18	0,9044
4	Energía Motriz	\$/tn	3	23,13	21,01	1,3343
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	3	0,82	1,00	0,5814
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,0	3,00	2,00	2,2500
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,2	1,00	2,00	0,4353
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,2	1,00	2,00	0,4353
FI =						1,2980

#	Factor	Unidad	Ponderación p	Locación B Sb	Locación C Sc	$\left(\frac{S_b}{S_c} \right)^P$
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4	162,00	198,14	0,4469
2	Distribución del Producto	\$/tn	4	51,05	61,30	0,4810
3	Mano de Obra	\$/tn	3	113,18	91,17	1,9132
4	Energía Motriz	\$/tn	3	21,01	20,29	1,1103
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	3	1,00	1,00	1,0000
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,0	3,00	2,80	1,1480
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,2	3,00	3,50	0,8311
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,2	2,00	1,00	2,2974
FI =						1,0000

$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

#	Factor	Tipo de Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
1	Transporte de MP a Planta	Objetivo	MM\$/tn	10,23	9,81	9,12
2	Distribución del Producto	Objetivo	MM\$/tn	15,90	16,47	15,56
3	Mano de Obra	Objetivo	MM\$/tn	4,22	4,89	5,12
4	Energía Motriz	Objetivo	MM\$/tn	3,21	3,41	3,33
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	Objetivo	MM\$/tn	8,53	8,53	8,53
6	Gestión Ambiental	Subjetivo	-			
7	Red vial proveedor/mercado	Subjetivo	-			
8	Calificación de la Mano de Obra	Subjetivo	-			

Factores Objetivos

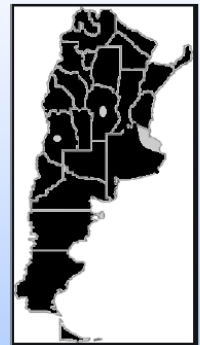
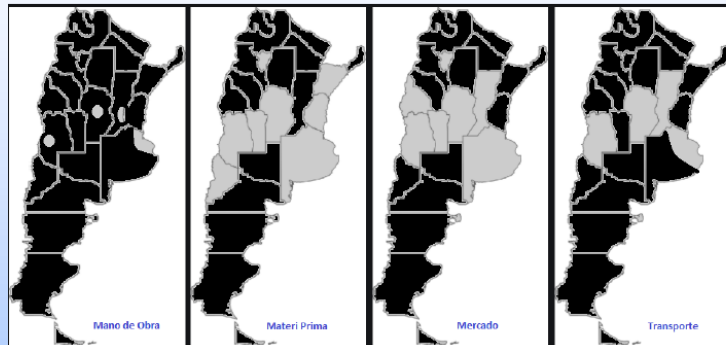
$$FO_i = \frac{1}{\sum_i^n \frac{1}{C_i}}$$

Locaciones	Mano de Obra	Materia Prima	Transporte a planta	Distribución	Gastos Generales	C	1/C	FO
Locación A	10,23	15,90	4,22	3,21	8,53	42,09	0,02376	0,33482
Locación B	9,81	16,47	4,89	3,41	8,53	43,11	0,02320	0,32690
Locación C	9,12	15,56	5,12	3,33	8,53	41,66	0,02400	0,33828

$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

Locaciones	K	FO	(1-K)	FS	MPL
Locación A	0,70	0,33482	0,30	0,43750	0,36563
Locación B	0,70	0,32690	0,30	0,31250	0,32258
Locación C	0,70	0,33828	0,30	0,25000	0,31179

Método de cribado



Método cuantitativo de puntos

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Mendoza V _{fm}		Córdoba V _{fc}		AMBA V _{fa}	
1	Mano de Obra	Calificación	0,25	3,00	0,75	3,50	0,88	3,00	0,75
2	Materia prima	Calificación	0,30	2,00	0,60	2,50	0,75	2,00	0,60
3	Mercado	Calificación	0,25	2,50	0,63	2,50	0,63	2,00	0,50
4	Transporte	Calificación	0,20	2,00	0,40	3,00	0,60	2,00	0,40
				L _m = 2,38		L _c = 2,85		L _a = 2,25	

Modelo de costo / volumen

Costos	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
Fijos	\$	400.000	300.000	500.000
Variables	\$/unidad	38,3	38,9	38,0

$$C = C_f + (V_p * C_u)$$

Locaciones	Unidades Producidas								
	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
Locación A	4.230.000	6.145.000	8.060.000	9.975.000	11.890.000	13.805.000	15.720.000	17.635.000	19.550.000
Locación B	4.190.000	6.135.000	8.080.000	10.025.000	11.970.000	13.915.000	15.860.000	17.805.000	19.750.000
Locación C	4.300.000	6.200.000	8.100.000	10.000.000	11.900.000	13.800.000	15.700.000	17.600.000	19.500.000

Modelo en ambiente de incertidumbre

Demanda	Costo del Producto		
	Locación A	Locación B	Locación C
Alta	39,20	39,57	39,12
Media	39,66	39,92	39,70
Baja	41,19	41,07	41,61
Promedio	40,01	40,19	40,14

Modelo en ambiente de riesgo

Demanda	Probabilidad de Ocurrencia	Costo del Producto		
		Locación A	Locación B	Locación C
Alta	40%	39,20	39,57	39,12
Media	40%	39,66	39,92	39,70
Baja	20%	41,19	41,07	41,61
Costo Ponderado		39,78	40,01	39,85

$$Cp_i = \sum_j^n C_j \eta_j$$

8. El factor de cambio es uno de los aspectos más importantes en la distribución de plantas, se pide indicar las consideraciones a tener como regla para diseñar una distribución versátil, flexible y en expansión,
9. En la planificación de materiales, indique como se clasifican los sistemas de reposición en función de la incertidumbre de demanda y el lead time.
10. En el cálculo del modelo de abastecimiento por lote aparece el término C1 costo unitario de almacenamiento ¿Qué parámetros componen este costo?

8)

8. Factor Cambio

- Comprende versatilidad, **flexibilidad** y expansión
- El cambio en los procesos productivos actuales es una constante, con lo cual por más difícil que sea contemplarlo en la distribución es un punto que no se puede soslayar
- Una regla a tener en cuenta en los procesos de distribución comprende las siguientes acciones:
 - Definir un horizonte de tiempo
 - Identificar y aceptar los imponderables
 - Definir los límites del efecto sobre la distribución
 - Diseñar la distribución con **flexibilidad** suficiente para operar dentro de los límites definidos

9) Almacenes – sistemas de reposición de materiales, función de incertidumbre de demanda y lead time

Planificación en función de la demanda Los métodos de planificación de materiales se basan en dos variables: ✓ Certeza de la demanda: derivada de la precisión del plan de ventas ✓ Tiempo de aprovisionamiento/producción: llamado también Lead Time, que comprende el tiempo de la gestión de compra o producción y el plazo de entrega del proveedor o propio. El objetivo de esta planificación es mantener niveles los stocks óptimos de materiales, insumos y productos de manera de evitar los costos de inmovilización. Como no todos los materiales y productos tienen las mismas características de demanda y de gestión de reposición no es posible tener un modelo de planificación único, mientras que, por otro lado, no es práctico desarrollar un modelo de planificación por cada material o involucrado en el proyecto, por lo que se recomienda la estratificación según las variables de mayor impacto en el abastecimiento de estos. En general la estratificación productos para la planificación se realiza en función de las variables de demanda y lead time. En la Fig.2.2 vemos las dos variantes de planificación • **Planificación por reposición continua** Baja / media incertidumbre de demanda y bajo / medio lead time • **Planificación por stock estratégicos** Media alta / alta incertidumbre de demanda y medio / alto lead time

Planificación por reposición continua De acuerdo con las características definidas en la Fig. 2.3 se ubica la planificación por reposición continua. **Básicamente existen dos tipos de planificaciones que están en función de la certidumbre de la demanda.**

- **Modelo determinista o abastecimiento por lote** Este modelo tiene una demanda conocida y regular en el período de tiempo a considerar, plazos de entregas conocidos y confiables. Se toma como premisas para desarrollar el modelo, que no admite quiebres de stocks y los costos son continuos

- **Modelo no determinista o demanda fluctuante** En este modelo la demanda no puede ser determinada con certidumbre o el grado de fluctuación es elevado. En estos casos se debe definir necesariamente un stock de seguridad para tener una cobertura de manera de no quedarse sin stock (quiebre) por variación de la demanda.

Método abastecimiento por lote Este modelo se puede graficar de la siguiente forma donde Q_0 , es el máximo stock almacenado Fig. 2.4 Abastecimiento por lote Para la aplicación de este método se tomará un período de tiempo llamado horizonte de planificación, que usualmente es de un año. La determinación de Q_0 se hará en función de los costos de abastecimiento que implican: •

Costo unitario de almacenamiento anual C_1 , que implica: ✓ Capital inmovilizado y su costo financiero ✓ Costo de infraestructura de almacenaje (edificio, servicios y mano

de obra) ✓ Obsolescencia y deterioro del producto • Costo de Pedido C2, que implica:
✓ Costo de colocar una orden de compra (mano de obra, servicios e infraestructura)

✓ Costos logísticos Fig. 2.5 Costo Total Asociado al tamaño de lote En el gráfico de la figura 2.5 tenemos en ordenadas la cantidad de unidades del lote y en abscisas el costo correspondiente, vemos que a medida que aumentamos el número de unidades del lote, el costo de almacenamiento C1 aumenta en función de este incremento y el costo de pedido C2 disminuye por el mismo motivo. El objetivo del método es alcanzar el valor mínimo de la curva C, que es la resultante de la suma de los costos C1 y C2 La determinación del lote óptimo de compra Q0 estará dado por la siguiente fórmula, donde Qt es la cantidad total del período considerado $Q_0 = \sqrt{2 * Qt * C_2 / C_1}$ (Ec. 2.1) El punto de reposición PR será cuando el stock alcance el número de unidades previstas consumir en el espacio de tiempo del Lead Time, fig.2.4.

- **Modelo determinista o abastecimiento por lote**

Este modelo tiene una demanda conocida y regular en el período de tiempo a considerar, plazos de entregas conocidos y confiables. Se toma como premisas para desarrollar el modelo, que no admite quiebres de stocks y los costos son continuos

- **Modelo no determinista o demanda fluctuante**

En este modelo la demanda no puede ser determinada con certidumbre o el grado de fluctuación es elevado. En estos casos se debe definir necesariamente un stock de seguridad para tener una cobertura de manera de no quedarse sin stock (quiebre) por variación de la demanda.

Método abastecimiento por lote

Este modelo se puede graficar de la siguiente forma donde Q_0 , es el máximo stock almacenado

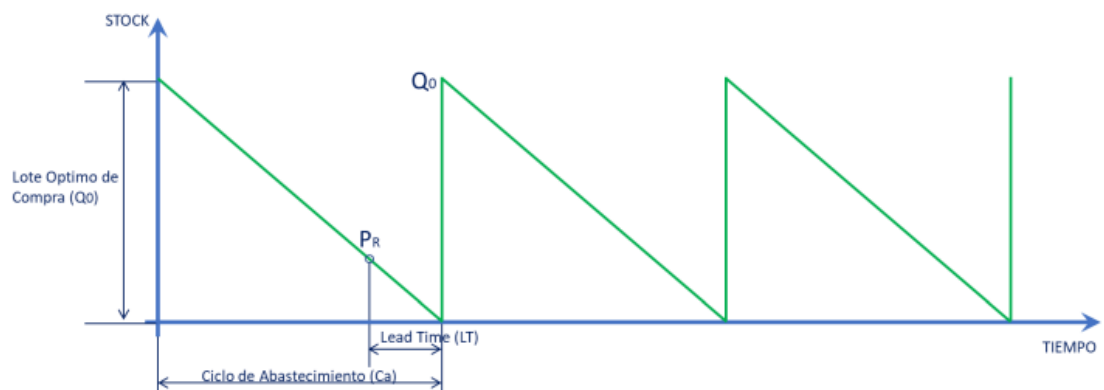


Fig. 2.4
Abastecimiento por lote

Stock con Demanda Fluctuante

Método de inventario permanente

Como objetivo de la planificación es evitar los quiebres de stock en un escenario de fluctuación de demanda, esto implica controlar el stock en forma continua y lanzar el pedido de compra con una cantidad Q_0 , o sea el

lote económico de compra, en el punto en el que stock alcanza la cantidad Q_p punto de reaprovisionamiento.

El factor clave para el éxito del modelo es el control permanente de los niveles de stock, para poder definir el punto de reaprovisionamiento.

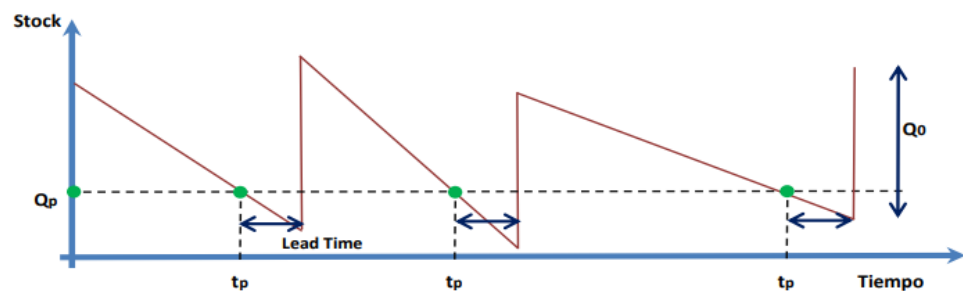
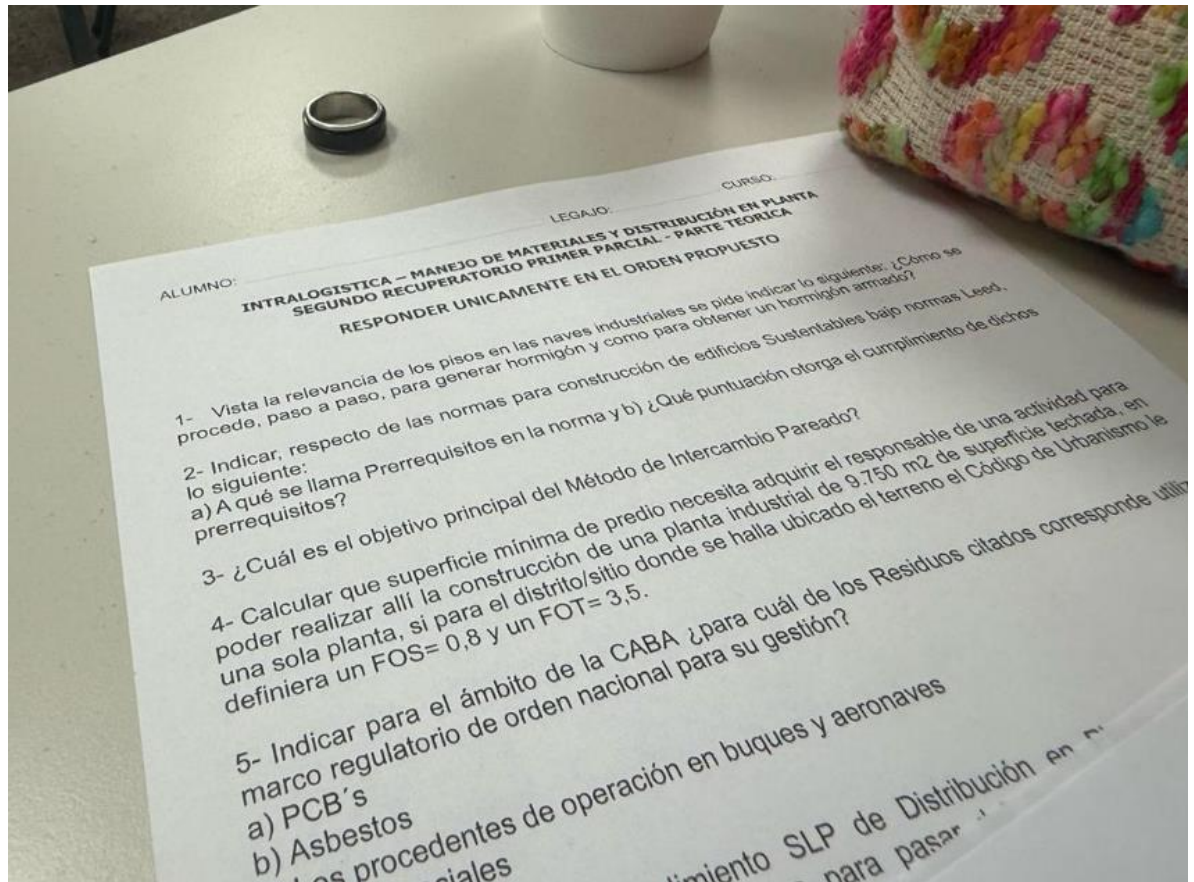


Fig.2.7 Programación de Demanda Fluctuante

10) Cálculo modelo de abastecimiento de materiales, C_1 (costo almacenamiento de materiales, que factores incluyen)

- Costo unitario de almacenamiento anual C_1 , que implica: ✓ Capital inmovilizado y su costo financiero ✓ Costo de infraestructura de almacenaje (edificio, servicios y mano de obra) ✓ Obsolescencia y deterioro del producto



1)Proceso para obtener hormigón y luego para hormigón armado – pisos industriales

2- EDIFICIOS DE HORMIGON (ARMADO Y/O PRETENSADO)

Se designa así a las construcciones conocidas con el nombre de "ASTORI" (marca registrada de uno de los primeros fabricantes de este tipo de edificios en el país)

Por la importancia de sus diseños y su rápido emplazamiento son utilizados en las mas variadas aplicaciones siendo éstas muy útiles tanto para la cobertura y cierre de predios como para utilizarlos como galpones de almacenaje y también para albergar importantes instalaciones industriales permitiendo éstos realizar suspensión de importantes cargas de las estructuras de sus techos y columnas, equiparándose en su prestación a los edificios de tipo metálicos.

CON SUS +

(rápido montaje, ampliaciones, etc.)

y CON SUS -

(toda situación no prevista en el proyecto original generara costos muy grandes para futuros cambios y/o agregados)

El Hormigón, o concreto, es un «material compuesto» formado esencialmente por un aglomerante (cemento Portland) al que se le agrega partículas o fragmentos de áridos (como grava, gravilla y arena) y agua. Esta mezcla, una vez homogeneizada, tarda unos 20 días aproximadamente en secar (fraguado) y adquirir así sus propiedades finales de resistencia.

Este material posee una importante resistencia a la compresión.

En ocasiones específicas al Hormigón se le adiciona, además, aditivos específicos.

El **cemento Portland** es el más utilizado en la construcción. Es un tipo de cemento hidráulico y su principal característica es la de fraguar y endurecerse al entrar en contacto con el agua. La mezcla de cemento, arena y agua (sin la participación de otro agregado) suele denominárselo como **mortero**.

El Hormigón Armado es una suerte de «hormigón reforzado» y se obtiene agregándole a la mezcla indicada anteriormente barras o mallas de acero (llamadas armaduras) que, luego del fraguado de la mezcla, quedan perfectamente adheridos entre sí formando un material de altísima resistencia, ahora, a distintos esfuerzos.

Características del Hormigón Armado

El coeficiente de dilatación del hormigón es similar al del acero, siendo despreciables las tensiones internas por cambios de temperatura.

Cuando el hormigón fragua se contrae y presiona fuertemente las barras de acero, creando además una fuerte adherencia química. Las barras, o mallas, suelen tener resaltes en su superficie, llamadas estrías, que favorecen la adherencia física con el hormigón.

Por último, el pH alcalino del cemento produce la pasivación del acero, fenómeno que ayuda a protegerlo de la corrosión. Por otra parte, el hormigón que rodea a las barras de acero a su vez genera un fenómeno de confinamiento que impide su pandeo, optimizando su empleo estructural.

HORMIGON PRETENSADO & HORMIGON POSTENSADO

El **Hormigón postensado**, es aquel que tras ser vertido y fraguado se somete a compresión mediante armaduras -de cables o barras de acero- desde su interior. Dichas armaduras se tensan después de que el hormigón haya adquirido su consistencia sólida y su completa resistencia.

El **Hormigón pretensado**, por el contrario, es aquel en el que las armaduras se tensan antes de que ocurra el proceso de frague de la mezcla.

El **Hormigón postensado** se utiliza principalmente en estructuras con altas cargas o gran separación entre los apoyos que la sostienen. Son más costosas y difíciles de ejecutar pero al final, en estas condiciones, acaban marcando una importante diferencia.

El sistema de **pretensado** posee una mayor resistencia a la oxidación ya que al vertirse el hormigón directamente sobre las barras o cables de acero ya tensados impiden el contacto de las armaduras con el oxígeno. Este tipo de estructuras (pretensadas) suelen prefabricarse en talleres apropiados y luego de finalizado el proceso de fraguado se las traslada a la obra, no como ocurre con el postensado ya que en dicho sistema el tensado de las armaduras se realiza en obra.

2) Normas Leed, Prerrequisitos de la norma, sistema de puntuaciones

La norma llama prerrequisito a los distintos requisitos que se le solicitan a un edificio o futura construcción sustentable del mismo. Los mismos se definen en base a las cuestiones de sustentabilidad, tales como emisiones de CO₂, uso de recursos, y generaciones de residuos.

PERREQUISITOS: En caso de incumplimiento de algunos de estos, el edificio queda fuera de la certificación.

PERREQUISITOS EXIGIDOS:

- 1) Prevención de la contaminación durante la construcción
- 2) Reducción en el uso de agua
- 3) Contar con un líder en commissioning,
- 4) Eficiencia energética mínima
- 5) Manejo de refrigerantes
- 6) Depósito y recolección de materiales reciclables
- 7) Calidad del aire interior- desempeños mínimos
- 8) Control humo de tabaco.

● **CERTIFICADO: 40-49 puntos.**

● **PLATA: 50-59 puntos.**

● **ORO: 60-79 puntos.**

● **PLATINO: 80 + puntos.**

3) Método de intercambio Pareado, función principal:

El método de intercambio pareado es un algoritmo utilizado para mejorar una distribución/disposición en planta existente, sustentado en las adyacencias, distancias y el costo del transporte de los materiales involucrados en el proceso en estudio. Es un sistema para pocos departamentos, ya que tiene muchas restricciones. Utiliza el algoritmo basado en la Distancia. Todos los departamentos y áreas se consideran iguales. Para cada iteración, se evalúan todos los intercambios factibles y se selecciona el de menor costo total.

Se debe desarrollar una gráfica de adyacencias donde cada nodo represente un departamento y la recta que los une indique adyacencia (la distancia que existe entre departamentos) El objetivo es encontrar una disposición en bloques máximamente ponderada obteniendo una gráfica de adyacencias con la suma máxima de las ponderaciones de los arcos de unión.

4) Tema calculo de FOT & FOS

■ Ejemplo

- Factor de ocupación del suelo FOS = 0,6
- Factor de ocupación total FOT = 3
 - Superficie $S = 250\text{m}^2$
 - Superficie a construir sobre terreno $S_{fos} = \text{FOS} * S = 150\text{ m}^2$
 - Superficie total a construir $S_t = \text{FOT} * S = 750\text{ m}^2$
 - N° de Plantas de la construcción = $S_t / S_{fos} = 5$
 - Planta baja y 4 pisos



FOS: FACTOR DE OCUPACION DEL SUELO

Porcentaje de la superficie total del terreno que se puede ocupar con la proyección horizontal de las construcciones de todos los niveles del o de los edificios.

Denomínase Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) a la relación entre la superficie máxima del suelo ocupada por el edificio y la superficie de la parcela. Ambos factores determinarán los volúmenes edificables.

* Del 0 al 1. En un terreno de 10 metros x 50 metros la superficie es de 500 m². Si el FOS es de 0,5 se podrá ocupar hasta el 50% del terreno, o sea hasta 250 m².

FOT: FACTOR DE OCUPACION TOTAL

Número que, multiplicado por la superficie total de la parcela, determina la superficie edificable. Denomínase Factor de Ocupación Total (F.O.T.) al coeficiente que debe multiplicarse por la superficie total de cada parcela para obtener la superficie cubierta máxima edificable en ella.

Se denomina superficie cubierta edificable en una parcela a la suma de todas las áreas cubiertas en cada planta, ubicados por encima del nivel de la vereda o su equivalente que al efecto establezca el municipio, incluyendo espesores de tabiques y muros interiores y exteriores.

* En el mismo terreno del primer ejemplo anterior, de 10 metros x 50 metros la superficie es de 500 m². Si el FOT tiene un valor de 5 se podrán construir hasta 2500 m² (500 x 5). Si lo combinamos con el valor del FOS, que vimos antes, el cual para este ejemplo es de 0,5 pudiendo ocupar hasta el 50% de la superficie del terreno, o sea hasta 250 m² si se aprovechan totalmente las superficies de ocupación de suelo y de ocupación total, 250 m² y 2500 m² respectivamente; si se divide 2500 / 250; se obtiene un valor de 10 posibles plantas o pisos cubiertos edificables.

Ambos factores determinarán los volúmenes edificables.

A los efectos del cómputo, del Factor de Ocupación Total no será considerada como superficie cubierta la correspondiente a los cuartos de máquinas, tanques, depósitos y lavaderos en las azoteas, ni la de planta libre.

5)Residuos Peligrosos

Manejo y Gestión de Residuos

Qué Gestionamos

TIPOS DE RESIDUOS & NORMAS APLICABLES	LEGISLACION VIGENTE (¥)		
	NACION	CABA	PBA
<i>Industriales</i>	Ley 25.612(*)	Ley 2.214	Ley 11.720
<i>Peligrosos</i>	Ley Nac. 24.051		
<i>Especiales</i>			
<i>PCB's</i>	Ley 25.670 (*)	Ley 760	
<i>Patogénicos</i>	Ley Nac. 24.051 ⁵	Ley 154	Ley 11.347
<i>Electrónicos</i>	————	Ley 2.807	Ley 14.321
<i>Domiciliarios</i>	Ley 25.916 (*)	Ley 1.854	Ley 13.592
<i>Radioactivos</i>	Ley Nac. 25.018		
<i>De Operación de Buques</i>	Ley Nac. 24.089 (Conv. MARPOL); Res. SAyDS 315/2005 y Res. SENASA714/2010		
<i>De Operación de Aeronaves</i>	Res. SENASA 714/2010		

Las Leyes así identificadas corresponden a normas llamadas Leyes de Presupuestos Mínimos (LPM). El término LPM, por definición, representa el umbral básico de protección ambiental que corresponde dictar a la Nación, y que rige en forma uniforme en todo el territorio nacional.

Primer Parcial Grimo 10:

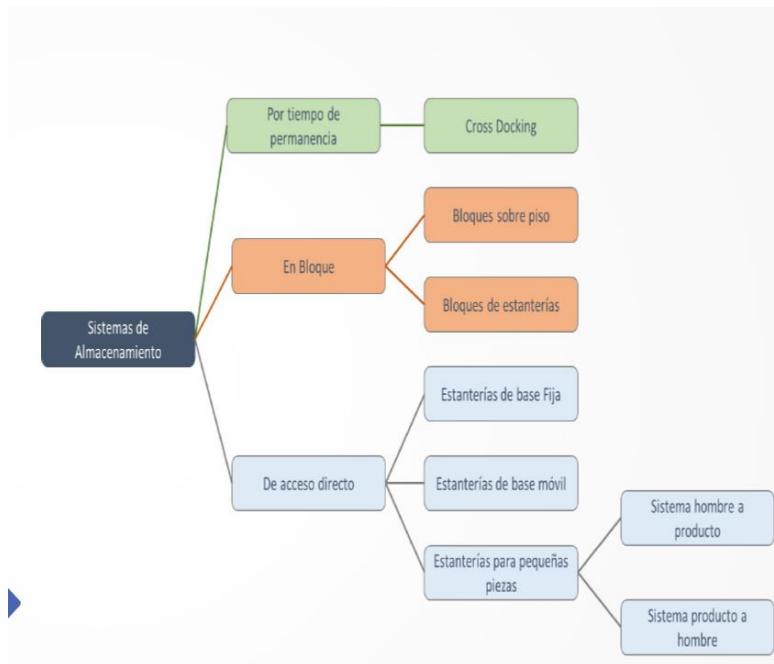
- RESPONDER ÚNICAMENTE EN EL GRUPO Y NO EN EL INDIVIDUAL
- Inc 1- Indicar, para los Certificados de Aptitud Ambiental que se emiten en la CABA y cuya vigencia es de sólo dos (2) años, a) A qué tipo de Categorización corresponde; b) Cual es la normativa que lo establece.
 - ✓ 2- Calcular que superficie mínima de predio necesita adquirir el responsable de una actividad para poder realizar allí la construcción de una planta industrial de 6.000 m² de superficie techada, en dos (2) plantas superpuestas y de igual superficie cada una, si para el distrito/sitio donde se halla ubicado el terreno el Código de Urbanismo le definiera un FOS= 0,8 y un FOT= 1,6.
 - ✓ 3- Indicar, para el caso de tener que diseñarse un nuevo Lay-Out de planta para mejorar la performance general de sus 9 procesos de fabricación, que cantidad de posibilidades diferentes explica para esto el uso de las matemáticas en el supuesto de que todos los procesos se encuentren perfectamente alineados unos con otros y siendo que dos (2) de ellos (Recepción y Despacho) no pueden ser modificados de su posición actual.
 - ✓ 4- Indicar cual es el objetivo básico y principal del sistema computarizado "CRAFT" que se utiliza para diseño de Distribución en Planta.
 - ✓ 5- Indicar, para los estándares LEED para el caso de Nuevas Construcciones, al menos, cuatro (4) de los Prerrequisitos exigidos por la norma.
 - ✓ 6- Indicar que significa el término/concepto Greenwashing.
 - M 7- Indicar, para la ejecución de una unión soldada de tres (3) perfiles tipo IPN 12 de diez (10) metros de longitud cada uno, lo siguiente: a) Dibujar el formato estándar de los extremos de los perfiles para realizar la unión soldada. b) La longitud final del perfil [en mm] logrado con la soldadura de ambas barras. Se pide justificar matemáticamente la respuesta.
 - ✓ 8- Indicar a cuál de los Principios básicos de la Distribución en Planta si Richard Muther corresponde la siguiente definición: "En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribución en planta que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se traten, elaboren o monten los materiales"
 - M 9- Indicar, para el procedimiento SLP de Distribución en Planta, cuáles son las dos (2) determinaciones previas requeridas para pasar del Diagrama Relacional de Espacios a la Generación de Alternativas de Lay-Out.
 - M 10- Indicar, según lo establece el Material Handling Institute, cual es el contenido del Principio de Carga Unitaria.

Segundo Parcial Grimo 1

1. Indicar los procesos de picking en las estanterías de pequeñas piezas, describiendo cada uno de estos.
2. Indicar y describir cada tipo de consumo metabólico que intervienen en el cálculo de la carga física.
3. ¿Qué tipo de carga maneja una terminal portuaria polivalente?
4. Defina número Schedule (SCH) y ¿Cuáles son los parámetros que intervienen en su cálculo?
5. ¿Cómo se clasifican los contaminantes atmosféricos? Indicar además un ejemplo de cada una de las Clases
6. Determinar el diámetro del alambre de una malla Mesh 6, siendo la apertura de la malla 3,36mm
7. Describa las características y máquinas utilizadas para un sistema de estanterías de doble profundidad.
8. Indicar cuáles son los elementos de limpieza de una banda transportadora, y donde se colocan tanto como respecto de las caras de la banda transportadora como de los tambores principal y de retorno
9. ¿Qué parámetros definen la fuerza de sustentación en un sistema de colchón de aire
10. Indique al menos dos diferencias entre un transelevador y un elevador triateral

1)Picking

- hombre a producto: el operario se mueve hacia la pieza
- producto a hombre: el producto se mueve hacia el operario.



2) El cálculo de la carga física del consumo energético se basa en el consumo metabólico de varios tipos, indicar cada uno de ellos

$$AFT = MB + MO + MT$$

- AFT: actividad física total
- MB: metabolismo basal
- MO: metabolismo de ocio
- MT: metabolismo de trabajo

Metabolismo basal: depende de la talla, el peso y el sexo de la persona. Consumo de energía necesario para mantener en funcionamiento los órganos del cuerpo en reposo.

Metabolismo extra profesional/ de ocio: Debido a otras actividades habituales: aseo, vestirse, etc.

Metabolismo por trabajo: cargas estáticas por posturas, cargas dinámicas por desplazamientos, esfuerzos musculares y sostenimiento de cargas.

3)Terminal Portuaria Polivalente

► Terminal Polivalente:

Son instalaciones portuarias que cuentan con equipos para atender carga general, contenedores y carga sobre ruedas (ro-ro). Equipadas con plumas y grúas de buque, grúas pórtico, grúas móviles sobre neumáticos, cabezales para ro-ro con rampas para buques, carretillas pórticos, grandes zonas de almacenamiento al aire libre, explanadas anchas y bodegas

3)Defina número de schedule (SCH) y cuáles son los parámetros que intervienen en su cálculo

Número adimensional que representa un conjunto de caños que mantiene la relación Presión interior y tensión admisible del material

$$NSCH = 1000 \cdot P/S$$

P = Presión interior PSI

S = Tensión admisible del Material (PSI)

Elementos para la conducción

► Espesor de pared de la tubería

- Las normas ASTM / API desarrollaron el denominado el N° Schedule

Número adimensional que representa un conjunto de caños que mantiene la relación Presión interior y Resistencia mecánica

$$N^{\circ}SCH = \frac{1000 * P}{S}$$

- P = Presión Interior (PSI)
- S = Tensión Admisible del Material (PSI)

4)Cómo se clasifican los contaminantes atmosféricos, indicar además un ejemplo de cada una de las clases

Biológicos: Bacterias, virus, hongos

Físicos: Ruidos y vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes

Químicos: Primarios, se vierten directamente a la atmósfera, Secundarios, son originados por reacciones químicas y fotoquímicas de contaminantes primarios.

Ej smog

Contaminantes Atmosféricos

Clasificación de los Contaminantes		
BIOLOGICOS	FISICOS	QUIMICOS
Bacterias	Ruidos y Vibraciones	Primarios: Se vierten directamente a la atmosfera
Virus	Radiaciones No Ionizantes	Secundarios: Originados por reacciones químicas y fotoquímicas de contaminantes primarios
Hongos	Radiaciones Ionizantes	

Mas allá de la división de contaminantes referida vale tener presente, además, a una serie de elementos conocidos bajo la denominación de:

CONTAMINANTES PRIORITARIOS

Se llama así a la serie de elementos⁸² que se encuentran comúnmente en el aire que respiramos y que pueden ser peligrosos tanto para la vida humana como para el ambiente.

CONTAMINANTES NO CANCERIGENOS

En las emisiones, se admite legalmente su existencia siempre y cuando se hallen en niveles lo suficientemente bajos de forma tal que no causen efectos significativos en la salud de la población o al ambiente en general (Niveles Guía). :

CONTAMINANTES CANCERIGENOS

Los efectos dañinos que estos elementos pueden generar se calcula en función de varios factores, entre ellos, su concentración, como incremento de probabilidad de desarrollo de cáncer. Para estos elementos no se hace referencia a niveles guía sino a la Unidad de Riesgo (UR) en la que se los sitúa internacionalmente.

MATERIAL PARTICULADO AIRE

Material Particulado (MP) es una compleja mezcla de partículas suspendidas en el aire las que varían de tamaño y composición en función de sus fuentes emisoras. :

6. Determinar el diámetro del alambre de una malla Mesh 6, siendo la apertura de la malla 3,36mm

Determinar el diámetro del alambre de una malla Mesh 6 , siendo la apertura de la malla 3,36mm

A=3.36MM

M=6

$$25.4=(6*3.36) + (6*d)$$

a= abertura de la malla. d=diámetro del alambre

$$25,4 \text{ mm} = (\text{Mesh} * a) + (\text{Mesh} * d)$$

► Granulometría

► Medición del Tamaño de Grano

► Ejemplo: Mesh 4

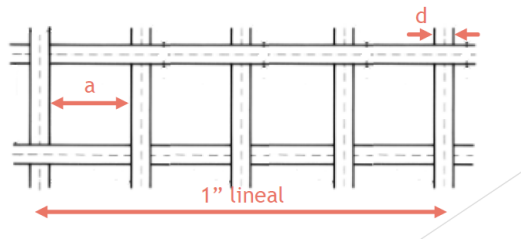
► # de aperturas por pulgada lineal: 4

► Abertura de Malla $a = 4.76\text{ mm}$

► Diámetro del Alambre

$$25,4 \text{ mm} = (4 * 4,76) + (4 * d)$$

$$d = 1,59 \text{ mm}$$



8. Indicar cuáles son los elementos de limpieza de una banda transportadora, y donde se colocan tanto como respecto de las caras de la banda transportadora como de los tambores principal y de retorno
9. ¿Qué parámetros definen la fuerza de sustentación en un sistema de colchón de aire
10. Indique al menos dos diferencias entre un transelevador y un elevador tri lateral

8) Elementos de limpieza de la banda transportadora , donde se colocan respecto a la banda transportadora como respecto a los tambores principales y de retorno

Elementos de Limpieza:

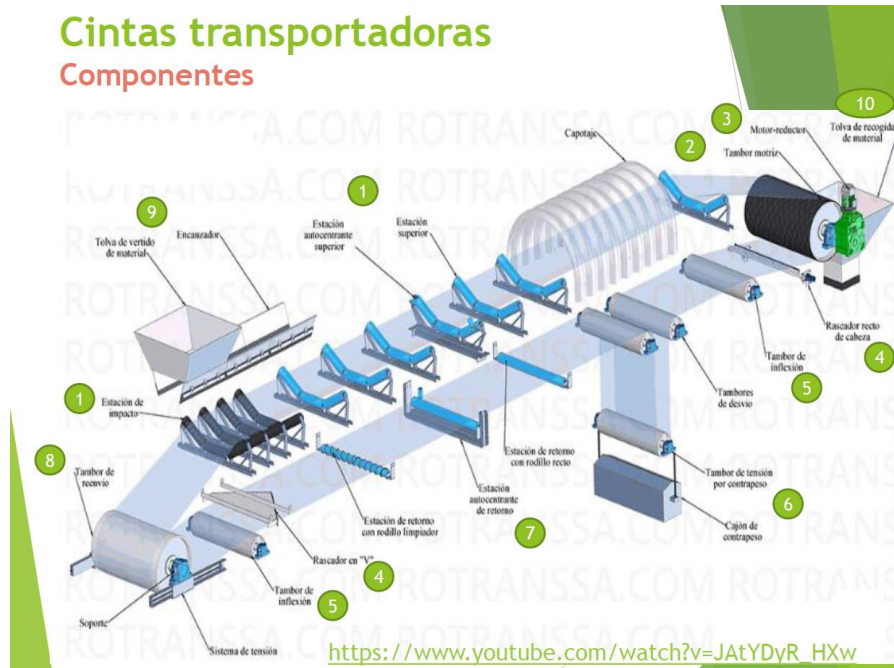
Rascador Primario. Este es colocado en el tambor motriz, debajo de la trayectoria del material. No debe tener gran presión, sobre el tambor.

Rascador Secundario. Este tiene una colocación un poco mas atrás de la salida de la banda en el tambor motriz. Requiere mayor presión que el primario. Su cometido es sobre material mas adherido.

El rascador de protección en forma de V, situado en el ramal inferior(no activa) de la banda cerca del tambor de retorno, graduable en altura.

Cintas transportadoras

Componentes



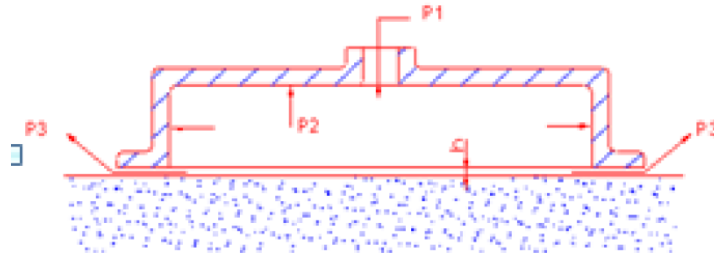
9) Fuerza de sustentación en Colchon de Aire

- La fuerza de sustentación esta dada por:

$$F = p * S$$

- p = Presión efectiva
- S = superficie del colchón
- La altura h , es decir la luz entre el borde inferior de la campana y el suelo es función del caudal de aire que alimenta el colchón.
- La sección de fuga esta determinada por:
 - h = luz del entre el colchón y el piso
 - l = longitud del perímetro del colchón.

- La introducción del aire comprimido en una campana permite realizar la sustracción de cargas eventuales a causa del llamado "efecto suelo". La fuga de aire que se produce a lo largo del perímetro de la campana provoca la formación de un colchón cuya presión es intermedia entre la de alimentación y la de descarga en la atmósfera.



La fuerza de sustentación esta dada por la fórmula:

$$F = p \cdot S$$

p = Presión efectiva

S = superficie del colchón

La altura h (es decir la luz entre el borde inferior de la campana y el suelo) es función del caudal de aire que alimenta el colchón.

La sección de fuga esta determinada por la fórmula:

$$S_{\text{fuga}} = h \cdot l$$

h = luz del entre el colchón y el piso

l = longitud del perímetro del colchón.

10)Transelevador vs Trilateral

Ambos son PARA ALMACENES Y TRANSPORTES INTERNOS EN PLANTA, y se utilizan en PARA INST. DE MEDIA Y ALTA AUTOMATIZACION

Diferencias:

TRILODERS (DE HORQUILLAS TRILATERALES O BILATERALES):

Se mueve libremente por el almacen. Similar a un autoelevador pero con horquillas laterales. Operación manual,

Hay versiones "man up" y "man down"

- **MEDIA - ALTA AUTOMATIZACION.**
- **ANCHO DE PASILLOS: 1,6 - 2,0 MTS.**
- **TIPO DE EDIFICIOS: STD. / AUTOPORTANTES* - ALTURA DE CARGA: 7 - 15 MTS.**

TRANSELEVADORES:

Se mueve en recorrido fijo y opera en un solo pasillo. Operación automática.

- **AUTOMATIZACION TOTAL (ALMACENES INTELIGENTES).**
- **ANCHO DE PASILLOS: 1,4 - 1,8 MTS.**
- **TIPO DE EDIFICIOS: AUTOPORTANTES* - ALTURA DE CARGA: 15 - 45 MTS.**

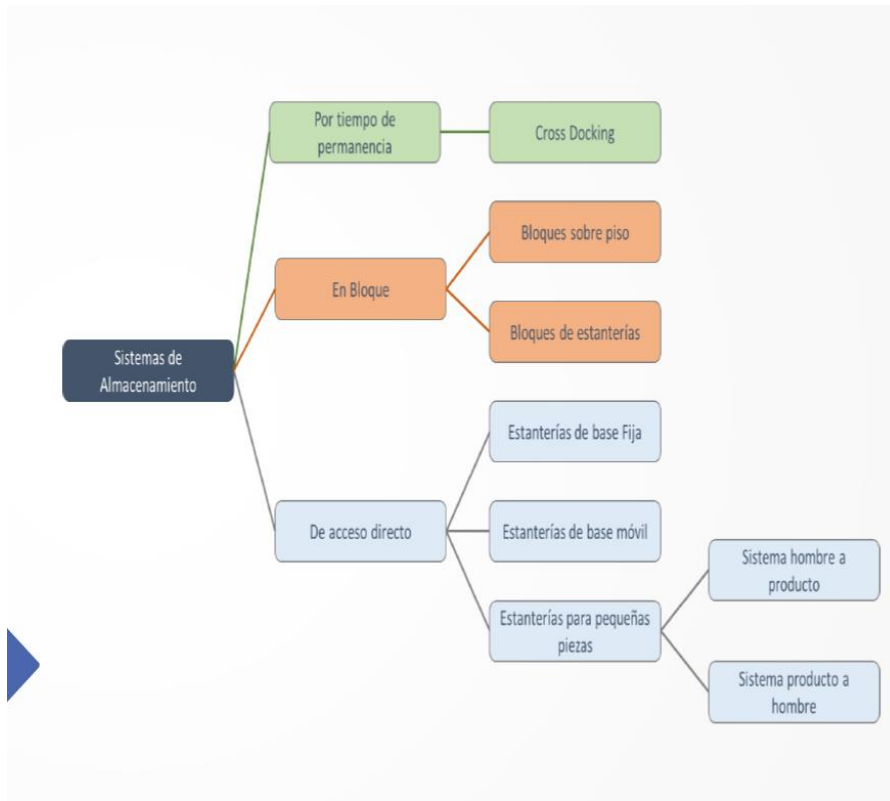
Segundo Parcial 2 Grimo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

REQUISITO DE APROBACIÓN DEL EXAMEN: 6 RESPUESTAS CORRECTAS

1. Describa la función de cada uno de los tipos de almacén clasificados según su función logística
2. Cuando analizamos el flujo de circulación dentro de un almacén los clasificamos en diferentes grupos según su complejidad. Describa las características de cada uno de estos grupos
3. Describa el funcionamiento del sistema de estanterías Push-Back y sus características logísticas
4. A qué se denomina alma en un cable de acero y cuantos tipos de estas se utilizan en la construcción de los cables.
5. Describa el transportador de piso tipo Flat Top liviano
6. A qué se llama Residuos de Salud o Patogénicos
7. En los residuos Radioactivos se habla de radiaciones Ionizantes y No Ionizantes ¿Cuál de estas difícilmente pueden afectar al estado natural de los seres vivos?
8. Describa los diferentes tipos de Elevadores de Cangilones
9. Indique los diferentes tipos de terminales portuarias para buques petroleros y describalas brevemente
10. Que implica cada uno de los aspectos de la Carga de Trabajo

1)Tipos de Almacenes según su función Logistica



TIPOS DE ALMACÉN POR SU FUNCIÓN LOGÍSTICA

Otro modo de agruparlos y en general este depende de la posición física del almacén dentro del proceso logístico

- Almacén central
Es el que se ubica generalmente en el centro de producción y se encarga de distribuir el producto directamente al cliente o a centros de distribución regionales o locales.
- Almacén regional
Llamados también centros de distribución, se recurre a ellos cuando los centros de consumos están alejados del centro de producción ubicándolos en puntos estratégicos respecto de los centros de consumo. Permiten además cumplir la importante función amortiguador de stock en los períodos de punta y valle.
- Almacén local
Cuando un punto de consumo alejado del centro de producción, pero su volumen de compra es importante se recurre al almacén local, de características similares al almacén regional, pero a menor escala en sus dimensiones.
- Almacén Logístico
Las empresas de transporte han incorporado el servicio de almacenamiento y distribución puerta a puerta, lo que permite tercerizar la gestión de los almacenes regionales o locales.

2)Tipos de Flujos de circulación de los almacenes complejidad

Flujo de circulación

Se puede considerar como los flujos más apropiados para el proceso de operación de almacenes, los del tipo recto, tipo L, o tipo U de la fig. 4.4.

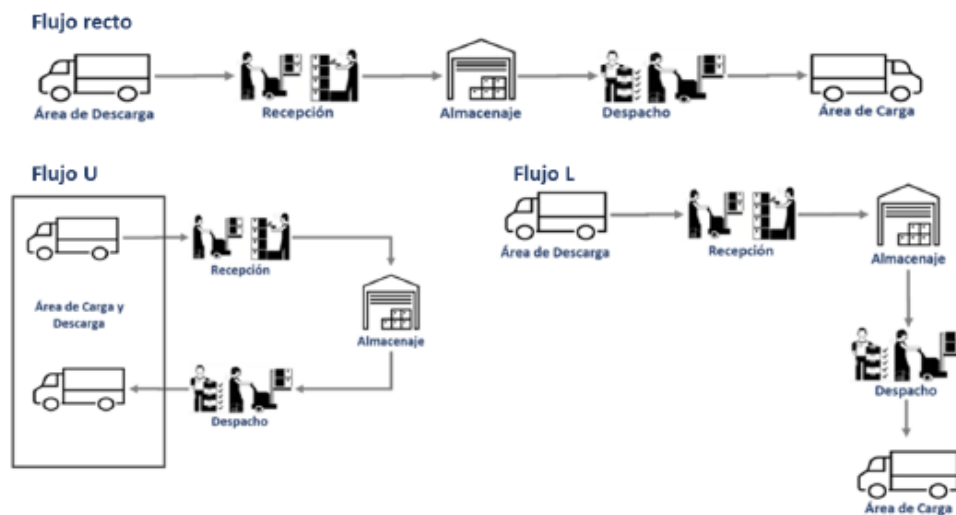


Fig. 4.4 Tipos básicos de flujos

La elección de estos flujos está asociada a la disponibilidad de la planta para la ubicación de la entrada y salida de los productos teniendo en cuenta la disponibilidad de las áreas de carga y descarga que garanticen una operación segura acorde con el volumen de productos a circular por el almacén.

Podemos decir que un flujo es de baja complejidad cuando la unidad de carga logística que ingresa al almacén sale de esta en las mismas condiciones, esto permite una circulación de flujo acorde a las básicas descritas, siendo esta categoría encontrada en los centros de distribución. Cuando la unidad de carga logística de los productos es diferente en la entrada respecto de la salida, en su tamaño y composición, la complejidad del flujo se categoriza como media, ya que consecuentemente planteará la necesidad de una zona de preparación. En esta categoría se enmarcan los almacenes de los distribuidores al comercio minorista, o centros de distribución de e-commerce. Finalmente, describimos un flujo como complejo cuando además de desconsolidar las unidades de carga tenemos un flujo hacia / desde producción con productos semi elaborados y terminados con distintas unidades de carga. Este es el caso de los

3) Sistema de Almacenaje Push Back, Principios y demás



Es un sistema de almacenaje fig.5.7, a diferencia los sistemas drive permite referencias únicas por canal de manera que lo hace más eficiente. En las estanterías push back, los pallets se colocan en carriles con ligera pendiente, y cada nivel se desplaza hacia atrás mediante el empuje de un nuevo pallet. Esto permite almacenar varios pallets en profundidad, aprovechando al máximo el espacio disponible en el bloque.

Cuando se desea retirar un pallet, el operador extrae el pallet frontal y los restantes se desplazan automáticamente hacia el frente mediante la acción de gravedad. Esto lo hace más seguro que los sistemas drive ya que los apiladores no se introducen en los pasillos de la estantería.

En este sistema, permite dispositivos de carros (Fig. 5.8.a) o de rodillos (Fig. 5.8.b). Los dispositivos tipo carro permiten una profundidad de hasta cuatro pallets por canal, mientras que los dispositivos a rodillos pueden alcanzar una profundidad de hasta seis pallets, dependiendo del peso de estos.

Los dispositivos cuentan con un pequeño ángulo de inclinación, de modo que la parte más elevada se encuentra en el fondo del rack de estanterías y la más baja en el frente. Esto permite que, al descargar un pallet del canal, los demás se desplacen hacia adelante una posición gracias a la gravedad.

El sistema de estanterías push back sigue el principio de gestión de inventario LIFO (último en entrar, primero en salir), lo que lo hace adecuado para productos de rotación media. Ofrece una solución eficiente para el almacenamiento y la gestión de productos en el almacén.

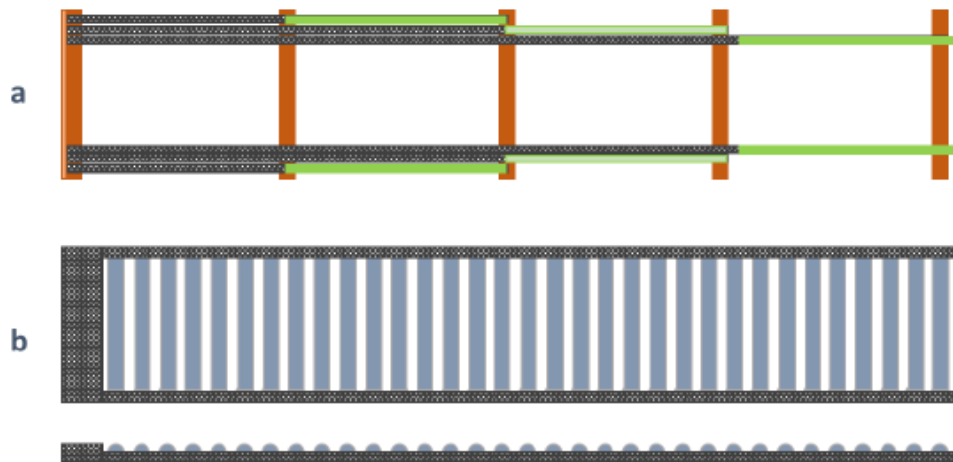


Fig. 5.8 Guías de apoyo de pallets en estanterías tipo Push Back

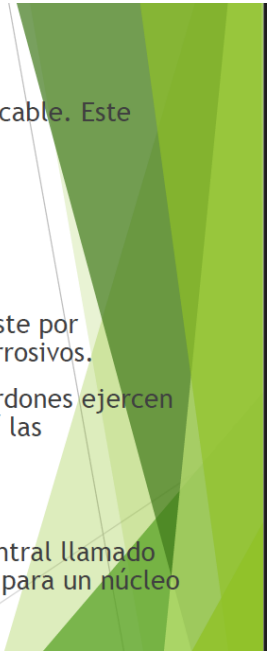
4) Alma en los cables de acero / Cuantos tipos de estas se utilizan en la construcción de los cables de Acero

Elementos para la Elevación de Carga

Cable de Acero

- ▶ Un cable de acero es un elemento de máquina flexible destinado a la elevación y sujeción de carga, siendo especialmente apto para resistir esfuerzos de tracción
- ▶ Se conforma mediante un conjunto de alambres agrupados helicoidalmente formando una cuerda metálica denominada cordón, que a su vez se enrollan sobre otra cuerda metálica o de fibra denominada alma.
- ▶ Construidos en acero al carbono
 - ▶ C entre 0.4% y 1%
 - ▶ Mn entre 0.3% y 1%
 - ▶ Si entre 0.1% y 0.3%
 - ▶ S y P menos de 0.45 %
- ▶ Los cables estandar tienen alambres con las resistencias a la tensión nominales de 180Kg/cm², 200Kg/cm² y 220Kg/cm²



- 
- ▶ Núcleo central o alma
 - ▶ Es el elemento donde se arrollan los cordones para constituir el cable. Este elemento se construye en:
 - ▶ Fibras sintéticas (polipropileno)
 - ▶ Acero de un cordón, hasta diámetro de 6 mm
 - ▶ Acero de cable independiente
 - ▶ Lubricada en la fabricación, el alma de fibra disminuye el desgaste por rozamiento interno y protección contra el ataque de agentes corrosivos.
 - ▶ Cuando debido a los esfuerzos de tracción sobre el cable, los cordones ejercen sobre el alma grandes se utiliza el alma de acero, evitándose así las deformaciones por aplastamiento
 - ▶ Cable de acero
 - ▶ Se construye arrollando los cordones alrededor del un núcleo central llamado alma. La designación de un núcleo de fibra es AF (FC en inglés), para un núcleo de cable de acero independiente es AA (IWRC en inglés).

- La principal función del alma de los cables es proveer apoyo a los cordones. Gracias a ello el cable mantiene su sección circular y los cordones apropiadamente posicionados durante la operación.
- La elección del material del alma del cable tendrá un efecto en la performance del mismo
- Existen diferentes tipos de Alma
 - alma de fibras sintéticas (polipropileno)
 - alma de fibras naturales (sisal)
 - alma de acero de un cordón, hasta diámetro de 6 mm
 - alma de acero de cable independiente

5)Transportador de Piso tipo Flat Top / Descripción

- Un sistema de transporte de piso de pendiente del material unitarizado a transportar varían en el tipo y la energización

Tipo de Transportador	Sistema	Energización	Material a Transportar						
			Vehic.	Carros	Racks	Skids	Cajas	Pallets	Piezas
De Arrastre	Power & Free invertido	Motorizados	X	X	X	X			
	Flat Top Conveyor		X	X	X	X			
	Cadena Transportadora						X	X	X
	Rodillos accionados por Cadena				X		X	X	X
	Rodillos Motorizados				X		X	X	X
	Cintas Transportadoras						X	X	X
	Flat Top & Slat Top Livianos						X	X	X
Autónomos	AGV				X		X	X	X
De Acción Libre	Rodillos	Por Gravedad					X	X	
	Rodanas y Rodillos						X	X	
	Bolillas						X	X	
	Ruedas Multidireccionales						X	X	

- Son transportadores de piso de diseño modular permite rutas complejas en el espacio tridimensional, que puede realizar desconexión de puntos, transiciones y acumulaciones con un solo transportador
- Equipos de alta flexibilidad a los cambios relacionados con la producción, con implementaciones de forma rápida y económica.
- Básicamente son Bandas Plásticas cerradas, formadas por eslabones encadenados, con funciones similares a las cintas.
- Son traccionadas por un engranaje sujeto al motor y uno de retorno.
- La unión de las placas que forman la banda es mediante varillas que se retienen por medio de tapas reutilizables
- Debido al bajo peso; las estructuras de soporte son livianas, de fácil manejo, con equipos motores de menor potencia, menor costo y gasto energético

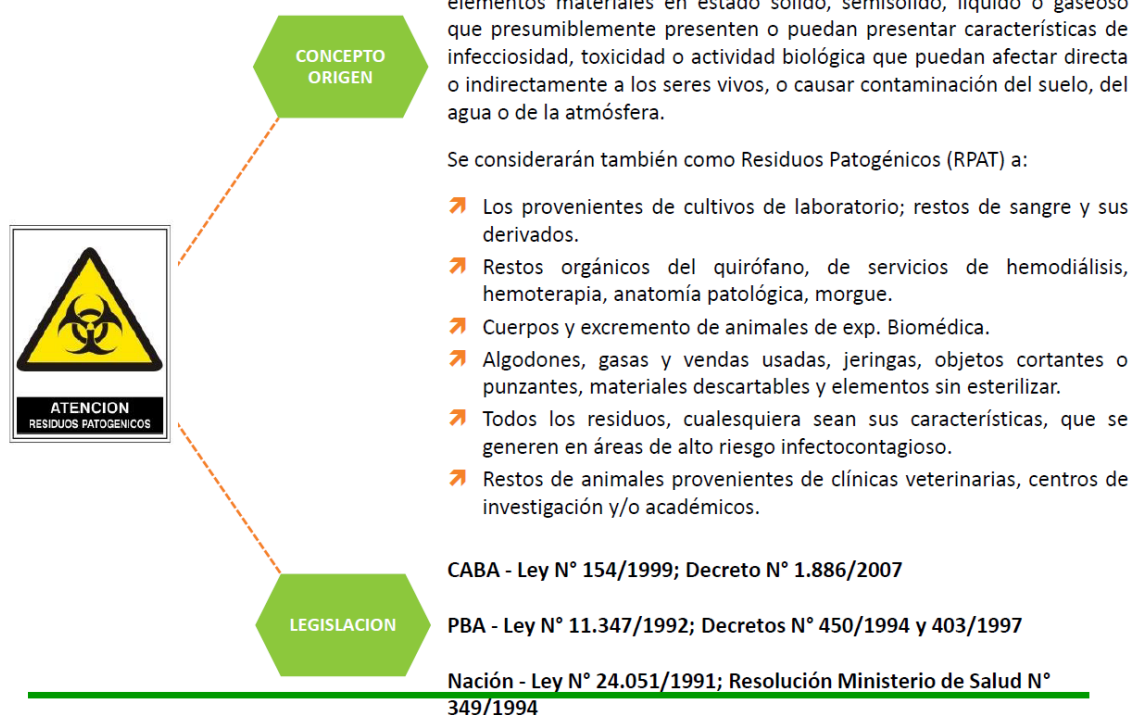
<https://www.mk-group.com/fileadmin/media/video/versaflex-a08wt.mp4>

<https://www.youtube.com/watch?v=on63YiYTQEc>



6)Residuos de Salud / Patogenicos

Residuos de Salud



Residuos de Salud

En toda Unidad de Atención de Salud, tanto humana como animal, se generan diferentes tipos de residuos. En tal sentido, y visto la compleja composición mas las exigencias normativas para los mismos en cada distrito, se los divide en tres/cuatro tipos diferentes, los que a su vez se rigen por normativa particular.

TIPO DE RESIDUO	Distritos		
	CABA	NACION	PBA
	Asimilables a los Domiciliarios	Tipo A	Comunes
	<i>Patogenicos</i>	<i>Tipo B</i>	<i>Biopatogenicos</i>
	Peligrosos	Tipo C	Especiales (Radioactivos - Quimicos)
	Radioactivos		

7)Residuos Radiactivos se habla de radiaciones ionizantes y no ionizantes , cual de estas puede afectar el estado natural de los seres vivos

Residuos Radioactivos

Un tercer formato de clasificación de las RE, tal vez el más interesante, se observa dividiendo a éstas en Radiaciones de tipo Ionizante y No Ionizante.

➤ **Ionizantes:** es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas (Rayos Gamma o Rayos X) o partículas (partículas alfa y beta o neutrones). La desintegración espontánea de los átomos, se denomina radiactividad, y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Los elementos inestables que se desintegran y emiten radiación ionizante se denominan radionúclidos y se caracterizan por el tipo de radiación que emiten. La actividad, utilizada como medida de la cantidad de energía de un radionúclido, se expresa en Becquerel (Bq): un Becquerel corresponde a una desintegración por segundo.

➤ **No Ionizantes:** son aquellas que no poseen energía suficiente como para ionizar la materia y por lo tanto difícilmente pueden afectar el estado natural de los tejidos vivos. Constituyen, en general, la parte del espectro electromagnético cuya energía fotónica es demasiado débil para romper enlaces atómicos. Entre ellas, cabe citar la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, los campos de radiofrecuencia y microondas, y los campos de frecuencias extremadamente bajas.

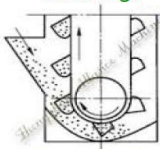
Rta: Ionizantes afectan estado natural de los seres vivos

8)Tipos de Elevadores de Cangiliones

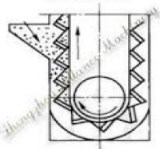
ELEVADOR A CANGILIONES

Es un equipo diseñado para el transporte vertical de materiales a granel, que pueden ser fabricados en función del material en dos tipos: [Centrífugos o Continuos](#).

Centrífugo



Continuo

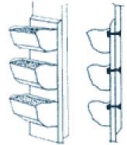




Los equipos pueden utilizarse básicamente dos elementos de tracción para el movimiento de los cangiliones:

Correas: son estructuralmente son iguales a las utilizadas en cintas transportadoras. Pero deben ser de mayor robustez dado que su resistencia longitudinal se va a ver afectada por el perforado para la fijación de los cangiliones.

Cadenas: de acero de alta resistencia a la tracción y a la fatiga.





Antonio Fernandez, Gustavo Grimalizzi, Ricardo Carlos Stifter

9) Terminales portuarias para buques petroleros y describa

- De muelle
- De mar adentro

Terminal portuaria: espacio físico del puerto que constituye la interfaz entre el transporte marítimo y los demás medios de transporte. (se especializan por tipo de carga)

- De muelle: están dispuestas cerca de refinerías y centros de distribución. Hay 2 tipos: por mangueras y por brazo articulado
- De mar a dentro: la carga y descarga se efectúa mediante boyas en el mar

10) Carga de Trabajo / Cada uno de sus aspectos

Se define a la carga de trabajo como al conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral.

¿Esta carga claramente hay que dividirla en dos aspectos:

¿Aspecto físico

¿Aspecto mental

Carga Física del Trabajo Definiciones

► Carga física

- La realización de todo tipo de trabajo manual implica, la ejecución de un Trabajo Muscular con un consumo de energía que será tanto mayor cuanto mayor sea el esfuerzo requerido.
- El trabajo desarrollado se puede clasificar:
 - Trabajo Muscular Estático
Cuando la contracción de los músculos es continua y se mantiene durante un cierto período de tiempo. Ejemplo: sostener un balde cargado con un solo brazo; empujar algún elemento contra una pared.
 - Trabajo Muscular Dinámico
Produce una sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos activos, todos ellos de corta duración. Ejemplo: hachar un tronco; tocar el piano; girar la manivela de una válvula.
- El trabajo muscular dinámico es aproximadamente entre 10 y 15 veces más que el estático

Segundo Parcial 3 Grimolizzi

ALUMNO: Genelle
LEGAJO: 1.77999-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

REQUISITO DE APROBACIÓN DEL EXAMEN: 6 RESPUESTAS CORRECTAS
REQUISITO DE PROMOCIÓN: 8 RESPUESTAS CORRECTAS

1. ¿Qué Parámetros definen la selección de cada uno de los tres componentes de una banda transportadora? /
2. ¿Cómo se clasifican los contaminantes atmosféricos? Indicar además un ejemplo de cada una de las Clases /
3. ¿Qué parámetros intervienen en el cálculo de metabolismo total de trabajo, según el método de Spitzer, Hettinger y Guelaud? Describirlos brevemente /
4. El armado de un buque interoceánico es USD 895.000 ¿Cuál es el monto, en conjunto, que les corresponde a estos rubros cargas portuarias, combustible, y mano de obra? /
5. ¿Cuál es la diferencia entre un transportador a rodillo impulsado a motor y un transportador a rodillo accionado a cadena? /
6. ¿Cuáles son los dos tipos de techos flotantes en los tanques de almacenamientos de hidrocarburos? /
7. El sistema de almacenamiento en estanterías de pequeñas piezas tiene diferentes procesos indique y describa cada uno de ellos. De ejemplos X
8. Indique cuál es la materia prima de los plásticos verdes y cuáles son sus limitaciones
9. Describa el funcionamiento de las estanterías tipo Drive, el proceso de gestión de inventario y los niveles de ocupación óptimos
10. Defina Trabajo en altura /

1) Parámetros que definen la selección de una banda transportadora

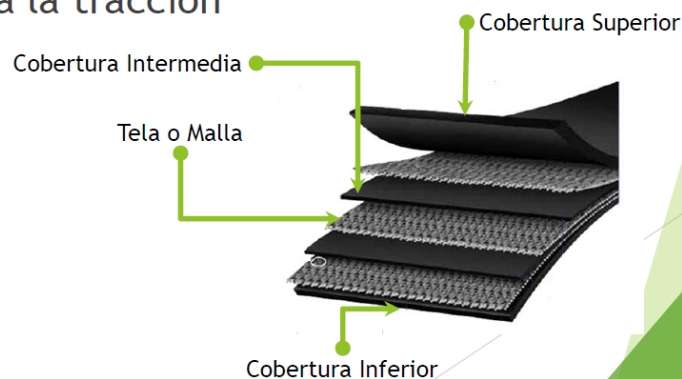
- Material a transportar --> Cobertura superior
- Condiciones de trabajo --> Cobertura superior
- Cuna (continua, rodillos de ejes coplanares, rodillos de artesa) --> Cobertura inferior
- Tensión de trabajo. --> define el tejido interno (carcaza)

El material a transportar y las condiciones de trabajo determinan la cobertura superior, la cuna determina la cobertura inferior, ambas coberturas tanto la superior como la inferior determinan la serie de banda y la tensión de trabajo determinan el TIPO DE BANDA.

Cintas transportadoras

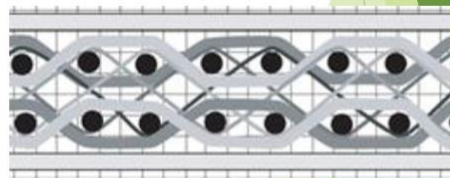
Banda Transportadora

- ▶ Es un elemento flexible en el cual se deposita el material a transportar y resiste el efecto de tiro para dar movimiento al material. La estructura de una banda es un conjunto de tejidos superpuestos, revestidos con coberturas protectoras
- ▶ Los tejidos se denominan “telas” y son el elemento resistente a la tracción



► Telas

- Están destinadas para absorber los esfuerzos longitudinales y transversales a que esta sometida la banda, por tanto, las características de las mismas es en función del tipo de fibra y su resistencia mecánica
- Los materiales más utilizados para las telas son Nylon/Nylon y Poliéster/Nylon, cuyas características son:
 - Alta resistencia
 - Bajo peso
 - Baja elongación
 - Nula absorción de humedad



Banda Transportadora

► Telas

- La resistencia al tiro varía entre 10 y 40 kg/cm/tela
- Cálculo del Número de telas
 - $T_{max} = \frac{75 \cdot N}{v} K_1$
 - $NT = \frac{T_{max}}{A \cdot CT}$
 - N [hp] = Potencia motriz
 - V [m/s] = Velocidad de la banda
 - K1 = Coeficiente de fricción por el ángulo de abrase
 - A [cm] = ancho de banda
 - CT [Kg/cm/tela] = Carga de trabajo de la tela seleccionada

2)Contaminantes Atmosfericos calcificaos

Manejo y Gestión de Residuos

Contaminantes Atmosféricos

Clasificación de los Contaminantes		
BIOLOGICOS	FISICOS	QUIMICOS
Bacterias	Ruidos y Vibraciones	Primarios: Se vierten directamente a la atmosfera
Virus	Radiaciones No Ionizantes	Secundarios: Originados por reacciones químicas y fotoquímicas de contaminantes primarios
Hongos	Radiaciones Ionizantes	

Mas allá de la división de contaminantes referida vale tener presente, además, a una serie de elementos conocidos bajo la denominación de:

CONTANIMANTES PRIORITARIOS

Se llama así a la serie de elementos⁸² que se encuentran comúnmente en el aire que respiramos y que pueden ser peligrosos tanto para la vida humana como para el ambiente.

CONTANIMANTES NO CANCERIGENOS

En las emisiones, se admite legalmente su existencia siempre y cuando se hallen en niveles lo suficientemente bajos de forma tal que no causen efectos significativos en la salud de la población o al ambiente en general (Niveles Guía). :

CONTANIMANTES CANCERIGENOS

Los efectos dañinos que estos elementos pueden generar se calcula en función de varios factores, entre ellos, su concentración, como incremento de probabilidad de desarrollo de cáncer. Para estos elementos no se hace referencia a niveles guía sino a la Unidad de Riesgo (UR) en la que se los sitúa internacionalmente.

MATERIAL PARTICULADO AIRE

Material Particulado (MP) es una compleja mezcla de partículas suspendidas en el aire las que varían de tamaño y composición en

3)Método de Spitzer Hettinger Mteabolismo total

Determinacion de la Carga Física

Transporte manual de cargas

- ▶ Metabolismo total por trabajo, método Spitzer, Hettinger y Guelaud
 - ▶ Consumo de energía estática, por posturas, valores tabulados
 - ▶ $E_e = S + S_a$
 - ▶ S: Consumo de energía por postura principal
 - ▶ S_a : Consumo de energía por postura secundaria
 - ▶ Consumo de energía dinámica consumida por transporte manual de cargas

$$E_{d1} = n[L (K_{llevar\ ida} + K_{llevar\ vuelta}) + H_1 (K_{Levantar} + K_{bajar}) + H_2 (K_{subir} + K_{descender})]$$

n = número de unidades a mover

L = longitud a recorrer

H1 y H2= altura del movimiento

K = gasto energético tabulado

Determinación de la Carga Física

Transporte manual de cargas

- Metabolismo total por trabajo, método Spitzer, Hettinger y Guelaud

- Valores de K

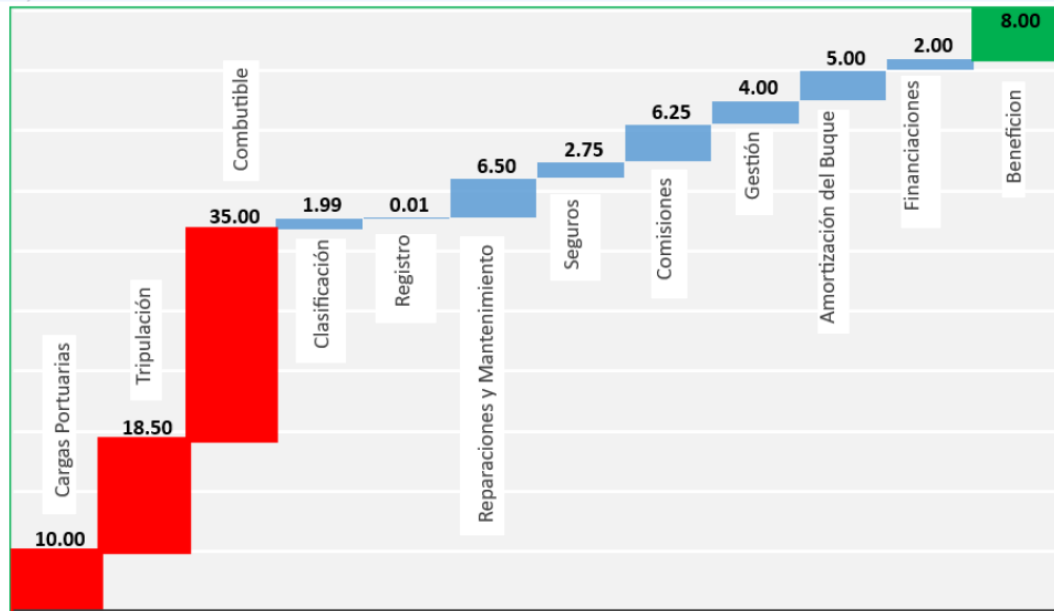
Carga Kgs.	K llevar (1)	K levantar (2)	K bajar (3)	K subir (4)	K descend. (5)
0	0,047	0,32	0,06	0,73	0,20
2	0,049	0,35	0,09	0,74	0,21
5	0,051	0,38	0,11	0,75	0,22
7	0,052	0,41	0,14	0,77	0,24
10	0,054	0,49	0,18	0,80	0,27
12	0,056	0,53	0,21	0,83	0,30
15	0,059	0,60	0,26	0,86	0,33
18	0,062	0,66	0,32	0,90	0,37
20	0,065	0,75	0,36	0,93	0,40
22	0,068	0,83	0,40	0,96	0,42
25	0,072	0,94	0,46	1,00	0,46
27	0,076	1,04	0,52	1,02	0,48
30	0,080	1,19	0,59	1,07	0,52
32	0,083	1,32	0,67	1,11	0,55
35	0,090	1,52	0,75	1,15	0,59
37	0,094	1,68	0,82	1,18	0,62
40	0,100	1,90	0,94	1,24	0,67
45	0,111	2,37	1,2	1,33	0,76
50	0,122	2,97	1,55	1,42	0,86

- Consumo de energía por esfuerzos musculares e intensidad del esfuerzo
 - Ed2: Valores de tabla
 - Metabolismo total por trabajo
 - $MTT = Ee + Ed1 + Ed2$ [Kcal/jornada]

4) Armado de buque – análisis de costos

Análisis de Costos

- Los tarifa de un transporte marítimo se compone de los siguientes costos:



63.5% entonces U\$S 606.425

5)Cuál es la diferencia entre un transportador a rodillo impulsado a motor y un transportador a rodillo accionado a cadena

RTA PROFESOR: En el accionado a motor, el motor está en el interior de algunos rodillos

Transportador a rodillo impulsado por motor: Se usa de uno o más rodillos motorizados por zona dependiendo del tamaño del producto y su peso por zonas

Transportador a rodillo accionado a cadena: está constituido por rodillos con ruedas dentadas en un extremo y el sistema de cadena rollo a rollo que proporciona el movimiento a los mismos.

6) Techo Flotante – Almacenamiento de Hidrocarburos

- Techo Fijo
- Techo Flotante

Elementos para el almacenamiento de líquidos

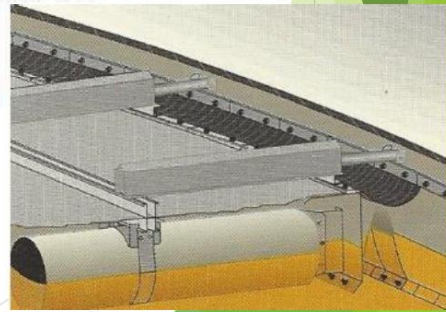
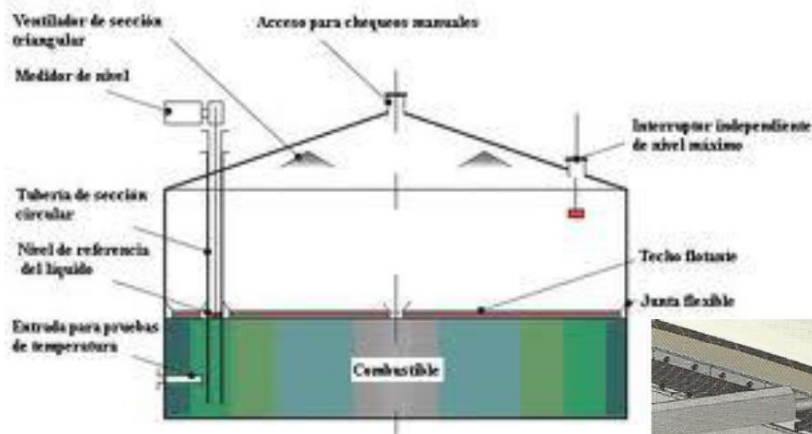
- ▶ Tanques para hidrocarburos de techo fijo
 - ▶ Se emplean para contener productos no volátiles o de bajo contenido de ligeros, no inflamables, como son: agua, diésel, asfalto, petróleo crudo, etc. Al disminuir la columna del fluido, se va generando una cámara de aire que facilita la evaporación del fluido, lo que es altamente peligroso.
 - ▶ De acuerdo al código API 650 para techos fijos son:
 - ▶ Techos cónicos: cubierta con la forma y superficie de un cono recto
 - ▶ Techos tipo domo: sección de un cabezal esférico
 - ▶ Techos tipo sombrilla: polígono regular curvado por el eje vertical
 - ▶ La forma en la que los techos se soportan se clasifica en:
 - ▶ Techos auto-soportados: las chapas del techo se apoyan sobre la pared del tanque. Para diámetros de tanque $< 16\text{m}$
 - ▶ Techos soportados: las chapas del techo descansan sobre una estructura o marco, que a su vez se apoya sobre la pared del tanque. Para diámetros de tanque $> 16\text{m}$

Elementos para el almacenamiento de líquidos

- ▶ Tanques para hidrocarburos de techo flotante
 - ▶ Se emplea para almacenar productos con alto contenido de volátiles como son: alcohol, gasolinas y combustibles en general. Este tipo de techo fue desarrollado para reducir o anular la cámara de aire o espacio libre entre el espejo del líquido y el techo, evitando así la formación de gases de evaporación, y consecuentemente, la contaminación del ambiente por venteo y, al mismo tiempo, se reducen los riesgos al almacenar productos inflamables.
 - ▶ Existen dos tipos de techos flotantes
 - ▶ Con Pontones
 - ▶ Placa full contact

Elementos para el almacenamiento de líquidos

► Tanques para hidrocarburos de techo flotante



Cuáles son los dos tipos de techos flotantes en los tanques de almacenamiento de hidrocarburos

Con Pontones: el techo se apoya sobre una especie de anillo flotante (pontón) lo que genera un espacio para vapores.

Full-Contact: toda la superficie del techo flotante está en contacto directo con el líquido. El contacto completo minimiza el espacio de vapor entre el techo y el líquido, lo que reduce la evaporación y las emisiones.

7) Sistema de Almacenamiento de estanterías de piezas pequeñas indique los procedimientos

Indicar los procesos de picking en las estanterías de pequeñas piezas, describiendo cada uno de estos.

hombre a producto: el operario se mueve hacia la pieza

producto a hombre: el producto se mueve hacia el operario.

8)Indique cual es la materia prima de los plásticos verdes y sus limitaciones

Son productos derivados de fuentes renovables, como la caña de azúcar, aceite de soja, aceite de maíz y fécula de papas.

Dos principales desventajas: la baja resistencia mecánica y el alto costo respecto a los plásticos

convencionales

9)Describa el funcionamiento de las estanterías tipo Drive, proceso de gestión interna y niveles óptimos

BLOQUE ESTANTERÍAS DE BASE FIJA TIPO DRIVE

Este sistema de estanterías forma pasillos interiores de carga de manera que permiten el ingreso del apilador en estos con la carga por encima del nivel donde se va a depositar. Se divide en dos sub-tipos:

- Drive in: carga y descarga en forma frontal, por lo que es LIFO. En general el fondo del sistema de estanterías drive in se apoya sobre una pared del edificio.

- Drive through: carga y descarga por ambos lados. Se puede usar FIFO o LIFO.

BLOQUE ESTANTERÍAS DE BASE FIJA TIPO PUSH BACK

Referencias únicas por canal de manera que lo hace más eficiente que los sistemas drive. Por otro lado, es a la vez más seguro ya que los apiladores no se introducen en los pasillos de la estantería. es LIFO

BLOQUE ESTANTERÍAS DE BASE FIJA TIPO DINÁMICAS

El principio de funcionamiento es el similar al tipo push back del tipo de dispositivo de rodillos con una inclinación de 2° para el desplazamiento del pallet. Es FIFO.

BLOQUE ESTANTERÍAS DE BASE FIJA PARA PALLET SHUTTLE

En este sistema de almacenaje, que puede alcanzar hasta 40m de longitud, los pallets se apoyan, en los canales de las estanterías, sobre un perfil L adaptado para que se desplace un carro accionado por un motor eléctrico, ubicando a dichos pallets en las posiciones disponibles, aventajado a los otros sistemas de penetración no solo en la profundidad sino en una operación más rápida y segura. La capacidad de estos carros es de hasta 1.500kg. Es FIFO o LIFO

Se utiliza para almacenaje de pallets en bloque

Drive in- los vehiculos apiladores entran en forma frontal y el flujo de producto es LIFO.

Drive through- los apiladores pasan atraves pudiendo hacer la carga y descarga en ambos extremos, su flujo de productos es FIFO.

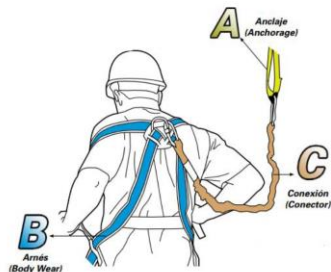
10) Altura de trabajo defina

Elementos para trabajos en altura

- ▶ Es un requisito proveer equipamiento de protección de caídas a todo el personal que trabaje en altura
- ▶ **Trabajo en altura** (trabajo con riesgo de caída a distinto nivel): Se entenderá por trabajo en altura a aquellas tareas que involucren circular o permanecer en un lugar que implique un riesgo de caída de una altura igual o mayor a 1,8 metros
- ▶ **Sistema de detención de caídas:** Son los medios destinados a proporcionar una protección contra caídas que consiste en anclajes, absorbedores de energía, conectores de doble acción o de traba y un arnés de contención corporal completa, e incluyen algún tipo de amarra, línea de seguridad o combinación de ambas.

Elementos para trabajos en altura

- ▶ Los elementos de protección son variados, definimos a continuación los principales elementos a utilizar en trabajo en altura



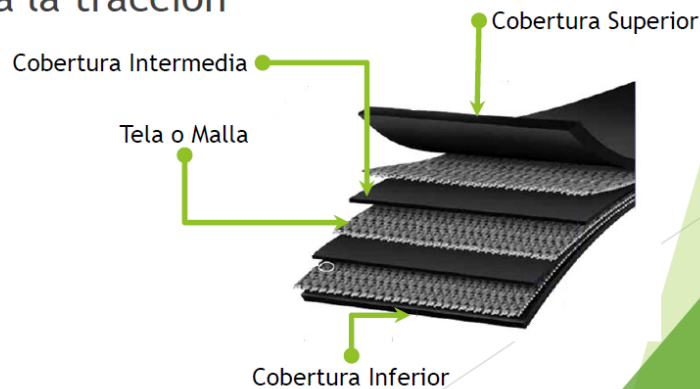
Segundo Parcial GRIMO 4

1. ¿Qué Parámetros definen la selección de cada uno de los tres componentes de una banda transportadora?
- ✓ 2. Dos de los elementos más importantes en diseño estructural de los transportadores aéreos Power y Power & Free son el perfil de sustentación. Indicar las diferencias que existen en estos elementos entre estos transportadores y esquematizar ambos perfiles de sustentación.
- ✓ 3. ¿Cómo se clasifican los contaminantes atmosféricos? Indicar además un ejemplo de cada una de las Clases
4. La realización de todo tipo de trabajo manual implica la ejecución de un Trabajo Muscular:
- ✓ 5. En la segmentación de proveedores en la cadena de abastecimientos se utilizan como parámetros de evaluación el volumen de producto Q y el monto \$. Indicar las cuatro categorías de la segmentación y como son la relación Q/\$ en cada una de ellas.
- ✓ 6. El armado de un buque interoceánico es U\$D 450.000 ¿Cuál es el monto, en conjunto, que les corresponde a estos rubros cargas portuarias, combustible, y mano de obra?
- ✓ 7. ¿Cuál es la diferencia entre un transportador a rodillo impulsado a motor y un transportador a rodillo accionado a cadena?
- ✓ 8. ¿Cuáles son los dos tipos de techos flotantes en los tanque de almacenamientos de hidrocarburos?
- ✓ 9. En la conducción de fluidos ¿Cómo se clasifican las válvulas?
- ✓ 10. Defina el número Mesh y qué implica un número Mesh elevado respecto al tamaño de grano

1) Parámetros Selección de cada uno de los 3 componentes de la banda transportadora

Banda Transportadora

- ▶ Es un elemento flexible en el cual se deposita el material a transportar y resiste el efecto de tiro para dar movimiento al material. La estructura de una banda es un conjunto de tejidos superpuestos, revestidos con coberturas protectoras
- ▶ Los tejidos se denominan “telas” y son el elemento resistente a la tracción



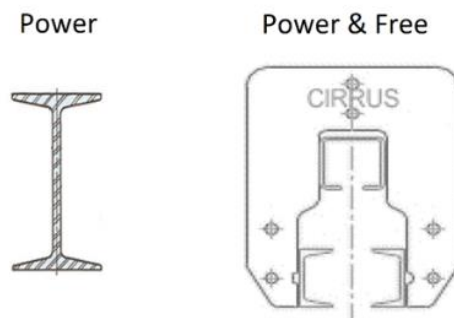
- **Material a transportar** --> Cobertura superior
- **Condiciones de trabajo** --> Cobertura superior
- **Cuna (continua, rodillos de ejes coplanares, rodillos de artesa)** --> Cobertura inferior
- **Tensión de trabajo.** --> define el tejido interno (carcaza)

El material a transportar y las condiciones de trabajo determinan la cobertura superior, la cuna determina la cobertura inferior, ambas coberturas tanto la superior como la inferior determinan la serie de banda y la tensión de trabajo determinan el TIPO DE BANDA.

2) Transportadores Aereos sistemas Power y Power&free diferencias del perfil de sustentación, con esquemas y demás

- Sobre la cadena del Power & Free no se cuelga ninguna carga
- Sobre los dos perfiles Doble U vamos a tener los carros y de ahí se va a sostener la carga. La cadena solo va a empujar la carga.
- **El Power** sirve solo para transporte. El Power & Free sirve para transporte y almacenaje.
- **En el Power & Free** el esfuerzo de tiro tendrá en cuenta la fricción del Trolley más la fricción del carro.

Sistema power cuenta con una sola vía de circulación, el power and free con dos (principal y de almacenamiento)



Recorrido fijo (**Power**) vs Recorrido fijo con almacenamiento (**Power & Free**)

Power & Free está compuesto por elementos similares al sistema **Power** pero con diseños para prestaciones más versátiles como el almacenamiento y el cambio de velocidad y dirección.

3) Clasificación de los Contaminantes Atmosféricos

• Químicos

- Primarios: se vierten directamente a la atmosfera
- Secundarios: originados por reacciones químicas y fotoquímicas de contaminantes primarios.

• Biológicos

- Bacterias, Virus, Hongos: Microorganismos que pueden ser transmitidos por el aire, aunque no puedan desarrollarse en él.
- Sustancias o partículas procedentes de animales o plantas, como las heces de algunos artrópodos o el polen de determinadas plantas. Pueden producir enfermedades respiratorias o alergias.

- **Físicos**

- Ruidos y Vibraciones
- Radiaciones Ionizantes (energía liberada por átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas)
- Radiaciones No Ionizantes (aquellas que no poseen energía suficiente como para ionizar la materia y por lo tanto difícilmente pueden afectar el estado natural de los tejidos vivos)

Fuentes: Naturales, Mviles, De Area, Fijas o Estacionarias

4)La realización de todo tipo de trabajo manual implica la ejecución de un trabajo muscular

Actividad Física Total = MB + MO + MT

MB: Metabolismo Basal: consumo de energía necesario para mantener en funcionamiento los órganos del cuerpo en reposo

MO: Metabolismo de Ocio: Debido a otras actividades habituales como ser: el aseo, vestirse, etc.

MT: Metabolismo de Trabajo: Se calcula teniendo en cuenta fundamentalmente dos factores: Cargas Estáticas y Dinámicas.

Actividad Física Total = MB + MO + Ee + Ed1 + Ed2

Ec = Consumo de Energía Estática por Posturas = S + Sa (S: Consumo de energía por postura principal ; Sa : Consumo de energía por postura secundaria)

Ed1 = Consumo de energía dinámica consumida por transporte manual de cargas

Ed2 = Consumo de energía por esfuerzos musculares e intensidad del esfuerzo

Actividad Fisica Total = MT + MB + MO

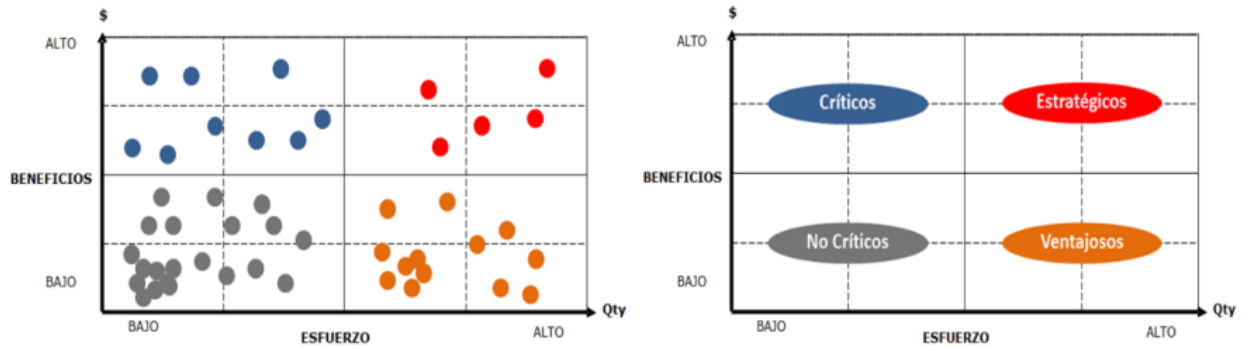
MT = Ee + Ed1 + Ed2

El termino Ee es el consumo de energía estatica por posturas. Es la sumatoria del consumo de energia estatica por postura principal y por postura secundaria

El metabolismo de trabajo no deberia sobrepasar las 2000-2500 Kcal/jornada

5) Segmentación de proveedores en la cadena de abastecimiento se utilizan como parámetros de evaluación el volumen de producto Q y el monto \$. Indicar las 4 categorías de la segmentación y como son las relaciones Q/\$ en cada una de ellas

- El objetivo del desarrollo con los proveedores consiste en asegurar que se establezcan relaciones constructivas y de colaboración que ayuden a la reducción de costos y la mejora del rendimiento operativo, y cumplimiento de plazos, en la tabla anterior se desarrolla



9) Categorías de Válvulas. En la conducción de fluidos. Como se clasifican las válvulas

► Válvulas

- Es un dispositivo mecánico montado en la tubería que permite interrumpir, desviar o regular la circulación de un fluido en la línea de tubería
- El costo de la válvula puede llegar a representar hasta un 30% del costo total del sistema de cañerías. Por otro lado los costos para una misma aplicación pueden variar hasta significativamente según el tipo y tamaño de válvula elegido. puede variar al 100%. Ejemplo: válvula esférica sobre la válvula esclusa para la misma función.
- Se clasifican en:
 - Válvulas de obturación
 - Válvulas de regulación
 - Válvulas de seguridad

Clasificación de las válvulas en:

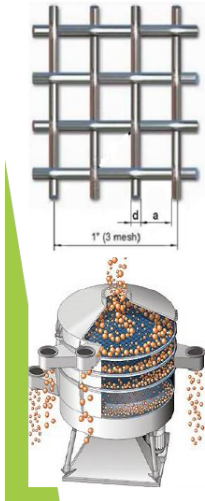
- Obturación
- Regulación
- Seguridad

10)Numero de Mesh, y que implica numero de Mesh elevado respecto del tamaño del grano

► Granulometría

► Medición del Tamaño de Grano

- La medición de partículas está normalizada por las normas ASTM E11, ISO 3310 y BS 410
- La escala Tyler, de mayor antigüedad que la escala definida por la norma ASTM E11, esta expresada como número de Mesh o número de Malla, valores numéricos que nos indican la cantidad de aberturas por pulgada lineal que posee la malla
- Al ser el número Mesh la cantidad de mallas en una pulgada línea, implica que a mayor número Mesh, menor será el tamaño de grano



}

► Granulometría

► Medición del Tamaño de Grano

► Ejemplo: Mesh 4

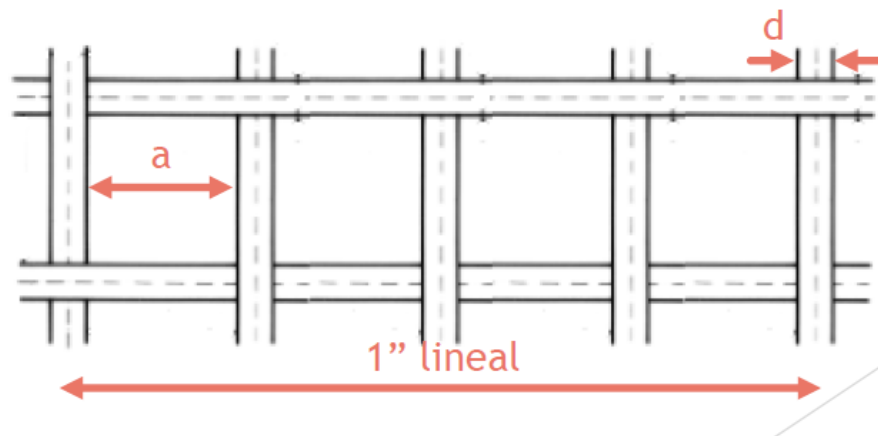
► # de aperturas por pulgada lineal: 4

► Abertura de Malla $a = 4.76\text{mm}$

► Diámetro del Alambre

$$25,4 \text{ mm} = (4 * 4,76) + (4 * d)$$

$$d = 1,59 \text{ mm}$$



Segundo Parcial 5 Grimo

- ① ¿QUE PROCEDIMIENTO SE HACE PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO ENTRE LA RONDA TRANSP Y EL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO? INDIQUE AL MENOS UNA DE LAS VARIANTES DE ESTE PROC.

$$T_{\text{TOTAL}} = T_{\text{TRANSP}} + T_{\text{ACCIONAMIENTO}} = 1.58 \times 5$$

- ② Determine Apertura Multa Med3 con $\alpha = 1,5$
- ③ Def. entre RESIDUOS DESPERDICIOS
- ④ ¿Cuales son los datos q' ocupan el área de recepción de mercancías en un almacén
- ⑤ Como se determina el espacio libre delante del muelle. de CARGA/DESCARGA EN UN MUELLE
- ⑥ INDIQUE C/UNO DE LOS DISTINTOS TIPOS de Bloque de estructuras y que GESTION DE INVENTARIOS permite C/UNA DE ESTAS
- ⑦ Resuma C/UNO ELEMENTOS q' componen un CABLE DE ACERO Y/O EJEMPLO de CARGA
- ⑧ POR LAS AGUAS RESIDUALES INDIQUE COMO SE CLASIFICAN Y BREVEMENTE COMO SE GESTIONAN C/UNA DE ESTAS. Ejemplos
- ⑨ PTO SECO
- ⑩ ¿QUE FACTORES SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL METABOLISMO IL TRABAJO. DESCRIBA BREVEMENTE C/UNO de los FACTORES

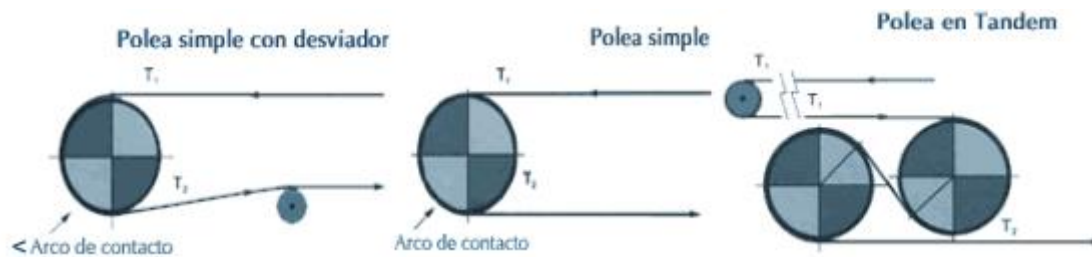
1) Como se aumenta el rozamiento entre la banda transportadora y el tambor de accionamiento

accionamiento

La fricción entre la banda y el tambor es la encargada de transmitir la potencia y el movimiento al sistema. **A mayor ángulo de abrace, mayor será la potencia transmitida.**

Según el arco abrazado, se clasifican en:

1. Tambor simple (Arco abrazado 180°)
2. Tambor simple con polea desviadora (Arco abrazado 210° - 230° aprox.)
3. Tambores en tándem (arco abrazado 350° - 450° aprox.)



Existe un factor denominado Coeficiente de Accionamiento "K" que es utilizado para el cálculo de tensiones. El mismo es función de la relación existente entre la tensión del ramal portante (tenso) y el ramal de retorno (flojo) y que depende no solo del arco de abrace referido sino también del tipo de superficie que presenta el tambor de accionamiento, así como del tipo de tensor utilizado. (Ver Tabla I).

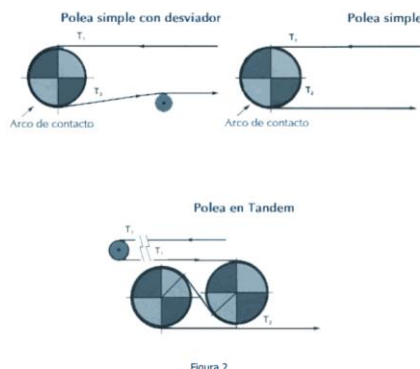


Figura 2

2)Pregunta Apertura de malla Mesh3 con Diametro de 1.5

- Numero Mesh
- diámetro
- Pulgada lineal
- Valor A

Pulgada lineal =(mesh*a)+(mesh*d)

3)Diferencia entre Residuo y Desperdicio

Residuos → aquellos materiales, elementos o sustancias que resulten sobrantes de los procesos y que deben ser externalizados de los inmuebles donde se desarrolla la act, (cumpliendo con los requisitos establecidos por las normas legales vigentes). Puede volver a ser utilizado, los desperdicios no.

Desperdicio → efluentes y demás elementos contaminantes producidos durante el desarrollo de una actividad

4)Cuales son las zonas que corresponden al área de la recepción de mercadería de un almacén



Fig. 2.13 Tareas de recepción en almacenes

5) Como se determina el espacio libre delante del muelle. Carga/descarga almacén

- ✓ Las aberturas de puertas de ingreso / salida de planta serán de 8,5m para doble mano de circulación y 4,2m para mano única.
- ✓ Ancho de vías de circulación 3,6 a 4m para un mano de circulación, y el doble para doble mano de circulación. Si en la vía de circulación va a haber tránsito peatonal se debe incluir una acera de un ancho mínimo de 1m.
- ✓ Radio de giro para curvas 30m
- ✓ Espacio libre delante de los muelles se determina:

$$\text{Espacio Libre} = L_{\text{camión}} * L$$

Donde L es un factor que está en función del del ángulo de atraque al muelle

Ángulo de Atraque	Factor L
10°	0,75
30°	1,20
45°	1,50
90°	2,00

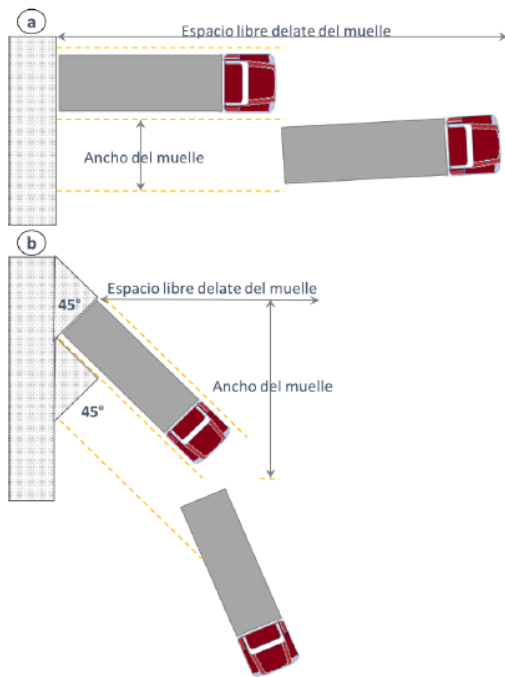
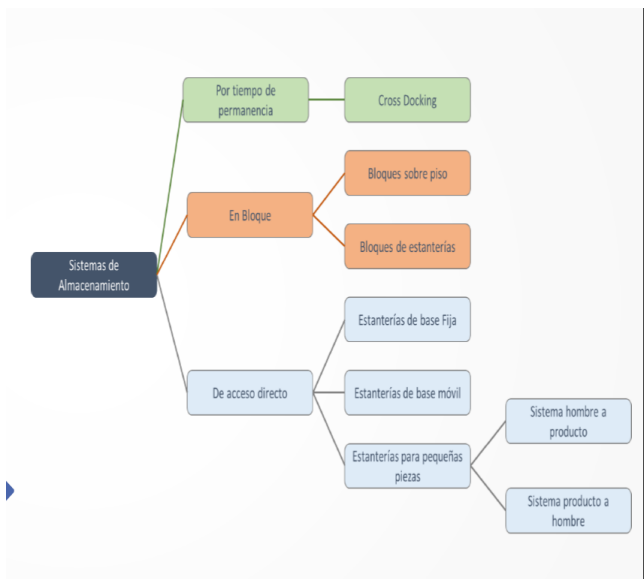


Fig. 4.7 Dimensiones delante de los muelles

6) Indique cada uno de los distintos bloques de estanterías y que gestión de inventario (LIFO, FIFO) Permiten cada uno de estos



Bloque sobre piso



Bloque de Estanterías de base fija



- Tipo drive
- Tipo dinámicas a rodillos
- Tipo push back
- Tipo pallet shuttle

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN BLOQUE

Existen diversos sistemas de almacenamiento en bloque que comparten la característica principal de minimizar los pasillos para la operación de almacenaje de pallets. Estos sistemas se pueden clasificar de la siguiente manera:

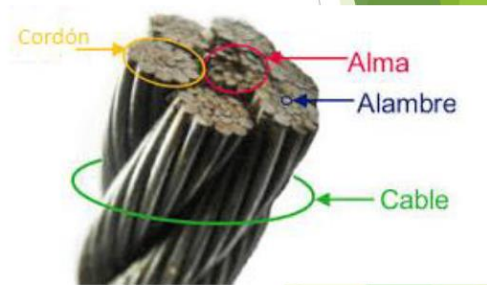
- ✓ Bloques sobre piso
- ✓ Bloques de estanterías de base fija
 - Tipo drive
 - Tipo push back
 - Tipo dinámicas a rodillos
 - Tipo pallet shuttle

Cada uno de estos sistemas de almacenamiento en bloque sin pasillos intermedios tiene características y niveles de automatización diferentes, lo que implica diferencias significativas en términos de costos.

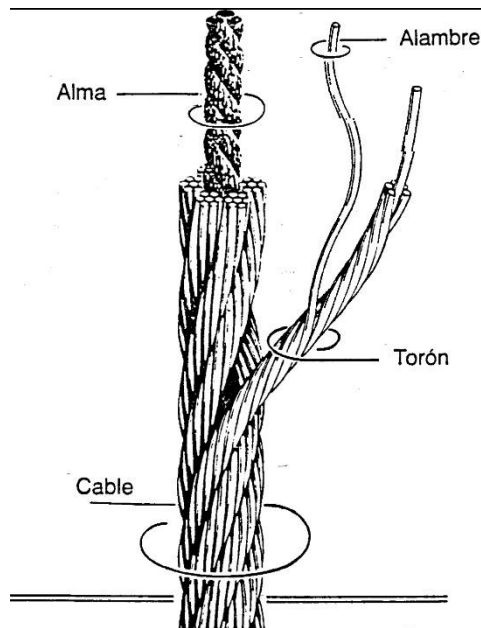
7) Describe cada uno de los elementos que componen el cable de acero para la elevación de cargas

Cable de Acero

- ▶ Un cable de acero es un elemento de máquina flexible destinado a la elevación y sujeción de carga, siendo especialmente apto para resistir esfuerzos de tracción
- ▶ Se conforma mediante un conjunto de alambres agrupados helicoidalmente formando una cuerda metálica denominada cordón, que a su vez se enrollan sobre otra cuerda metálica o de fibra denominada alma.
- ▶ Construidos en acero al carbono
 - ▶ C entre 0.4% y 1%
 - ▶ Mn entre 0.3% y 1%
 - ▶ Si entre 0.1% y 0.3%
 - ▶ S y P menos de 0.45 %
- ▶ Los cables estandar tienen alambres con las resistencias a la tensión nominales de 180Kg/cm², 200Kg/cm² y 220Kg/cm²



Se conforma mediante un conjunto de alambres agrupados helicoidalmente formando una cuerda metálica denominada cordón, que a su vez se enrolla sobre otra cuerda metálica o de fibra denominada alma.



8) Aguas residuales, como se clasifican y indique como se generan estas aguas residuales

- **Aguas Domésticas:** producidas para satisfacer necesidades de obreros y empleados de las compañías por uso sanitario, en comedores, etc. Estas aguas se manejan, en caso de existir infraestructura sanitaria en el sitio y vuelco directo a la red cloacal.
- **Aguas de Procesos Productivos:** se generan por recambio, derrames y/o pérdida de fluidos en diversos procesos industriales como ser: lavado, pintura, tratamientos térmicos, etc. Estas aguas si bien regularmente no poseen microorganismos patógenos pueden, de no ser debidamente tratadas, generar daños ambientales severos a través de reacciones químicas, tanto directas como indirectas.
- **Aguas de Acondicionamiento Térmico:** originadas en procesos de refrigeración, producción de vapor, recirculación y/o purgado de instalaciones, etc. Si bien son las de menor peligrosidad, pueden contener restos de aguas del proceso (por fugas principalmente) por lo que deben ser cuidadosamente analizadas para no equivocar el sistema de recomposición/tratamiento necesario, previo a su vuelco.
- **Aguas de Precipitaciones:** existen diversas actividades industriales que poseen procesos de producción, almacenaje, etc. a cielo abierto y por ello este particular efluente no puede evacuarse libremente ni sin un adecuado tratamiento de sus establecimientos debido a la contaminación que sufren las aguas de lluvia con las materias primas y/o productos con los que las mismas hacen/tienen contacto.
- **Aguas Agropecuarias:** provienen de explotaciones agrícolas o ganaderas así como aquellas que resultan de la escorrentía producida en los terrenos. Estas contienen, entre otras, grandes cantidades de abonos y fertilizantes, excrementos de animales y múltiples sustancias químicas presentes en los terrenos.

9) Puerto seco

Terminal intermedia que conecta por carretera o tren con una o varias terminales marítimas con el objetivo de concentrar diferentes modos de transporte y de embarques en un mismo punto geográfico

10) Que factores se deben tener en cuenta para el metabolismo de trabajo . describir los factores

$$AFT = MB + MO + MT$$

- ▶ AFT: actividad física total
- ▶ MB: metabolismo basal
- ▶ MO: metabolismo de ocio
- ▶ MT: metabolismo de trabajo

Metabolismo por trabajo: cargas estáticas por posturas, cargas dinámicas por desplazamientos, esfuerzos musculares y sostenimiento de cargas.

▶ **Metabolismo total por trabajo, método Spitzer, Hettinger y Guelaud**

- ▶ Consumo de energía estática, por posturas, valores tabulados
 - ▶ $E_e = S + S_a$
 - ▶ S: Consumo de energía por postura principal
 - ▶ S_a : Consumo de energía por postura secundaria
- ▶ Consumo de energía dinámica consumida por transporte manual de cargas

$$E_{d1} = n[L (K_{llevar\ ida} + K_{llevar\ vuelta}) + H_1 (K_{Levantar} + K_{bajar}) + H_2 (K_{subir} + K_{descender})]$$

n = número de unidades a mover

L = longitud a recorrer

H1 y H2= altura del movimiento

K = gasto energético tabulado

► Metabolismo total por trabajo, método Spitzer, Hettinger y Guelaud

► Valores de K

Carga Kgs.	K llevar (1)	K levantar (2)	K bajar (3)	K subir (4)	K descend. (5)
0	0,047	0,32	0,06	0,73	0,20
2	0,049	0,35	0,09	0,74	0,21
5	0,051	0,38	0,11	0,75	0,22
7	0,052	0,41	0,14	0,77	0,24
10	0,054	0,49	0,18	0,80	0,27
12	0,056	0,53	0,21	0,83	0,30
15	0,059	0,60	0,26	0,86	0,33
18	0,062	0,66	0,32	0,90	0,37
20	0,065	0,75	0,36	0,93	0,40
22	0,068	0,83	0,40	0,96	0,42
25	0,072	0,94	0,46	1,00	0,46
27	0,076	1,04	0,52	1,02	0,48
30	0,080	1,19	0,59	1,07	0,52
32	0,083	1,32	0,67	1,11	0,55
35	0,090	1,52	0,75	1,15	0,59
37	0,094	1,68	0,82	1,18	0,62
40	0,100	1,90	0,94	1,24	0,67
45	0,111	2,37	1,2	1,33	0,76
50	0,122	2,97	1,55	1,42	0,86

► Consumo de energía por esfuerzos musculares e intensidad del esfuerzo

► Ed2: Valores de tabla

► Metabolismo total por trabajo

► $MTT = Ee + Ed1 + Ed2$ [Kcal/jornada]

NOMBRE Y APELLIDO:

LEGAJO:

**INTRALOGISTICA – MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTA
SEGUNDO PARCIAL – 7/11/2023**

- 1- Indicar a que equipamiento se lo denomina Rodotren.
- 2- Para los sistemas de recepción y/o despacho de fluidos líquidos de/a "buques tanque", se pide Indicar en qué situación de las aguas se utiliza el sistema de amarre del tipo Monoboya:
- 3- Indicar, que parámetros se utiliza para el cálculo del Schedule de una cañería.
- 4- Indicar que cosa en particular explica que "diferentes diámetros nominales de caños posean igual valor de Schedule".
- 5- Indicar para la fórmula de cálculo de espesor de cañerías según las Normas ASME-ANSI (y para el caso de uniones roscadas) con que factor de los citados se resuelve la disminución de espesor que produce el roscado de la cañería: a) Con el coeficiente "Y"; b) Con el coeficiente "A"; c) Con el término (S.E+P.Y); d) Ninguna de las respuestas es correcta.
- 6- Indicar que tipo de equipo de bombeo emplearía para casos de desplazamiento de fluidos líquidos con un alto porcentaje de partículas sólidas en suspensión.
- 7- Indicar, para una malla metálica normalizada de cuatro (4) aberturas por pulgada cuadrada, cual es la dimensión del diámetro de alambre correspondiente si la abertura posee una dimensión de 11,05 mm.
- 8- Indicar, para la Codificación de graneles, cuantas características del tipo mixtas y/o propiedades diversas permite incluir, como máximo, las normas ANSI-CEMA 550.
- 9- Indicar cuales de los componentes de una banda transportadora tiene como misión fundamental la de soportar mecánicamente el estiramiento de la misma.
- 10- Indicar los materiales de la banda de rodadura y del piso que convendría utilizar para minimizar (a iguales valores de diámetro de ruedas) los valores de fricción durante el movimiento.
- 11- Indicar, para un carro movilizado por ruedas Omnidireccionales, como debe ser el movimiento de sus ruedas delanteras y traseras respectivamente para lograr un desplazamiento transversal del carro hacia la izquierda. Para la respuesta, tener presente que: el carro se estaría observando con una "vista en planta" y que se debe indicar los movimientos solicitados en sentido horario o antihorario.
- 12- Indicar en que caso en particular se utilizan los transportadores del tipo Power & Free con tres carros.
- 13- Indicar, respecto a la recarga de energía en los equipos AGV's, cuál de los formatos citados corresponde al diseño más económico y racional de la misma:
a) Una recarga diaria de baterías; b) Dos recargas diarias de baterías. c) Las baterías deberían recargarse, descansar y luego operar en turnos de 8 hs. c/u; d) Las baterías deberían recargarse, descansar y luego operar en turnos de 12 hs. c/u
- 14- Indicar conceptualmente que es un transportador Slat Conveyor y cual su forma de instalación
- 15- Indicar, para las cadenas de acero forjado utilizadas en izaje de cargas, cual es factor de seguridad mínimo exigido legalmente y cuál la norma que lo establece

1) Equipamiento de RodoTren

Los Rodotrenes son vehículos para transporte de cargas por carretera con unidad motora y al menos dos unidades articuladas de arrastre.

En nuestro país se permite la utilización de los Bitrenes (2 unidades articuladas como máximo). Pueden llevar hasta 75 toneladas de carga bruta. Permiten mejorar la seguridad y reducir hasta un 20 % el costo de los fletes carreteros. Las normas que lo permiten son: Decreto 574/2014: Resolución 1132/2015 y Disposición 2/2015.

2) Sistema de amarre monoboya

Buques que descargan lo almacenado anclados, en terminales mar adentro: Explicar sistema de amarre. ¿En qué casos se utiliza cada uno? ¿cual es el producto por excelencia de estos buques?

Si hay condiciones de clima "severas" que tipo de amarre tiene que usar un buque en una terminal mar adentro. (Boyas de anclaje de barcos)

Las terminales Mar Adentro pueden tener un sistema de amarre/anclaje por Monoboyas o Multívocas. Para condiciones severas se recomienda el amarre por Multiboyas (el buque quedará mejor amarrado). El producto que transportan estos buques son combustibles o petróleo.

Sistemas de amarre Monoboya y Multiboya (en condiciones de clima severas).
Producto por excelencia: Combustibles o petróleo.

3) Parámetros que definen al N° SCH en conducción de fluidos

► Espesor de pared de la tubería

- Las normas ASTM / API desarrollaron el denominado el N° Schedule

Número adimensional que representa un conjunto de caños que mantiene la relación Presión interior y Resistencia mecánica

$$N^{\circ}SCH = \frac{1000 * P}{S}$$

- P = Presión Interior (PSI)
- S = Tensión Admisible del Material (PSI)



4)

4- Indicar que cosa en particular explica que "diferentes diámetros nominales de caños posean igual valor de Schedule".

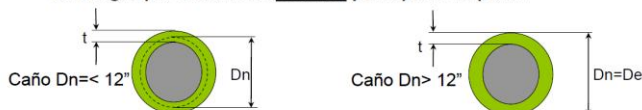
► **Espesor de pared de la tubería**

- La norma ANSI B36.10 definió para la tubería de acero los siguientes números Schedule, que representan espesores distintos:
 - 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, STD, XS, y XXS.
 - El espesor de pared para el SCH 40 y XS coincide hasta 10", para diámetros mayores el STD se mantiene siempre en $t=3/8"$ (9.53mm)
 - El espesor de pared para el SCH 80 y XS coincide hasta 8", para diámetros mayores el XS se mantiene siempre en $t=1/2"$ (12.8mm)
- La norma ANSI B36.19 definió para la tubería de acero inoxidable los siguientes números Schedule, que representan espesores distintos:
 - 5S, 10S, 40S, 80S

Entre los distintos tipos de Schedule, el diámetro exterior (y el diámetro nominal) para todos los diámetros de cada serie de espesor permanece constante. Varía el diámetro interior, ya que de esto depende de cómo varía el espesor.

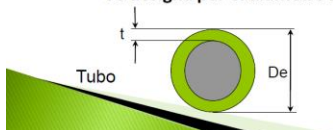
► **CAÑO**

- Se designa por el diámetro Nominal y el espesor de pared



► **TUBO**

- Se designa por el diámetro Exterior y el espesor de pared



5- Indicar para la fórmula de cálculo de espesor de cañerías según las Normas ASME-ANSI (y para el caso de uniones roscadas) con que factor de los citados se resuelve la disminución de espesor que produce el roscado de la cañería: a) Con el coeficiente "Y"; b) Con el coeficiente "A"; c) Con el término (S.E+P.Y); d) Ninguna de las respuestas es correcta.

- ▶ Espesor de pared de la tubería
 - ▶ La determinación del espesor para el dimensionamiento de un tubo es en función del servicio a prestar, es decir fundamentalmente presión interior y temperatura de servicio
 - ▶ Diversas normas especifican el cálculo en función de los parámetros citados, a partir de los cuales incorporan otras condiciones de servicio. La más comúnmente utilizada es el código ASME

$$t = \frac{P * De}{2 * (S * E + P * y)} + A$$

- ▶ P=Presión interior
- ▶ De=Diámetro exterior
- ▶ S=Tensión admisible del material del caño
- ▶ E=Eficiencia de la junta del caño $1 = S / \text{costura}$, < 1 C/costura
- ▶ Y=coeficiente que depende del material del caño y la temperatura de servicio
- ▶ A este valor hay que adicionarle el 12.5% por tolerancia de fabricación del caño

Que representa la eficiencia de junta en la fórmula ASME para el cálculo del espesor de cañería y que valor máximo toma

La determinación del espesor para el dimensionamiento de un tubo es en función del servicio a prestar, es decir fundamentalmente **presión interior y temperatura de servicio**, también tiene en cuenta el **diámetro exterior, la eficiencia de la junta y el coeficiente del material y toma un valor máximo de 1 en tubos sin costura y menor a 1 con costura.**

El factor de Eficiencia de Junta se utiliza para el cálculo de espesores de pared en caños y tubos de acero. Es un número adimensional que sirve para identificar el diseño y calidad de la unión por soldadura entre extremos de flejes en la conformación de la cañería.

Cañerías sin Costura: Su valor es 1

Cañerías con Costura: Los valores pueden variar de 0,6 a 0,85.

$$T_m = P \cdot D_o / 2(S \cdot E + P \cdot y) + A$$

T_m: Mínimo espesor de pared [pulgadas]

P: Presión interior¹⁷ (p.s.i.g.18)

Do: Diámetro exterior del caño (pulgadas)

S: Tensión admisible máxima (p.s.i.), según la norma ANSI B31.1

E.J.: Eficiencia de junta, según la norma ANSI B31.1

Y: Coeficiente que depende del tipo de material utilizado y de la temperatura de servicio (Ver Tabla 15).

A: Espesor adicional por:

- **I -Compensación de material eliminado por roscado**
- **II-Previsión de espesor de material necesario por corrosión o erosión.**

6) Indicar que tipo de equipos de bombeo implementaría para casos de desplazamiento de fluidos con alto porcentaje en suspensión ---- **En serie y Centrifugos**

Que sistema de bombeo se usa para:

Los sistemas de bombeo en Serie y centrífugos permiten maximizar la presión de un fluido con sólidos en suspensión.

Los sistemas en Paralelo y De Desplazamiento Positivo permiten maximizar el caudal de un fluido sin sólidos en suspensión.

Para equipos en paralelo el comportamiento final de los mismos se obtiene agregando las capacidades para la misma columna de líquido. **(Mayor Caudal)**

Cuando los equipos de bombeo operan instalados en serie, el comportamiento final se obtiene agregando las columnas de líquido a la misma capacidad. **(Mayor Presión)**

7)Numero de Mesh / Indicar para una malla metálica de 4 aberturas por pulgada cuadrada .
dimensión del diámetro de alambre si la abertura es de dimensiones de 11.04

Osea hay 2 aberturas por pulgada lineal y con la formula de Mesh Sale

8) Normas ANSI-CEMA 550 / codificación de Graneles

6 características Permiten estos elementos básicamente.

Se puede concluir expresando que desde el año 2003 con la aparición del estándar ANSI/CEMA 550 (internacionalmente reconocido y adoptado) la problemática de codificar a los materiales a granel quedó perfectamente resuelto y sin dar lugar a equívocos. **A los fines de ejemplificar la temática se indicará a continuación, haciendo uso de los estándares referidos, la codificación que le correspondería a un material a granel con las siguientes características:**

- 1) Peso específico: 0,241 ton/m³ (15 lbs/ft³)**
- 2) Tamaño de grano: 2,7 mm. (0,106")**
- 3) Ángulo de reposo: 25° (Fluidéz: Alta)**
- 4) Abrasividad moderada**
- 5) Muy polvoriento**
- 6) Explosivo**

B) SEGÚN NORMAS ANSI-CEMA 550

Este sistema está diseñado para facilitar la selección y diseño de equipos de manipulación de materiales. La clasificación incluye:

- Código de identificación: Un código alfanumérico que identifica el material.
- Descripción del material: Nombre común del material.
- Densidad aparente: Rango de densidad en libras por pie cúbico (lb/ft³) o kilogramos por metro cúbico (kg/m³).
- Tamaño de partícula: Rango de tamaños de las partículas.
- Características de flujo: Propiedades de flujo, como ángulo de reposo, cohesividad y agresividad.
- Humedad: Contenido de humedad del material.

Codificación de graneles mediante las normas

ANSI/CEMA 550

- Peso específico: 0,241 ton/m³ (15 lbs/ft³)
- Tamaño de grano: 2,7 mm. (0,106")
- Angulo de reposo: 25° (Fluidez: Alta)
- Abrasividad moderada
- Muy polvoriento
- Explosivo

15 B6 2 6 L N

D

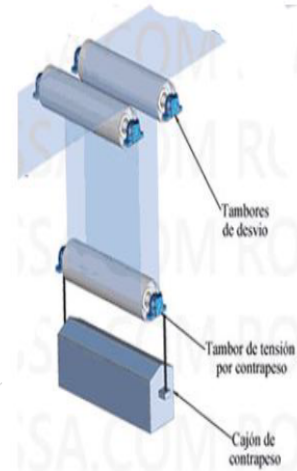
9) Banda Transportadora , cuales componentes tiene como objetivo soportar mecánicamente el estiramiento de la misma

Tambores Tensores: Son los componentes principales del sistema de tensión que absorbe el estiramiento inelástico de la banda de transporte.

Cintas transportadoras

Componentes

5. Tambor de inflexión: son tambores destinados a aumentar el ángulo de abrace del tambor motor ya que la potencia transmitida es función de este ángulo
6. Sistema Tensor: Son de uso casi excluyente en sistemas de transporte pesados y grandes distancias entre la carga y descarga. Mientras más larga es la cinta, mayor será el recorrido del sistema tensor para compensarlo, si no se compensa la banda pierde tensado y se corre el riesgo de que se produzca resbalamiento



10) Ruedas Industriales

Indicar materiales de la banda de rodadura y del psio que convendría para minimizar los valores friccion durante el movimiento

Sup Lisa

Banda Rigida

* TIPOS DE PISO

Naturaleza: es el tipo de piso, hormigón, cerámico, asfáltico, metálico u otros.

Condiciones: estado de conservación, desniveles, obstáculos, rugosidades, u otros.

► Tamaño de la rueda

- En el tamaño de la rueda no solo está las consideraciones que definen al diámetro, sino que involucra a la banda de rodadura

► Diámetro de la rueda

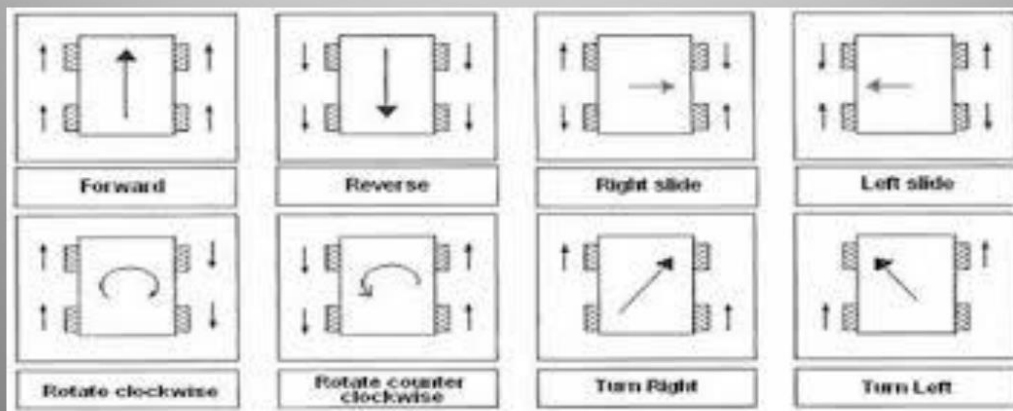
Cuanto mayor es el diámetro de la rueda, menor será el esfuerzo para mover el equipo y mayor la facilidad para superar obstáculos. También a mayor diámetro y ancho el peso de la carga estará mejor distribuido

► Banda de rodadura

- **Rígidas**: ruedan mas fácilmente. La trepidación de la carga dependerá de las condiciones del piso.
- **Blandas**: exigen mayor esfuerzo para el movimiento. Protegen la carga de trepidación excesiva

11) Indicar para un carro movilizadado de ruedas omnidireccionales como debe ser mov de las ruedas delanteras y traseras respectivamente para lograr un desplaiiento transversal del caro hacia la izquierda

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



Mirando las ruedas desde el lado derecho

Rueda delantera izquierda (A): Girar en sentido horario (para adelante)

Rueda delantera derecha (B): Girar en sentido antihorario (para atras).

Rueda trasera izquierda (C): Girar en sentido horario (para adelante).

Rueda trasera derecha (D): Girar en sentido antihorario (para atras)

12)Indicar en que caso particular se utilizan sistemas transportadores de power and re con 3 carros

13- Indicar, respecto a la recarga de energía en los equipos AGV's, cuál de los formatos citados corresponde al diseño más económico y racional de la misma:

a) Una recarga diaria de baterías; b) Dos recargas diarias de baterías. c) Las baterías deberían recargarse, descansar y luego operar en turnos de 8 hs. c/u; d) Las baterías deberían recargarse, descansar y luego operar en turnos de 12 hs. c/u

14- Indicar conceptualmente que es un transportador Slat Conveyor y cual su forma de instalación

15- Indicar, para las cadenas de acero forjado utilizadas en izaje de cargas, cual es factor de seguridad mínimo exigido legalmente y cuál la norma que lo establece

13)Unidad de AGV

Transportadores AGV

- El diseño de este sistema de transporte se desarrolla conjuntamente en los siguientes tres procesos:

1. Requerimientos del vehículo

- Planta Motriz: motor eléctrico de corriente continua
- Baterías: son de diversos tipos: ácidas, de gel, níquel - cádmio

<https://www.youtube.com/watch?v=TOMMBAIE93s>

La carga de las batería tiene duración variable dependiendo del modelo de AGV, esto sumado al tiempo de carga lleva a determinar de forma precisa la gestión de las baterías ya que puede afectar el rendimiento del sistema. Los métodos pueden ser mediante recarga en el equipo o cambio de batería para su posterior recarga.

- Sistemas de Seguridad: sensores de paradas por interferencias, sobrecargas y otros requerimientos de seguridad del proceso, sobre Paragolpes y plataformas de carga
- Control Box a Bordo: equipos PLC, computadores que proveen la operación del AGV en proceso
- Equipo Para El Movimiento De Cargas: este depende de la forma de carga del AGV:
 - Carga autónoma: horquillas fijas o con elevación, brazos de carga
 - Carga externa: plataforma lisa o con rodillos autónomos o cadenas

14) Slat Conveyor

SLAT CONVEYORS



INVERTED P&F
SLAT CONVEYORS
FLAT-TOP CONVEYORS



TRANSPORTADORES A
CADENAS CON TABLILLAS

15) Factor de Seguridad

Cadenas de acero

- ▶ Una cadena de acero es un conjunto de eslabones de acero, unidos entre si, que constituyen una pseud cuerda de metal apta para resistir esfuerzos de tracción
- ▶ Las cadenas de acero tienen múltiples usos en el movimiento de los materiales, pero estas aplicaciones están en función de la calidad del acero de la misma
- ▶ Los aceros utilizados para su construcción se define por las normas ANSI B30.9C/94
- ▶ Tanto las normas de USA como Europeas clasifican las cadenas en función de la calidad del acero y consecuentemente de su resistencia

Clasificación		Apto Para Elevación	Material	Aplicación
USA	Europea			
3	30	NO	Acero al carbono, sin tratar	Usos Generales
4	40	NO	Acero alta resistencia, normalizado	Tensores y Riendas
6	60	NO	Acero alta resistencia, templado y revenido	
8	80	SI	Acero aleado, templado y revenido	Elevación de Cargas
10	100	SI		

► Configuraciones de carga:

- Son las distintas maneras en que pueden vincularse las cadenas a la carga, de esta forma de vinculación resultará la fuerza efectiva que actuará sobre la cadena y resultará determinante para el dimensionamiento de la misma. Las cadenas de acero presentan distintos tipos de configuraciones.
- Las cadenas y accesorios de cadenas para izaje deben ser Grado 8 o Grado 10. Estos materiales varían en su tensión de carga de rotura, otorgando en consecuencia cargas de trabajo diferentes.
- Principales ventajas del Grado 10 sobre el Grado 8:
 - Aumento de la capacidad de carga del 25%.
 - Reducción del peso de la eslinga de hasta un 40%.
 - Mayor resistencia de la cadena al desgaste y vida útil más larga gracias al aumento de la dureza.



Final Grimo 1

- 1) CONT. ATM. EMISION E LUMINON
- 2) MEDICIONES:
a) $f \cdot \text{EBJ}$
b) DESCRIBIENDO
c) PARAMETROS
- 3) FRUQUES P/ HIDROCARB. 2 TIPOS
- 4) BITUMENOS
- 5) COHESION
- 6) EMISIONES. SUST. 2 MATERIAS
- 7) 2 TIPOS. NORMAS UNE
- 8) EOM VS P.R.F. 3 NOUT
- 9) FACTOR MAR. EN D.P.
- 10) EDIF. METALICOS C/ TECNOS. PARE.
- 11) DIM. ESPACIO LUGAR P/ MUELLE CARGA Y DES
- 12) PARAMETROS P/ DIMENSIONAL EELINGAS CARGA
- 13) ELEVADORES MUEBLES
- 14) LEED
- 15) TEMPER. USOM. FASE DENSE Y FLUIDA

Final Grimo

1)Contaminación Atmosférica Emision / Inmision

- **Emisión:**Se define así a la concentración de elementos contaminantes que vierte una fuente determinada
- **Inmisión:**Se llama así a la concentración de elementos contaminantes presentes en el seno de una atmósfera determinada o bien al valor de los contaminantes a los que están expuestos los seres vivos y los materiales

2)Algoritmos de distribución de Planta / Localización de plantas

a) Objetivos

b) Describirlos

c) Parámetros

(Ya se mencionó anteriormente)

3)Tanques para Hidrocarburos de 2 tipos

Techo Fijo

Techo Flotante

- ▶ Tanques para hidrocarburos de techo fijo
 - ▶ Se emplean para contener productos no volátiles o de bajo contenido de ligeros, no inflamables, como son: agua, diésel, asfalto, petróleo crudo, etc. Al disminuir la columna del fluido, se va generando una cámara de aire que facilita la evaporación del fluido, lo que es altamente peligroso.
 - ▶ De acuerdo al código API 650 para techos fijos son:
 - ▶ Techos cónicos: cubierta con la forma y superficie de un cono recto
 - ▶ Techos tipo domo: sección de un cabezal esférico
 - ▶ Techos tipo sombrilla: polígono regular curvado por el eje vertical
 - ▶ La forma en la que los techos se soportan se clasifica en:
 - ▶ Techos auto-soportados: las chapas del techo se apoyan sobre la pared del tanque. Para diámetros de tanque $< 16\text{m}$
 - ▶ Techos soportados: las chapas del techo descansan sobre una estructura o marco, que a su vez se apoya sobre la pared del tanque. Para diámetros de tanque $> 16\text{m}$

- ▶ Tanques para hidrocarburos de techo flotante
 - ▶ Se emplea para almacenar productos con alto contenido de volátiles como son: alcohol, gasolinas y combustibles en general. Este tipo de techo fue desarrollado para reducir o anular la cámara de aire o espacio libre entre el espejo del líquido y el techo, evitando así la formación de gases de evaporación, y consecuentemente, la contaminación del ambiente por venteo y, al mismo tiempo, se reducen los riesgos al almacenar productos inflamables.
 - ▶ Existen dos tipos de techos flotantes
 - ▶ Con Pontones
 - ▶ Placa full contact

4)Bitrenes

Bitren vs RodoTren ---- diferencia en las unidades articuladas que presentan los mismos (Básicamente es eso)

Bitren: Son unidades de gran porte, más largos que un camión común, que permiten llevar más carga. Cuentan con lo último en tecnología para hacerlos más seguros a la hora de circular por las rutas.

Estos vehículos constan de unidad motora y dos unidades articuladas de arrastre.

Al distribuir en forma homogénea la carga en una mayor cantidad de ejes, causan menor impacto negativo a la carretera que los camiones convencionales. Estos transmiten 10,5 toneladas por eje mientras que los bitrenes transmiten sólo 8,5 toneladas. También el impacto de su suspensión neumática sobre la calzada es muy inferior al de las suspensiones de acero convencionales

5)cohesión

Otro factor que tiene efectos sobre el escurrimiento es la cohesión de los granos, que se dividen en

No cohesivos: fluyen fácilmente a través de un orificio. Ej. Arena, Granos,

Plásticos Cohesivos: NO fluyen fácilmente a través de un orificio. Ej. Arcillas húmedas

6)Embalajes sustentables 3 materiales

Son aquellos desarrollados con materiales alternativos a los tradicionales como:

- **Plásticos verdes:** generados a partir de residuos agrícolas (caña, aceites y feculas) sin embargo tienen baja resistencia mecánica y alto costo en comparación.
- **Plásticos Biodegradables:** certificados bajo ASTM D6200 o EN 13432 son compostables sin alterar el compost de residuos urbanos o el crecimiento de planta. Son descompuestos por microorganismos aeróbicos o anaeróbicos. Sus desventajas son alto costo y tiempo de producción.
- **Plásticos compostables:** son descompuestos por microorganismos en un periodo corto de tiempo (menor a los biodeg)
- **Plásticos Oxobiodegradables:** Son polímeros a partir del petróleo con un catalizador que lo vuelve oxidable. Se descomponen por biodegradación y oxidación a la vez.

7)2 Tratamientos normas Ninf

NIMF (Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias - IPPC en inglés).

Describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.

a Norma NIMF 15 emite las medidas fitosanitarias para las maderas a intercambiar en la comercialización. En la misma, describe qué proceso se les debe hacer para que tengan la higiene necesaria para poder transportarlos correctamente: **Calentamiento a alta T, y fumigación con bromuro**. De esta exigencia de procesos, se excluyen las maderas que se utilizaron, por ejemplo, para la producción de vino, el cual ya posee en su proceso productivo etapas en las cuales esto está garantizado.

b. Sus directrices se aplican a quienes usan Pallets de madera para el transporte y comercialización de mercaderías, por lo que éstas son sus exigencias para poder seleccionar el pallet de este material para sus procesos.

8)EOM vs P&F con 3 carros

Autónomos:

- Aéreos: EOM (Electric Overhead Monorriel): El sistema EOM es autónomo que permite a los carros de transportes circular en forma independiente permitiendo que el circuito no sea cerrado. Este consta de:

- + Vía de circulación, que es un riel donde se apoyan las ruedas del carro en la parte superior y sobre un lateral se montan los cables de potencia y datos
- + Un moto reductor que da el movimiento
- + Un procesador que va a bordo del dispositivo transportador, que le da la inteligencia de navegación
- + Dos Ruedas, una conductora y otra conducida
- + Una barra de carga

Son sistemas de transporte aéreos autónomos.

- Funciona a partir de electricidad que hace mover los carros.
- Se vinculan más de un carro, por eso tenemos un carro conductor y un carro conducido.
- Cada carro conductor cuenta con un mando motriz propio y un sistema de PLC.
- Se mueve a lo largo de una ruta fija, al igual que el P&F, y también puedo poner 3 carros de ser necesario.
- Componentes:
 - ° Riel de aluminio
 - ° Carros portantes
 - ° Electrificación
 - ° Control a bordo
 - ° Mando motriz
 - ° Anclaje del sistema

Power (y P&F):

- requiere menor mantenimiento.
- menores condiciones de limpieza para su funcionamiento.
- es más robusto.
- mayor simpleza en cuanto a su operación.

- menor inversion inicial

9)Factor Maquina en Distribucion Planta

2. Factor Maquinarias

- Comprende: maquinaria, utillaje y equipos auxiliares
- La importancia de los procesos radica en que éstos determinan directamente los equipos y máquinas a utilizar y ordenar.
- En lo que se refiere a la maquinaria, se habrá de considerar su tipología y el número existente de cada clase, así como el tipo y cantidad de equipos y utillaje.
- Balance optimo de la utilización de las máquinas, es decir que el factor de ocupación sea superior al 80%
- Este factor determina necesidades de espacio en función del volumen de la máquina, el espacio para la operación, y el correspondiente a los materiales entrantes y salientes

10)Edificios Metalicos con Techo parabolico

- Edificios de Techo Parabólico o Plano
 - De una, dos o mas aguas, utilizados en edificios para almacenaje de mercancías sobre piso y o entrepisos internos.
 - Sus diseños económicos permiten que de sus estructuras solo puedan anclarse pequeñas cargas como ser: cañerías de servicios, sistema de iluminación, cartelera, etc.
 - Las alturas libres, distancia entre columnas y resistencia de pisos dependerán mas que del diseño seleccionado, de los presupuestos disponibles o asumidos.
- Naves Industriales
 - Se denomina habitualmente así a los edificios que poseen importantes luces entre columnas como así también importantes alturas libres.
 - Por su versátil diseño se las utiliza cuando deben instalarse dentro de ellas importantes instalaciones y o maquinarias.
 - En este tipo de edificios es común realizar la suspensión y anclajes de los equipamientos mas diversos sobre las estructuras mismas de sus techos (cabreadas / Cerchas) además de los servicios e instalaciones

11)Dim espacio para muelles de carga y descarga

✓ Espacio libre delante de los muelles se determina:

$$\text{Espacio Libre} = L_{\text{camión}} * L$$

Donde L es un factor que está en función del del ángulo de atraque al muelle

Ángulo de Atraque	Factor L
10°	0,75
30°	1,20
45°	1,50
90°	2,00

12)Parametro para dimensionar la eslinga cable

► Eslingas de cable de acero

- Los parámetros para seleccionar una eslinga de acero son los siguientes:
 - Longitud de la eslinga, dada en función del volumen de la carga
 - Es recomendable seleccionar longitudes a intervalos de 0,5m la menores a 4m e intervalos de 1m para longitudes mayores
 - Diámetro y tipo del cable de acero
 - Teniendo en cuenta que los con núcleo de fibra son mas flexibles y los de núcleo de acero son más resistentes
 - Carga de trabajo
 - Las eslingas siempre se compran y almacenan en función de la carga máxima de trabajo dada por la configuración de tiro recto. Se deberá tener en cuenta las cargas máximas de trabajo de acuerdo a lo indicado en las tablas del fabricante para cuando se utilicen en otras configuraciones.
 - Configuración de los extremos
 - Ojal simple o con guardacabo
 - Gancho simple o gancho corredizo
 - Número de ramales

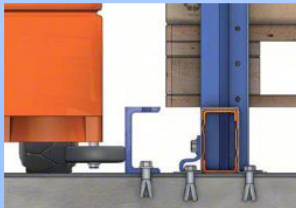
13)Elevadores Trilaterales

► Elevadores Trilaterales

► Hay dos tipos de equipos:

- Man Dow: la cabina del operador esta fija al equipo y solo se eleva el cabezal de carga
- Man Up: en este caso se eleva la cabina del operador conjuntamente con la carga y esto le permite realizar tareas de pickeo

- Dado la estrechez del pasillo y la altura con la que opera el equipo este debe ser guiado en su circulación dentro de este para permitir que el equipo tenga un desplazamiento recto sin colisionar con las estanterías



14)Leed

- 1- Definir "Edificio Sustentable" estableciendo un estándar de medición común.
- 2- Promover prácticas de proyecto integradoras para la totalidad del edificio.
- 3- Estimular la competencia en Sustentabilidad.
- 4- Elevar la apreciación del consumidor sobre los beneficios que aportan los edificios sustentables.
- 5- Transformar el mercado del medio construido, y futuro, hacia la sustentabilidad.

- Localización sustentable.
- Ahorro de Agua.
- Eficiencia Energética.
- Selección de materiales y recursos.
- Calidad Ambiental Interior.
- Innovación y diseño.

Ambientales, Comerciales y Económicos.

Reduciendo el impacto ambiental en general con:

- Descenso del uso de energía (20-25%)
- Descenso de las emisiones de CO2 (33%)
- Descenso del uso del agua (40-50%)
- Descenso en la generación de residuos sólidos (25%)

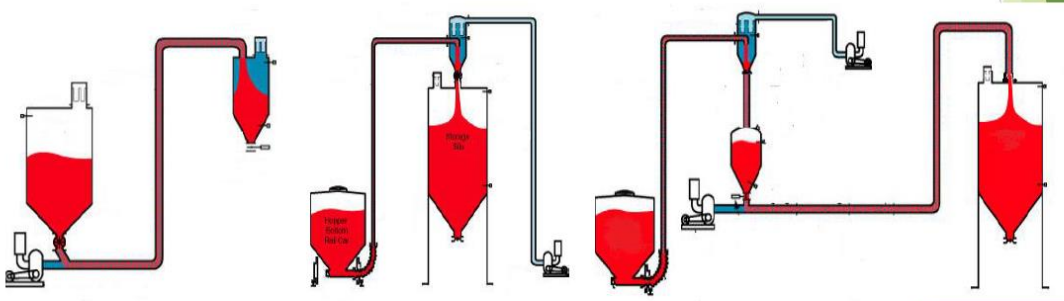
Aumentando:

- Rendimiento de los usuarios.
- Incremento en la productividad.

Incremento en ventas.
Imagen de marca.

15) Transportadores Neumaticos - Fase Densa & Fluida

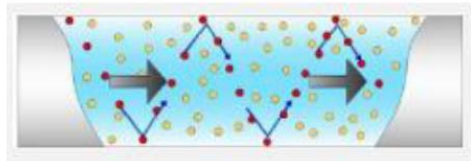
- ▶ De acuerdo a la forma de impulsión del material a granel se clasifican en:
 - ▶ De presión positiva
 - ▶ De vacío
 - ▶ De presión y vacío
 - ▶ Con el sólido en fase fluida



- ▶ Fase densa
 - ▶ Los sólidos no están totalmente suspendidos, pero los requerimientos de aire se reducen drásticamente, respecto de la fase fluida. Como contrapartida se debe usar una mayor presión para impulsar el material
 - ▶ Bajas velocidades de gas 1-5 m/s
 - ▶ Altas concentraciones de sólidos mayores a 30% en volumen
 - ▶ Grandes pérdidas de carga por unidad de longitud de cañería usualmente mayores a 20 mbar/m
 - ▶ El límite entre el transporte en fase densa y fase diluida, no es marcado y no hay una definición aceptada de ambos tipos de transporte

► Fase fluida

- El desarrollo del transporte neumático se hizo a través de este método.
- Altas velocidades de gas, mayores a 20 m/s
- Bajas concentraciones de sólidos, menores a 1% en volumen
- Bajas pérdidas de carga por unidad de longitud de cañería, menores a 5 mbar/m.
- Está limitado a cortas distancias
- Caudales menores a 10 ton/h



Transportes en Fase Densa y Fase Fluida

Final Grimo 2

1. Factor de maquinas en distr en planta. A que refiere y 2 recomendaciones.

2. Factor Maquinarias

- Comprende: maquinaria, utillaje y equipos auxiliares
- La importancia de los procesos radica en que éstos determinan directamente los equipos y máquinas a utilizar y ordenar.
- En lo que se refiere a la maquinaria, se habrá de considerar su tipología y el número existente de cada clase, así como el tipo y cantidad de equipos y utillaje.
- Balance óptimo de la utilización de las máquinas, es decir que el factor de ocupación sea superior al 80%
- Este factor determina necesidades de espacio en función del volumen de la máquina, el espacio para la operación, y el correspondiente a los materiales entrantes y salientes

2. En base a que factores se dimensiona el playon frente a las plataformas de carga y descarga

- ✓ Las aberturas de puertas de ingreso / salida de planta serán de 8,5m para doble mano de circulación y 4,2m para mano única.
- ✓ Ancho de vías de circulación 3,6 a 4m para un mano de circulación, y el doble para doble mano de circulación. Si en la vía de circulación va a haber tránsito peatonal se debe incluir una acera de un ancho mínimo de 1m.
- ✓ Radio de giro para curvas 30m
- ✓ Espacio libre delante de los muelles se determina:

$$\text{Espacio Libre} = L_{\text{camión}} * L$$

Donde L es un factor que está en función del del ángulo de atraque al muelle

Ángulo de Atraque	Factor L
10°	0,75
30°	1,20
45°	1,50
90°	2,00

Tabla 4.1 Factor L para el espacio libre delante del muelle

- Para el caso de atraque a 90° fig. 4.8.a y para camiones semirremolque de 16,50m de largo

$$\text{Espacio Libre} = 16,50m * 2 = 33m$$

- Para el caso de atraque a 45° fig. 4.8.b, para un camión semirremolque de 16,50m de largo

$$\text{Espacio Libre} = 16,50m * 1,50 = 24,75m$$

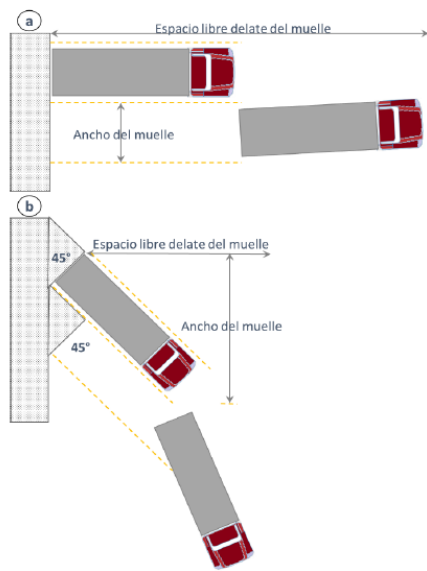
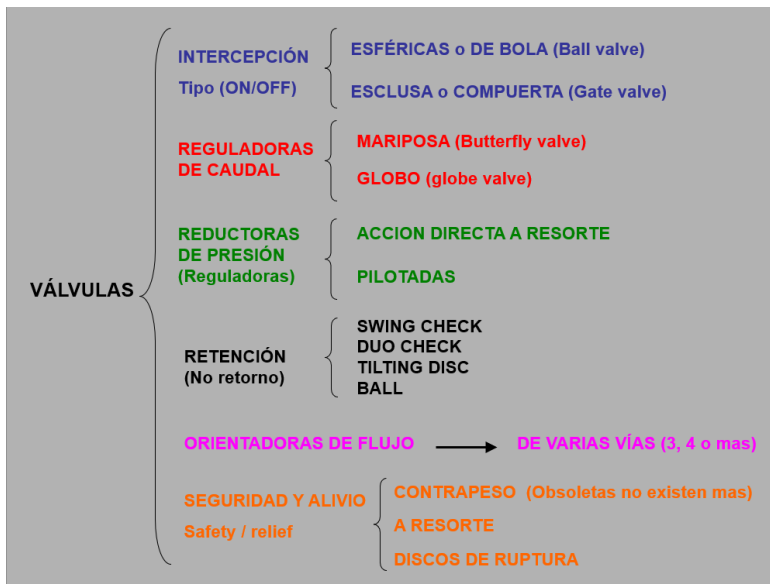


Fig. 4.7 Dimensiones delante de los muelles

3. Funciones basicas de valvulas en cañerías

- **Regulación**
- **Obturacion**
- **Seguridad**



4. Simplificaciones que se hacen para realizar metodo de intercambio pareado

Método Inercambio Pareado / Algoritmos de Distribución de planta

- El método establece una serie de simplificaciones
 - Todos los departamentos deben tener áreas iguales
 - Todos los departamentos deben estar en línea
 - El costo entre dos departamentos adyacentes es 1 unidad monetaria y se incrementa en 1 unidad monetaria por cada departamento traspasado

5. Que son y en base a que se definen los prerequisites leed? Que puntaje otorgan y que pasa si no se cumplen

La norma llama prerequisite a los distintos requisitos que se le solicitan a un edificio o futura construcción sustentable del mismo. Los mismos se definen en base a las cuestiones de sustentabilidad, tales como emisiones de CO₂, uso de recursos, y generaciones de residuos.

PREREQUISITOS: En caso de incumplimiento de algunos de estos, el edificio queda fuera de la certificación.

PREREQUISITOS EXIGIDOS:

- 1) Prevención de la contaminación durante la construcción
- 2) Reducción en el uso de agua
- 3) Contar con un líder en commissioning,
- 4) Eficiencia energética mínima
- 5) Manejo de refrigerantes
- 6) Depósito y recolección de materiales reciclables
- 7) Calidad del aire interior- desempeños mínimos
- 8) Control humo de tabaco.

Grado de Certificado Leed

- CERTIFICADO: 40-49 puntos.
- PLATA: 50-59 puntos.
- ORO: 60-79 puntos.
- PLATINO: 80 + puntos.

6. Fuentes de generacion de residuos patogénicos

Son considerados Residuos Patogénicos todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera.

Se considerarán también como Residuos Patogénicos (RPAT) a:

- * Los provenientes de cultivos de laboratorio; restos de sangre y sus derivados.
- * Restos orgánicos del quirófano, de servicios de hemodiálisis, hemoterapia, anatomía patológica, morgue.
- * Cuerpos y excremento de animales de exp. Biomédica.
- * Algodones, gasas y vendas usadas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables y elementos sin esterilizar.
- * Todos los residuos, cualesquiera sean sus características, que se generen en áreas de alto riesgo infectocontagioso.
- * Restos de animales provenientes de clínicas veterinarias, centros de investigación y/o académicos.

7. Ventajas/particularidades de cinta transportadora tubular

► Transportador tipo tubular

- Son un sistema muy eficiente para elevar materiales a granel en pendientes mayores a 30° hasta el transporte vertical, aún con la pérdida de eficiencia que ello conlleva. Con una inclinación de 45° la reducción de eficiencia es un 25% a 30% y a 90° la reducción de hasta un 60%. Aún así la relación costo de vida / prestación lo hace una opción muy atractiva a la hora de selección



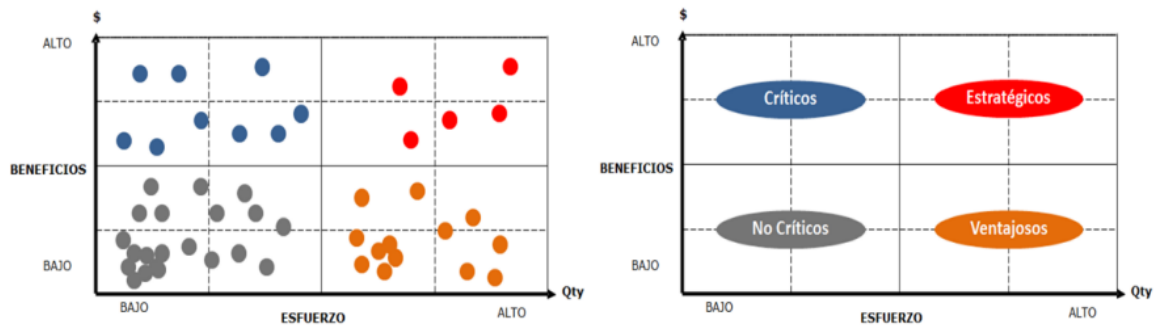
Consiste en una banda plana convencional que se carga cuando está abierta, que en el trayecto se transforma en un tubo con estanqueidad garantizada por la superposición de los bordes. Y se abrirá nuevamente para la descarga del material. El retorno también será en forma tubular para mantener la uniformidad de la estructura.

Características:

- Ancho de las Bandas transportadoras. En general la relación ancho de banda / diámetro de tubo varía desde 24"/170mm a 90"/620mm
- Velocidades recomendadas. Estas dependen del material a transportar, el diámetro del tubo y la presencia de curvas horizontales y verticales. A menor granulometría y abrasividad mayores velocidades y a la inversa. Estas velocidades varían entre 1.6 y 4m/s
- Capacidad del tubo. El llenado del tubo no será mayor del 75%
- Distancia entre soportes. Depende del diámetro del tubo y de las curvas horizontales y verticales. A menor diámetro de tubo menor distancia entre soporte; y esta se acorta en las curvas, tanto horizontales como verticales

8. Tipo de proveedores en la cadena de abastecimiento

- El objetivo del desarrollo con los proveedores consiste en asegurar que se establezcan relaciones constructivas y de colaboración que ayuden a la reducción de costos y la mejora del rendimiento operativo, y cumplimiento de plazos, en la tabla anterior se desarrolla



Proveedores no críticos: costo de cambio del proveedor o del producto no relevante. Bajo riesgo/costo. Pedidos por el usuario. Contacto en función de la puntualidad de entrega. (Bajo \$ y bajo Q)

Proveedores ventajosos: productos estandarizados adquiridos en grandes cantidades. Riesgo bajo a moderado para la organización en caso de falta de suministro. Consolidación de volumen. (Bajo \$ y Alto Q)

Proveedores críticos: a menudo la demanda es mayor que la oferta. No adquiridas en grandes cantidades. La seguridad del suministro es clave. (Alto \$ y bajo Q)

Proveedores estratégicos: Aportan mayor valor representando la mayor parte del costo del producto. Su falta de suministro tiene un impacto serio en la producción. Pocos proveedores con una cooperación estrecha. (Alto \$ y Alto Q)

9. Tipos de carga en un palet por norma

trabajo”.

Distribución de cargas

- *Carga concentrada*
Aquella que se aplica sobre una superficie menor al 50% del piso superior del pallet figura 3.20(a).
- *Carga no trabada uniformemente distribuida*
Carga distribuida en toda la superficie del piso superior del pallet, donde las cargas no están trabadas, unidas o conectadas entre sí figura 3.20(b).
- *Carga trabada uniformemente distribuida*
Carga distribuida en toda la superficie del piso superior del pallet, donde el patrón de carga varía de capa en capa para conseguir un trabado entre las unidades de carga figura 3.20(c)
- *Carga sólida*
Carga unitaria compacta rígida y homogénea, soportada por todos los, tacos, tirantes y/o tablas figura 3.20(d)

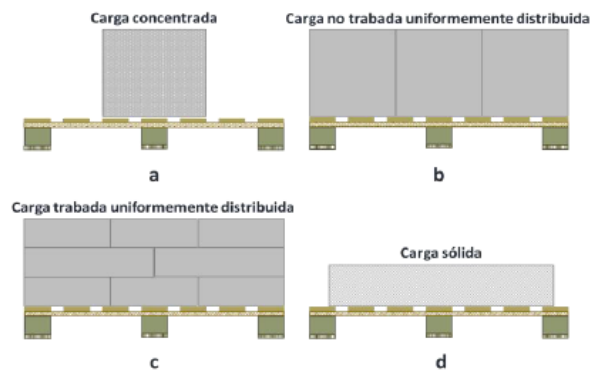


Fig. 3.30 Distribución de cargas en el pallet

10. Que son y donde se usan: "K" "Rij" y "Wij" en localizacion de plabta por metodo brown y Gibson

W				R				FSi = $\sum_{ij}^n R_{ij}W_j$							
Factor	Ponderación	Factor		Factor	Ponderación	Factor									
Gestión Ambiental	>	Calificación MO		Gestión Ambiental	>	Calificación MO									
Gestión Ambiental	>	Red Vial		Gestión Ambiental	>	Red Vial									
Calificación MO	=	Red Vial		Calificación MO	=	Red Vial									
Gestión Ambiental	Calificación de MO	Red Vial	Suma de Preferencia	Wi	Gestión Ambiental	Calificación de MO	Red Vial	Rga	Wga	Rmo	Wmo	Rv	Wv	FSi	
Gestión Ambiental	1	1	2	0,50	Gestión Ambiental	1	1	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,4375	
Calificación de MO	0	1	1	0,25	Calificación de MO	0	1	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,3125	
Red Vial	0	1	1	0,25	Red Vial	0	1	0,00	0,50	0,00	0,25	0,50	0,25	0,2500	
			4	1,00											

En este método se combinan factores objetivos (posibles de cuantificar), con factores subjetivos (se le asignan valores ponderados de peso relativo).

Etapas:

- 1) Calcular el valor relativo de cada factor objetivo (FOi) para cada localización viable. Se pueden cuantificar en terminos de costos lo que permite calcular el costo total anual para una localización Ci. La suma de todos los FOi es 1. El valor que asuma cada uno de los FOi, es siempre un termino relativo entre las distintas alternativas de localización.
 - 2) Calcular el valor relativo de cada factor subjetivo (FSi) para cada localización viable.
 - 3) Combinar los valores objetivos y los subjetivos asignandoles una ponderación relativa para poder obtener una dimensión de preferencia de localizacion (DPL).
- DPL= k(FOi) + (1-k) (FSi), el factor k (factor de importancia relativa de los factores objetivos sobre subjetivos y varia entre 0 y 1).
- 4) Seleccionar la ubicación que alcance la maxima dimensión de preferencia de localización.

#	Factor	Tipo de Factor	Unidad	Localización A	Localización B	Localización C
1	Transporte de MP a Planta	Objetivo	MMS/m	10,23	9,81	9,12
2	Distribución del Producto	Objetivo	MMS/m	15,90	16,47	15,56
3	Mano de Obra	Objetivo	MMS/m	4,22	4,89	5,12
4	Energía Motriz	Objetivo	MMS/m	3,21	3,41	3,33
5	Costo del producto o beneficio impositivo	Objetivo	MMS/m	8,53	8,53	8,53
6	Gestión Ambiental	Subjetivo	-			
7	Red vial proveedor/mercado	Subjetivo	-			
8	Calificación de la Mano de Obra	Subjetivo	-			

Locaciones	Mano de Obra	Materia Prima	Transporte a planta	Distribución	Gastos Generales	C	1/C	FO
Localización A	10,23	15,90	4,22	3,21	8,53	42,09	0,02376	0,33482
Localización B	9,81	16,47	4,89	3,41	8,53	43,11	0,02320	0,32690
Localización C	9,12	15,56	5,12	3,33	8,53	41,66	0,02400	0,33828

Factores Objetivos

$$FO_i = \frac{1}{\sum_i^n \frac{1}{C_i}}$$

11. Materiales de embalaje alternativos a los estándar, basados en sustentabilidad.

Principales características de cada uno.

DESARROLLO DE MATERIALES ALTERNATIVOS

- **Bioplásticos o Plásticos Verdes**

Son productos derivados de fuentes renovables, como la caña de azúcar, aceite de soja, aceite de maíz y fécula de papas. Se han hechos algunos avances con estos productos, pero todavía resta salvar dos escollos importantes, la baja resistencia mecánica y el alto costo respecto a los plásticos convencionales.

La idea de los plásticos verdes no es nueva, Henri Ford alrededor de 1930 comenzó con el desarrollo de plásticos derivados del aceite de soja.

- **Plásticos Biodegradables**

Son productos derivados de fuente renovables y no renovables que se degradan por la acción de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos en el medio ambiente, no debiendo alterar el compost de residuos urbanos ni el crecimiento de plantas.

Estos plásticos para obtener la calificación de biodegradables deberán cumplir con las normas ASTM D6200 o EN 13432 y, para que figure en el envase el símbolo de biodegradable debe constar la norma bajo el cual fue fabricado y el nombre del organismo certificador independiente.

Nuevamente los principales inconvenientes en su producción es el costo, la capacidad de producción.

- **Plásticos Compostables**

Son materiales que se degradan microbiológicamente en un corto período de tiempo (aproximadamente 12 semanas) similar a materiales compostables como papel y madera, sin dejar trazas, ni metales pesados ni toxinas. La diferencia entre compostable y biodegradable es la velocidad de degradación, siendo los primeros los que más rápidos se degradan

- **Plásticos Oxo Biodegradables**

Son materiales que se degradan mediante los procesos de oxidación y biodegradación en forma simultánea o secuencial. Se obtienen partiendo de un polímero derivado del petróleo al cual se le agrega un catalizador que permite la oxidación

Los conceptos de diseños en envases y embalajes en la industria de productos de consumo masivo han cambiado en los últimos veinte años al concepto de ecodiseño aplicando nuevas tecnologías de fabricación, utilización de materiales amigables con el medio ambiente, reducción de la cantidad del material utilizado y la aplicación del concepto de las tres R.

Final 4 Grimo

-diferencia entre avion combinado pasaje/carga y combinado.

-como se clasifican los trabajos muscares. Cual es la relacion de intensidades.

-Componentes de overhead

-diferencia entre transelevador y elevador trilateral.

- puertos hub-spoke

- como se clasifican las valvulas

-Describa características de maquinas para doble profundidad.

-Que parametro se usa para definir el paso de una cadena. (Idem una de las preguntas del word)

-te daba mesh 8, y la abertura. Te pedia el diametro.

-que se tiene en cuenta para dimensionar almacenamiento sobre el piso.

1) planeamiento de una instalación....

2) en Caba, que define la mixtura..

3) que entiendes por el impacto ambiental

4) que normas ISO aplican a una gestión sustentable

5) describir componentes del hormigón pretensado

6) de las 5 restricciones fundamentales para el análisis de una locación de planta, indicar y describir al menos 3

7) modelos cuantitativos, explicar brevemente

8) el factor de cambio es uno de los aspectos más importantes de la distribución de planta, indicar las consideraciones a tener en cuenta como regla para diseñar una planta versátil, flexible y en expansión

1) mixturas

2) subrasante

3) construcciones híbridas

4) stock seguridad

5) complejidad ambiental

6) tipos de procesos

7) relaciones entre actividades (no se que carajo era)

8) que es W es brown gibson

9) gráfico de procesos en almacenes

1-Principio de estandarización, indique al menos 2 ptos claves

2-tipos de zonas que define la provincia de bs as

3-estudio de localización de centros de servicio se divide en 2 clases principales. Indique cuáles son y los factores característicos

4-modelos para la toma de decisión en el método cuantificable

5-ventajas de edificios de hormigón armado

6- tres parámetros q monitorean las normas leed

7- indique q representa $X_1, X_2, A, 1$ en el triángulo de relación

8-patrones de flujos intradepartamento, para distribución por proceso

9-tres buenas prácticas de almacenamiento

10-tres consideraciones para planificación de stock estratégicos

- Que procedimiento se utiliza para aumentar el rozamiento entre la banda de transporte y el tambor. Indicar al menos 1.

- Cuáles son las zonas del área de recepción de mercaderías en el almacén

- Un ejercicio de cálculo de diámetro/apertura de Mesh

- Que se toma en cuenta para dimensionar el área libre frente a la carga y descarga
 - Calculo de la carga física y que significa cada uno de los términos ($AFT = MB + MO + MT$)
 - Que es un puerto seco?
 - Diferencias entre Residuos/Desperdicios
 - Describir los elementos que componen un cable de acero para elevación de carga
 - Indique distintos tipos de bloques de estanterías y que gestión de inventario permite cada una de estas.
 - Como se clasifican las aguas residuales y brevemente como se generan cada una
- 1.Diferencia entre transelevador y elevador trilateral.
 - 2.Característica de transporte en almacen de doble profundidad.
 - 3.Sacar diám con mesh 8
 - 4.Tipos de valvulas.
 - 5.Tipos de carga muscular. Cual es la dif de intensidad de una con otra?
 - 6.Puerto hub-spoke
 - 7.Dif entre avion combi y avion carga-pasajeros
 - 8.Parametros para dimensionar almacen sobre piso
 - 9.Principales componentes de EOM